CHAPITRE 7

CHAPITRE 7 : Le mouvement dans un champ de gravitation

Chute libre · Equations horaires · Projectile · Trajectoire parabolique · Portée et flèche · Satellite · Lois de Kepler · Satellite géostationnaire

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant deux mille ans, on a enseigné après Aristote qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. **Galilée**, à Padoue, vers 1604, refuse de s'en contenter. Il ne peut pas mesurer une chute verticale, trop rapide pour les horloges de son temps ; il la ralentit donc en faisant rouler des billes sur un plan très peu incliné, et il mesure les durées en pesant l'eau écoulée d'un récipient percé. Il découvre que la distance parcourue est proportionnelle au **carré** de la durée, et que ce résultat ne dépend ni de la masse ni de la matière de la bille. La chute est un mouvement uniformément accéléré.

Quatre-vingts ans plus tard, **Isaac Newton** fait le pas décisif. Dans un texte écrit à l'époque de ses *Principia* de 1687, il imagine un canon placé au sommet d'une très haute montagne. Tiré faiblement, le boulet retombe près du pied ; tiré plus fort, il retombe plus loin ; tiré assez fort, il ne retombe jamais et fait le tour de la Terre. La conclusion est bouleversante : **la Lune tombe**, exactement comme le boulet, simplement elle tombe si vite de côté qu'elle manque toujours la Terre.

Entre les deux, **Johannes Kepler** avait déduit des mesures patientes de Tycho Brahe trois lois du mouvement des planètes, publiées de 1609 à 1619. Newton montrera qu'elles découlent toutes de sa loi de la gravitation. Le premier satellite artificiel, lancé en 1957, n'a fait que vérifier des équations vieilles de deux cent soixante-dix ans.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kongoussi, au bord du lac Bam, Issouf arrose ses planches d'oignons avec une moto-pompe. La lance, tenue au ras du sol, envoie l'eau à 12 m/s, et il l'incline de 30° au-dessus de l'horizontale. Le soir, son fils Abdoul s'étonne que la parabole de télévision fixée sur le toit, tournée vers le sud, n'ait jamais besoin d'être réorientée, alors que le satellite qu'elle vise tourne autour de la Terre à 35 800 km d'altitude. On néglige la résistance de l'air et l'on donne $g_0 = 9{,}8$ m/s^2 au sol, $R_T = 6\,400$ km et $\sin 60^\circ = 0{,}87$.

A quelle distance de la lance l'eau retombe-t-elle, et combien de temps le satellite met-il pour faire un tour de la Terre ?

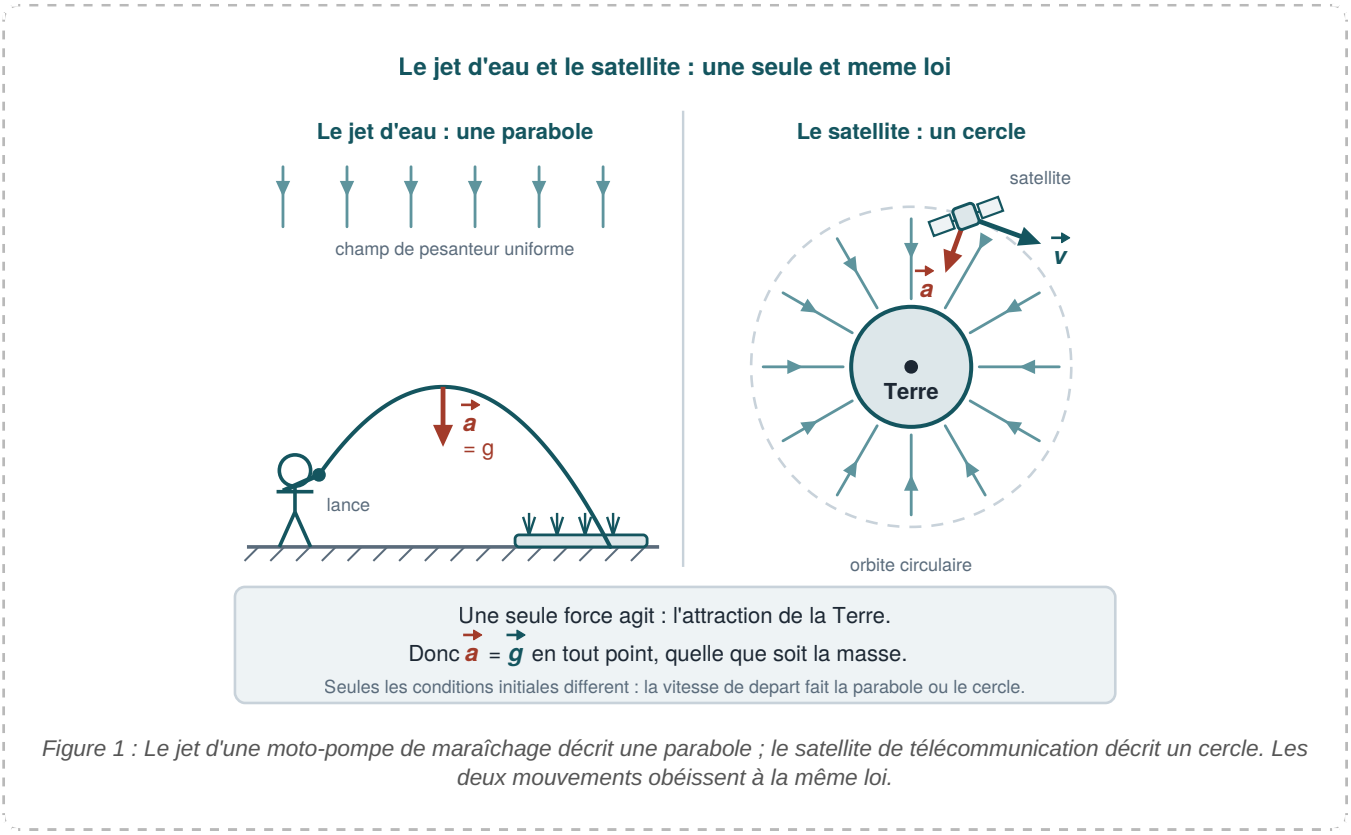


Figure 1 : Le jet d'une moto-pompe de maraîchage décrit une parabole ; le satellite de télécommunication décrit un cercle. Les deux mouvements obéissent à la même loi.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est une chute libre (leçon 1), établir les équations horaires d'un projectile (leçon 2) et en tirer sa portée (leçon 3), puis étudier le mouvement circulaire uniforme d'un satellite (leçon 4) et relier sa période au rayon de son orbite par la troisième loi de Kepler (leçon 5). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La chute libre verticale
- Leçon 2 : Le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme
- Leçon 3 : La portée, la flèche et l'angle de tir
- Leçon 4 : Le mouvement circulaire uniforme d'un satellite
- Leçon 5 : Les lois de Kepler

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir une chute libre ;
- donner l'expression du vecteur accélération du centre d'inertie d'un solide en chute libre ;
- définir un satellite géostationnaire ;
- donner la troisième loi de Kepler.

Savoir-faire théorique

- étudier le mouvement d'un point matériel dans le champ de pesanteur uniforme ;
- établir les équations horaires du mouvement d'un point matériel dans le champ de pesanteur uniforme ;
- établir l'équation de la trajectoire du mouvement d'un point matériel dans le champ de pesanteur uniforme ;
- démontrer que le mouvement d'un satellite dans l'approximation des trajectoires circulaires est uniforme ;
- établir l'expression de la vitesse ;
- établir l'expression de la période ;
- établir la troisième loi de Kepler ;
- utiliser la troisième loi de Kepler.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 1ère D et des chapitres 1 à 4 de Tle D servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Enonce la deuxième loi de Newton et écris sa relation vectorielle. Précise dans quel type de référentiel elle s'applique.

Exercice P2. Donne l'expression du champ de gravitation créé par la Terre à une distance r de son centre, puis calcule sa valeur au sol. *(On donne* $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ *N·m²/kg², $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg et $R_T = 6\,400$ km.)*

Exercice P3. Le vecteur accélération d'un mobile est constant et vaut $\vec{a} = -10\,\vec{j}$, en m/s^2. A la date $t = 0$, le mobile part du point O avec la vitesse $\vec{v}_0 = 6\,\vec{j}$, en m/s. Trouve $\vec{v}(t)$ puis $\overrightarrow{OM}(t)$.

Exercice P4. Un mobile décrit un cercle de rayon R à vitesse constante v. Donne les caractéristiques de son vecteur accélération dans le repère de Frenet.

Exercice P5. Un mobile part du repos avec une accélération constante de 10 m/s^2. Quelle vitesse atteint-il après avoir parcouru 20 m ? Sur l'enregistrement d'un autre mouvement, pris toutes les $\tau = 0{,}10$ s, les points M_2 et M_4 sont distants de 30 cm : estime la vitesse au point M_3.

Exercice P6. Sur une table horizontale, une bille A de 0,20 kg roulant à 3,0 m/s heurte une bille B de 0,10 kg immobile. Juste après le choc, A continue dans le même sens à 1,0 m/s. Calcule la quantité de mouvement de A avant le choc, puis la vitesse de B juste après le choc, le système des deux billes étant pseudo-isolé.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen (P1)	Dans un référentiel **galiléen**, $\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}_G$. Le référentiel terrestre n'est qu'**approximativement** galiléen, mais l'approximation est excellente pour tous les mouvements de courte durée étudiés au laboratoire ou sur un terrain de sport. Pour un satellite, qui fait le tour de la Terre, il faut passer au référentiel **géocentrique**, dont l'origine est le centre de la Terre et dont les axes pointent vers trois étoiles lointaines. Exemple : un corps d'accélération nulle subit une somme de forces nulle.
Calculer un champ de gravitation et un champ de pesanteur (P2)	La Terre crée, en un point situé à la distance r de son centre, un **champ de gravitation** dirigé vers ce centre, de norme $\mathcal{G} = \dfrac{GM_T}{r^2}$. Au voisinage du sol, on le confond avec le champ de pesanteur : $g_0 = \mathcal{G}_0 = \dfrac{GM_T}{R_T^2} = 9{,}8$ m/s^2 ; à l'altitude h, $\mathcal{G}(h) = g_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$. Données de la collection : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2 ; $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg ; $R_T = 6\,400$ km ; distance Terre-Lune $3{,}84 \times 10^{8}$ m ; période de révolution de la Lune 27,3 jours. Exemple : à 400 km d'altitude, $\mathcal{G} = 9{,}8 \times \dfrac{(6{,}4)^2}{(6{,}8)^2} = 8{,}7$ m/s^2.
Intégrer un vecteur accélération (P3)	$\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}$ et $\vec{v} = \dfrac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$. Pour remonter de $\vec{a}$ à $\vec{v}$, puis à $\overrightarrow{OM}$, on **intègre**, et chaque intégration fait apparaître une **constante** que seules les conditions initiales permettent de fixer. Une primitive de 0 est une constante ; une primitive de la constante a est $a\,t$; une primitive de $a\,t$ est $\dfrac{1}{2}a\,t^2$. Exemple : $a = 4$ m/s^2 et $v(0) = 3$ m/s donnent $v(t) = 4\,t + 3$.
Décomposer une accélération dans le repère de Frenet (P4)	Au point M, $\vec{u}_t$ est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement, $\vec{u}_n$ est normal et dirigé vers le centre de courbure : $\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\,\vec{u}_t + \dfrac{v^2}{R}\,\vec{u}_n$, où R est le rayon de courbure. Exemple : sur un cercle parcouru à vitesse constante, $\dfrac{dv}{dt} = 0$ et il ne reste que la composante normale $\dfrac{v^2}{R}$, dirigée vers le centre. La vitesse angulaire de ce mouvement vaut $\omega = \dfrac{v}{R} = \dfrac{2\pi}{T}$, en rad/s (chapitre 1).
Exploiter un mouvement rectiligne uniformément varié et un enregistrement (P5)	Pour une accélération constante a, $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$: cette relation sert chaque fois que la durée n'intervient pas. Sur un enregistrement pris toutes les τ secondes, la vitesse en un point intérieur M_i s'estime par $v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$. Exemple : un corps parti du repos avec $a = 10$ m/s^2 atteint $\sqrt{2 \times 10 \times 5{,}0} = 10$ m/s après 5,0 m.
Utiliser la quantité de mouvement (P6)	Le vecteur **quantité de mouvement** d'un solide en translation est $\vec{p} = m\,\vec{v}$, en kg·m/s. La quantité de mouvement d'un système est la somme de celles de ses parties. Pour un système **pseudo-isolé** (somme des forces extérieures nulle), elle se **conserve** : c'est le cas de deux billes qui se heurtent sur une table horizontale, pendant la courte durée du choc. Si le choc est **élastique**, l'énergie

	cinétique totale se conserve aussi. Exemple : une balle de 0,10 kg qui va à 5,0 m/s a une quantité de mouvement de 0,50 kg·m/s.

LECON 1 : La chute libre verticale

1. Activité de découverte *: La mangue, la feuille et la bille*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Lâche les objets dans un espace dégagé, jamais au-dessus du pied d'un camarade. Ne monte pas sur une table instable.

MATERIEL

Une petite mangue ou une pierre, une feuille de cahier, une bille d'acier, un bouchon de bouteille, un mètre ruban, un téléphone capable de filmer, une chaise pour prendre de la hauteur.

1. Monte sur une chaise et lâche **en même temps**, sans les pousser, la mangue et la bille depuis la même hauteur. Laquelle touche le sol la première ?
2. Recommence avec la mangue et la feuille de cahier à plat. Que constates-tu ?
3. Froisse la feuille en une boulette bien serrée et recommence. Qu'est-ce qui a changé ? La masse de la feuille a-t-elle changé ?
4. Filme la chute de la bille depuis une hauteur de 2 m, puis regarde le film au ralenti. Les distances parcourues pendant des intervalles de temps égaux sont-elles égales ?
5. D'après ce que tu sais du chapitre 2, fais le bilan des forces qui agissent sur la bille pendant sa chute, une fois la résistance de l'air négligée.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La mangue et la bille arrivent ensemble, alors que leurs masses sont très différentes. La feuille à plat, elle, arrive nettement après : on pourrait croire que la masse intervient enfin. La troisième question ruine cette explication, car la boulette de papier, qui a exactement la même masse que la feuille, tombe cette fois comme la mangue. **Ce n'est donc pas la masse qui fait la différence, c'est la surface offerte à l'air.**

Une fois la résistance de l'air écartée, le bilan des forces de la question 5 se réduit à une seule force : le **poids**. C'est exactement ce qu'on appelle une **chute libre**. La deuxième loi de Newton s'écrit alors $m\vec{g} = m\vec{a}$, et la masse se simplifie des deux côtés : il reste $\vec{a} = \vec{g}$. Tous les corps, quelle que soit leur masse, prennent la même accélération. Le ralenti de la question 4 montre enfin que les distances parcourues pendant des intervalles égaux **augmentent** régulièrement : le mouvement est uniformément accéléré, d'accélération $g = 9{,}8$ m/s^2, valeur souvent arrondie à 10 m/s^2 dans les exercices.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Chute libre. Un corps est en **chute libre** lorsqu'il n'est soumis qu'à son **poids**, toutes les autres forces, en particulier la résistance de l'air et la poussée d'Archimède, étant négligées.

Vecteur accélération. Dans un référentiel terrestre supposé galiléen, la deuxième loi de Newton donne $m\vec{g} = m\vec{a}$, d'où

$$\vec{a} = \vec{g}$$

Le vecteur accélération du centre d'inertie d'un corps en chute libre est **égal au champ de pesanteur** : il est vertical, dirigé vers le bas, de norme $g = 9{,}8$ m/s^2, et **indépendant de la masse**.

Mouvement obtenu. Sur une hauteur de chute faible devant le rayon de la Terre, $\vec{g}$ est constant : le champ est **uniforme**. Le mouvement est donc **uniformément varié**.

Equations horaires, axe vertical descendant, départ sans vitesse. En prenant l'origine au point de lâcher et l'axe orienté vers le bas :

$$v(t) = g\,t \qquad ; \qquad z(t) = \tfrac{1}{2} g\,t^2$$

On en tire la durée de chute $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ et la vitesse d'arrivée $v = \sqrt{2gh}$.

Equations horaires, axe vertical ascendant, vitesse initiale v_0. En prenant l'origine au point de lancement et l'axe orienté vers le haut :

$$a = -g \qquad ; \qquad v(t) = -g\,t + v_0 \qquad ; \qquad z(t) = -\tfrac{1}{2} g\,t^2 + v_0\,t$$

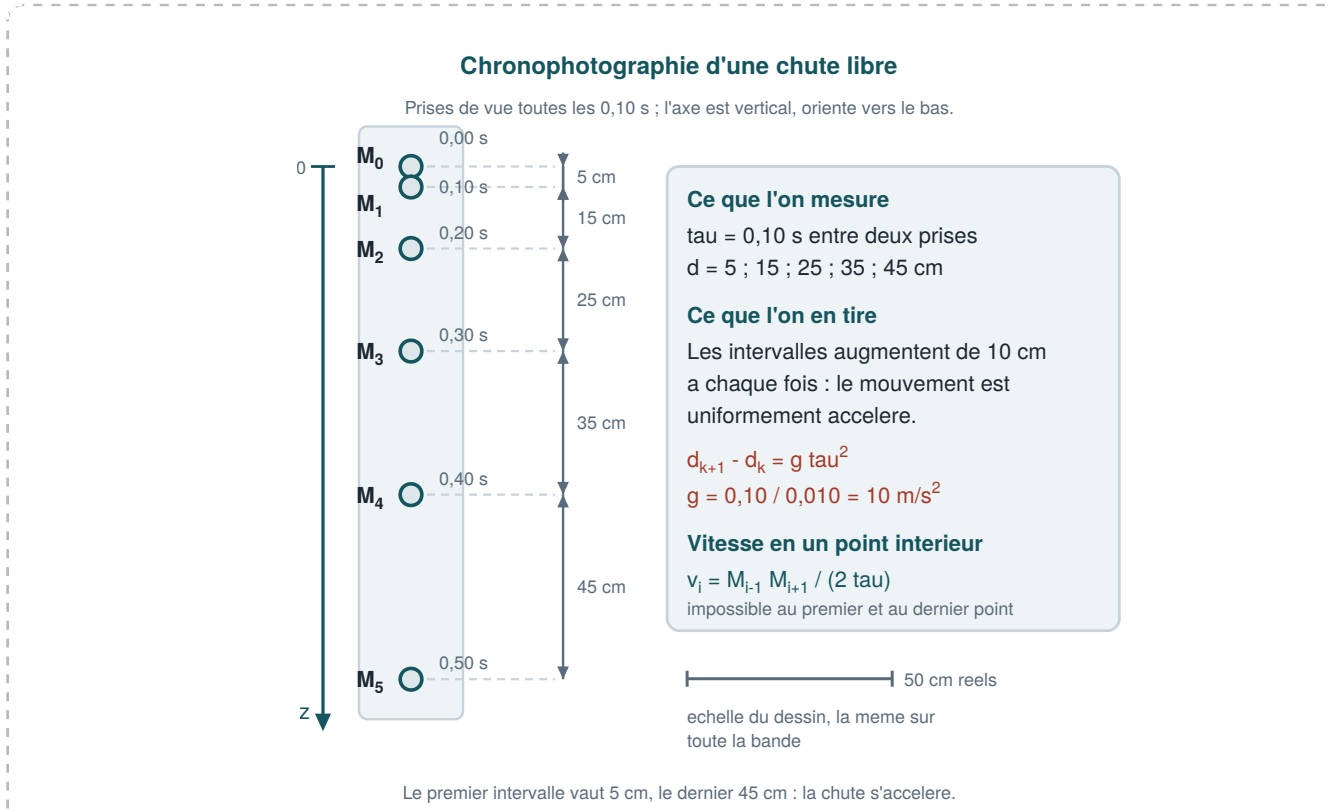


Figure 2 : Chronophotographie d'une chute libre, prises de vue toutes les 0,10 s. Les intervalles successifs valent 5, 15, 25, 35 et 45 cm : ils augmentent d'une quantité constante.

J'INTERPRETE

Observation. Deux corps de masses différentes, une bille de 10 g et une mangue de 300 g, sont lâchés ensemble de la même hauteur, la résistance de l'air étant négligeable.

Loi ou outil utilisé. La deuxième loi de Newton appliquée à chacun donne $m\vec{g} = m\vec{a}$.

Conclusion. La masse figure des deux côtés de l'égalité et se simplifie. L'accélération obtenue, $\vec{a} = \vec{g}$, ne dépend donc pas de la masse. Les deux corps suivent la même équation horaire et arrivent ensemble.

Remarque : lire un enregistrement de chute

Sur une chronophotographie, les positions sont marquées à intervalles de temps égaux, de durée τ. La différence entre deux intervalles successifs est constante et vaut $g\tau^2$: sur la figure 2, avec $\tau = 0{,}10$ s, elle vaut 10 cm, donc $g = \dfrac{0{,}10}{0{,}010} = 10$ m/s^2. On peut aussi calculer les vitesses $v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$ et les porter en fonction du temps : les points s'alignent et la pente de la droite donne g. Un tel résultat se donne avec deux chiffres significatifs.

METHODE : RESOUDRE UN PROBLEME DE CHUTE LIBRE VERTICALE

Pour résoudre un problème de chute libre verticale, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système et le référentiel terrestre, supposé galiléen.

Etape 2 : Fais le bilan des forces : la résistance de l'air étant négligée, il ne reste que le poids $\vec{P} = m\vec{g}$.

Etape 3 : Ecris la deuxième loi de Newton et simplifie par m : $\vec{a} = \vec{g}$.

Etape 4 : Choisis un axe vertical, donne son origine et son sens, puis projette : $a = +g$ si l'axe descend, $a = -g$ s'il monte.

Etape 5 : Intègre une première fois pour obtenir $v(t)$ et fixe la constante par la vitesse initiale.

Etape 6 : Intègre une seconde fois pour obtenir $z(t)$ et fixe la constante par la position initiale.

Etape 7 : Traduis la question en une condition : « touche le sol » porte sur z, « au sommet » signifie $v = 0$. Si la durée n'intervient pas, emploie $v^2 - v_0^2 = 2a\,(z - z_0)$.

Etape 8 : Résous, contrôle l'unité et l'ordre de grandeur, puis écris la réponse avec son unité.

Exemple résolu 1 : la mangue du manguier de la cour

Enoncé. Une mangue de masse $m = 0{,}30$ kg se détache d'une branche située à $h = 5{,}0$ m au-dessus du sol et tombe sans vitesse initiale. On néglige la résistance de l'air et l'on prend $g = 10$ m/s^2. a) Calcule son accélération. b) Calcule la durée de la chute. c) Calcule sa vitesse d'arrivée au sol, en m/s puis en km/h.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et le référentiel avant tout calcul.	**Système : la mangue. Référentiel terrestre supposé galiléen.**
On fait le bilan des forces : la résistance de l'air étant négligée, il ne reste que le poids.	$\vec{P} = m\vec{g}$**, seule force appliquée : la mangue est en chute libre.**
On écrit la deuxième loi de Newton et l'on simplifie par la masse, qui figure des deux côtés.	$m\vec{g} = m\vec{a}$**, donc** $\vec{a} = \vec{g}$ **:** $a = 10$ **m/s^2, verticale, vers le bas.**
On choisit un axe vertical descendant, d'origine le point de lâcher, et l'on projette.	$a_z = +g = 10$ **m/s^2.**
On intègre une première fois ; la constante est la vitesse initiale, ici nulle.	$v(t) = g\,t + v_0$ **avec** $v_0 = 0$**, donc** $v(t) = 10\,t$**.**
On intègre une seconde fois ; la constante est la position initiale, ici nulle.	$z(t) = \frac{1}{2} g\,t^2 + z_0$ **avec** $z_0 = 0$**, donc** $z(t) = 5\,t^2$**.**
« Toucher le sol » se traduit par $z = h$: on résout en t.	$5\,t^2 = 5{,}0$**, donc** $t^2 = 1{,}0$ **et** $t = 1{,}0$ **s.**
On reporte cette durée dans l'équation de la vitesse.	$v = 10 \times 1{,}0 = 10$ **m/s, soit** $10 \times 3{,}6 = 36$ **km/h.**

✔ **Vérification :** la relation sans le temps donne $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5{,}0} = 10$ m/s : le même résultat par un autre chemin. La masse n'est jamais intervenue, ce qui est normal pour une chute libre ; c'était une donnée inutile.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est la mangue, assimilée à son centre d'inertie, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. La résistance de l'air étant négligée, la seule force appliquée est le poids $\vec{P} = m\vec{g}$: la mangue est en chute libre. La deuxième loi de Newton donne $m\vec{g} = m\vec{a}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$, vecteur vertical dirigé vers le bas de norme 10 m/s^2. Je choisis un axe vertical descendant d'origine le point de lâcher ; la projection donne $a_z = 10$ m/s^2. Une première intégration donne $v(t) = 10\,t + v_0$, et comme la mangue part sans vitesse, $v_0 = 0$ et $v(t) = 10\,t$. Une seconde intégration donne $z(t) = 5\,t^2 + z_0$, et comme l'origine est au point de lâcher, $z_0 = 0$ et $z(t) = 5\,t^2$. La mangue touche le sol quand $z = 5{,}0$ m, soit $5\,t^2 = 5{,}0$ et $t = 1{,}0$ s. Sa vitesse vaut alors $v = 10 \times 1{,}0 = 10$ m/s. **Donc la mangue tombe pendant 1,0 s et arrive au sol à 10 m/s, soit 36 km/h. Sa masse n'intervient pas.**

Exemple résolu 2 : la pierre lancée dans le puits de Kaya

Enoncé. Pour estimer la profondeur d'un puits, Salif lance une pierre verticalement **vers le bas** avec une vitesse initiale $v_0 = 5{,}0$ m/s et entend le choc au fond au bout de 1,56 s. On prend $g = 10$ m/s^2 et l'on néglige la durée de propagation du son. a) Etablis l'équation horaire de la position. b) Calcule la profondeur du puits. c) Calcule la vitesse de la pierre au fond.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le système est la pierre, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, et la seule force est le poids.	**Chute libre :** $\vec{a} = \vec{g}$**.**
L'axe est vertical descendant, d'origine la main de Salif, ce qui rend positives la vitesse initiale et l'accélération.	$a_z = +10$ **m/s**^{2} **;** $v_0 = +5{,}0$ **m/s ;** $z_0 = 0$**.**
Première intégration : la constante est la vitesse initiale, qui n'est pas nulle cette fois.	$v(t) = 10\,t + 5{,}0$
Seconde intégration : la constante est la position initiale, nulle par choix de l'origine.	$z(t) = 5\,t^2 + 5{,}0\,t$
On reporte la durée mesurée pour obtenir la profondeur.	$z = 5 \times (1{,}56)^2 + 5{,}0 \times 1{,}56 = 12{,}2 + 7{,}8 = 20$ **m.**
On reporte la même durée dans l'équation de la vitesse.	$v = 10 \times 1{,}56 + 5{,}0 = 20{,}6$ **m/s.**

✔ **Vérification :** la relation sans le temps donne $v^2 = v_0^2 + 2gz = 25 + 2 \times 10 \times 20 = 425$, donc $v = 20{,}6$ m/s : les deux méthodes concordent. Si Salif avait lâché la pierre sans vitesse, la chute aurait duré $\sqrt{2 \times 20/10} = 2{,}0$ s : le lancer a bien raccourci la durée, ce qui est cohérent.

ATTENTION !

Ne confonds pas **chute libre** et **chute sans vitesse initiale**. La chute libre est définie par le **bilan des forces**, pas par la vitesse de départ : une pierre lancée vers le haut est en chute libre pendant toute sa montée.

N'écris pas $a = -g$ sans avoir dit dans quel sens ton axe est orienté ; le signe n'a de sens que rapporté à un repère dessiné. Et ne dis jamais qu'« au sommet de la trajectoire, l'accélération est nulle » : c'est la **vitesse** qui s'annule un instant, l'accélération reste $\vec{g}$, ce qui est précisément la raison pour laquelle le corps redescend. Méfie-toi enfin de la donnée « masse » : le plus souvent, elle ne sert à rien, et c'est voulu.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une bille est lâchée sans vitesse initiale du haut d'un immeuble de 20 m. On prend $g = 10$ m/s^2 et l'on néglige la résistance de l'air. a) Calcule la durée de la chute. b) Calcule la vitesse d'arrivée au sol, en m/s puis en km/h.

Exercice 2. ★★ Une pierre est lancée verticalement vers le haut avec une vitesse initiale de 20 m/s, avec $g = 10$ m/s^2. a) Etablis les équations horaires $v(t)$ et $z(t)$ sur un axe ascendant d'origine le point de lancement. b) Calcule la date et l'altitude du sommet. c) Calcule la date du retour au point de départ et la vitesse à cet instant. Compare-la à la vitesse initiale.

LECON 2 : Le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme

1. Activité de découverte *: Le jet d'eau de la moto-pompe*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bouteille plastique percée d'un trou sur le côté, ou un tuyau d'arrosage, un seau, une craie, un mètre ruban, un mur ou une planche pour servir de fond quadrillé.

1. Remplis la bouteille, débouche le trou et oriente le jet à l'horizontale. Observe la forme du filet d'eau. Est-ce une droite ?
2. Place une feuille quadrillée derrière le jet et marque à la craie une dizaine de points du filet. Reporte-les dans un repère dont l'origine est l'orifice, l'axe (Ox) horizontal et l'axe (Oy) vertical vers le haut.
3. Calcule, pour chaque point, le rapport $\dfrac{y}{x^2}$. Que constates-tu ?
4. Incline maintenant l'orifice vers le haut, de plus en plus. Comment évolue la forme du jet ? Et la distance à laquelle l'eau retombe ?
5. Pendant que l'eau est en l'air, quelles forces agissent sur elle si l'on néglige l'air ? Que peux-tu en déduire sur son accélération ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le filet d'eau n'est pas une droite : il s'incurve vers le bas, d'abord doucement, puis de plus en plus. La question 3 identifie cette courbe, car le rapport $\frac{y}{x^2}$ est **constant** le long du jet : y est proportionnel à x^2, la courbe est une **parabole**. La question 5 explique pourquoi. En l'air, chaque goutte n'est soumise qu'à son poids : elle est en **chute libre**, exactement comme la mangue de la leçon 1, et son accélération vaut $\vec{g}$. La seule différence avec la mangue, c'est la **vitesse initiale**, qui n'est ni nulle ni verticale.

Cette différence a une conséquence que tu dois voir tout de suite. Le poids est vertical, donc il n'a **aucune composante horizontale**. Rien ne pousse ni ne retient la goutte horizontalement : sa vitesse horizontale reste ce qu'elle était au départ, et elle le reste pendant tout le vol. Verticalement, en revanche, le poids agit : la vitesse verticale diminue, s'annule, puis change de sens. Le mouvement se décompose donc en deux mouvements indépendants, l'un **uniforme** à l'horizontale, l'autre **uniformément varié** à la verticale. L'inclinaison de la question 4 ne fait que changer la répartition de la vitesse initiale entre ces deux mouvements.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Situation étudiée. Un point matériel M de masse m est lancé, depuis l'origine O, avec un vecteur vitesse initial $\vec{v}_0$ faisant l'angle α avec l'horizontale. Il n'est soumis qu'à son poids : c'est un **projectile en chute libre** dans un champ de pesanteur **uniforme**.

Vecteur accélération. $m\vec{g} = m\vec{a}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$: accélération constante, verticale, dirigée vers le bas.

Repère de travail. $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$, avec $\vec{i}$ horizontal dans le sens du tir et $\vec{j}$ vertical vers le haut. Le mouvement est **plan** : il se fait dans le plan vertical contenant $\vec{v}_0$.

Projection de l'accélération. $a_x = 0$ et $a_y = -g$.

Conditions initiales. $v_{0x} = v_0 \cos\alpha$ et $v_{0y} = v_0 \sin\alpha$; $x_0 = 0$ et $y_0 = 0$.

Forme vectorielle. Deux intégrations successives de $\vec{a} = \vec{g}$ donnent directement $\vec{v} = \vec{g}\,t + \vec{v}_0$ et $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{g}\,t^2 + \vec{v}_0\,t + \overrightarrow{OM_0}$; on projette ensuite ces deux relations sur les axes.

Equations horaires de la vitesse, obtenues par une première intégration :

$$v_x(t) = v_0 \cos\alpha \qquad ; \qquad v_y(t) = -g\,t + v_0 \sin\alpha$$

Equations horaires de la position, obtenues par une seconde intégration :

$$x(t) = (v_0 \cos\alpha)t \qquad ; \qquad y(t) = -\tfrac{1}{2}g\,t^2 + (v_0 \sin\alpha)t$$

Equation de la trajectoire, obtenue en éliminant t entre les deux :

$$y = -\frac{g}{2\,v_0^2 \cos^2\alpha}\,x^2 + x\,\tan\alpha$$

C'est l'équation d'une **parabole** de concavité tournée vers le bas, puisque le coefficient de x^2 est négatif.

Nature du mouvement. Projection horizontale : mouvement **rectiligne uniforme**. Projection verticale : mouvement **rectiligne uniformément varié**. Les deux sont **indépendants**.

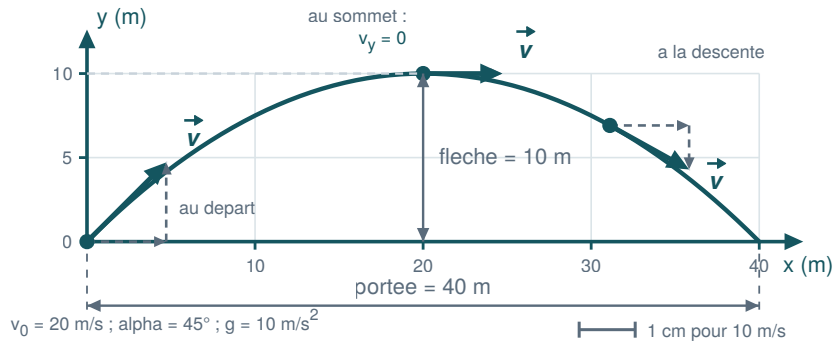


Figure 3 : Trajectoire d'un projectile lancé à $v_0 = 20$ m/s sous 45°, avec $g = 10$ m/s^2. Le vecteur vitesse est tracé en trois points avec ses composantes en pointillés ; la composante horizontale garde partout la même longueur.

J'INTERPRETE

Observation. Un projectile est lancé obliquement et l'on néglige la résistance de l'air.

Loi ou outil utilisé. La deuxième loi de Newton, projetée sur l'axe horizontal. La seule force est le poids, qui est vertical, donc sa projection horizontale est nulle : $a_x = 0$.

Conclusion. Une accélération horizontale nulle signifie une vitesse horizontale **constante**. Elle vaut $v_0 \cos \alpha$ du départ à l'arrivée, sommet compris.

Remarque : la masse et le tir horizontal

La masse m a disparu de toutes les équations : deux projectiles de masses différentes lancés avec le même vecteur vitesse suivent **la même trajectoire**. Le tir horizontal est le cas particulier $\alpha = 0$: alors $v_{0x} = v_0$, $v_{0y} = 0$, et la trajectoire se réduit à $y = -\dfrac{g}{2v_0^2}x^2 + y_0$.

METHODE : ETABLIR LES EQUATIONS HORAIRES ET LA TRAJECTOIRE D'UN PROJECTILE

Pour établir les équations horaires et l'équation de la trajectoire d'un projectile, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système, assimilé à son centre d'inertie, dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Etape 2 : Fais le bilan des forces en négligeant l'air : il ne reste que le poids, le projectile est en chute libre.

Etape 3 : Ecris la deuxième loi de Newton : $m\vec{g} = m\vec{a}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$.

Etape 4 : Choisis le repère, origine au point de lancement, (Ox) horizontal dans le sens du tir, (Oy) vertical vers le haut. Projette : $a_x = 0$ et $a_y = -g$. Ecris les conditions initiales $v_{0x} = v_0 \cos\alpha$, $v_{0y} = v_0 \sin\alpha$, x_0 et y_0. Si l'énoncé impose un repère à trois axes, montre d'abord que le mouvement est plan : sur l'axe horizontal perpendiculaire au plan de tir, l'accélération, la vitesse initiale et la coordonnée initiale sont nulles, donc cette coordonnée reste nulle à chaque instant.

Etape 5 : Intègre une première fois pour la vitesse, puis vérifie en faisant $t = 0$.

Etape 6 : Intègre une seconde fois pour la position, puis vérifie en faisant $t = 0$.

Etape 7 : Elimine le temps : tire t de $x(t)$ et reporte-le dans $y(t)$. La trajectoire est une portion de parabole.

Etape 8 : Traduis la question en une condition (« atteint le mur » : $x = d$; « retombe au sol » : $y = 0$ ou $y = -h$; « au sommet » : $v_y = 0$; « retombe sur un plan incliné d'angle β qui part de l'origine » : résous le système formé par l'équation de la trajectoire et celle du plan, $y = -x\tan\beta$ s'il descend dans le sens du tir), résous et conclus avec l'unité.

Etape 9 : Pour donner les caractéristiques du vecteur vitesse en un point, calcule ses composantes à la date du passage, puis donne : le point d'application ; la valeur $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$; la direction, par l'angle φ avec l'horizontale tel que $\tan\varphi = \dfrac{|v_y|}{v_x}$; le sens, vers le haut si $v_y > 0$, vers le bas si $v_y < 0$.

Exemple résolu 1 : le tir au but de Rasmané

Enoncé. Lors d'un match au stade de Koudougou, Rasmané frappe le ballon posé au sol avec une vitesse initiale $v_0 = 15$ m/s faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale, dans le plan vertical qui contient le but. La ligne de but est à 18 m et la barre transversale est à 2,44 m du sol. On prend $g = 10$ m/s^2, $\cos 30^\circ = 0{,}87$, $\sin 30^\circ = 0{,}50$ et $\tan 30^\circ = 0{,}58$. On néglige la résistance de l'air. a) Etablis les équations horaires. b) Etablis l'équation de la trajectoire. c) Le ballon passe-t-il sous la barre ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et le référentiel, première étape du protocole.	**Système : le ballon, assimilé à son centre d'inertie. Référentiel terrestre supposé galiléen.**
On fait le bilan des forces en négligeant l'air : il ne reste que le poids.	$\vec{P} = m\vec{g}$ **seule force : le ballon est en chute libre.**
On écrit la deuxième loi de Newton et l'on en tire l'accélération ; la masse se simplifie.	$m\vec{g} = m\vec{a}$**, donc** $\vec{a} = \vec{g}$**.**
On choisit le repère, origine au point de frappe, et l'on projette l'accélération et les conditions initiales.	$a_x = 0$; $a_y = -10$. $v_{0x} = 15 \times 0{,}87 = 13{,}0$ **m/s ;** $v_{0y} = 15 \times 0{,}50 = 7{,}5$ **m/s ;** $x_0 = y_0 = 0$.
On intègre une première fois, les constantes étant les composantes de la vitesse initiale.	$v_x = 13{,}0$; $v_y = -10\,t + 7{,}5$.
On intègre une seconde fois, les constantes étant les coordonnées du point de départ, ici nulles.	$x(t) = 13{,}0\,t$; $y(t) = -5\,t^2 + 7{,}5\,t$.
On élimine le temps : on tire t de l'équation en x et l'on reporte dans celle en y.	$t = \dfrac{x}{13{,}0}$**, donc** $y = -5\dfrac{x^2}{169} + 7{,}5\dfrac{x}{13{,}0}$**.**
On range sous la forme habituelle : c'est bien une parabole tournée vers le bas.	$y = -2{,}96 \times 10^{-2}\,x^2 + 0{,}58\,x$
On traduit la question : « atteindre la ligne de but » signifie $x = 18$ m.	$y = -2{,}96 \times 10^{-2} \times 324 + 0{,}58 \times 18 = -9{,}59 + 10{,}44 = 0{,}85$ **m.**

✔ **Vérification :** à 18 m, le ballon est à 0,85 m du sol, donc bien en dessous de la barre située à 2,44 m : **le tir est cadré**. L'ordre de grandeur est plausible, une frappe tendue passant à hauteur de genou sur la ligne. Le coefficient de x^2 est négatif, donc la parabole est bien tournée vers le bas.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le ballon, assimilé à son centre d'inertie, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. La résistance de l'air étant négligée, la seule force appliquée est le poids $\vec{P} = m\vec{g}$: le ballon est en chute libre. La deuxième loi de Newton donne $m\vec{g} = m\vec{a}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$. Je choisis le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ d'origine le point de frappe, $\vec{i}$ horizontal vers le but et $\vec{j}$ vertical vers le haut ; la projection donne $a_x = 0$ et $a_y = -10$ m/s^2. Les conditions initiales sont $v_{0x} = v_0 \cos 30^\circ = 13{,}0$ m/s, $v_{0y} = v_0 \sin 30^\circ = 7{,}5$ m/s et $x_0 = y_0 = 0$. Une première intégration donne $v_x = 13{,}0$ m/s et $v_y = -10\,t + 7{,}5$. Une seconde intégration donne $x(t) = 13{,}0\,t$ et $y(t) = -5\,t^2 + 7{,}5\,t$. En éliminant le temps par $t = \dfrac{x}{13{,}0}$, j'obtiens l'équation de la trajectoire $y = -2{,}96 \times 10^{-2}\,x^2 + 0{,}58\,x$, qui est celle d'une parabole de concavité tournée vers le bas. Pour $x = 18$ m, $y = 0{,}85$ m. **Donc le ballon franchit la ligne de but à 0,85 m du sol, sous la barre située à 2,44 m : le tir est cadré.**

Exemple résolu 2 : le jet horizontal de la moto-pompe

Enoncé. Sur un périmètre maraîcher de Loumbila, une moto-pompe envoie l'eau par une lance horizontale placée à 1,5 m au-dessus du sol, avec une vitesse de sortie $v_0 = 8{,}0$ m/s. On prend $g = 10$ m/s^2 et l'on néglige la résistance de l'air. a) Etablis les équations horaires et l'équation de la trajectoire. b) A quelle distance de la lance l'eau touche-t-elle le sol ? c) Quelle est alors la valeur de sa vitesse ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Système, référentiel, bilan : une goutte d'eau, référentiel terrestre galiléen, poids seul.	$\vec{a} = \vec{g}$.
On place l'origine à l'orifice de la lance, (Oy) vertical vers le haut ; le tir est horizontal, donc $\alpha = 0$.	$a_x = 0$; $a_y = -10$; $v_{0x} = 8{,}0$; $v_{0y} = 0$; $x_0 = y_0 = 0$.
Première intégration, avec les conditions initiales.	$v_x = 8{,}0$; $v_y = -10\,t$.
Seconde intégration, avec les conditions initiales.	$x(t) = 8{,}0\,t$; $y(t) = -5\,t^2$.
On élimine le temps pour obtenir la trajectoire.	$t = \dfrac{x}{8{,}0}$, **donc** $y = -5\dfrac{x^2}{64} = -7{,}8 \times 10^{-2}\,x^2$.
« Toucher le sol » signifie descendre de 1,5 m sous l'origine, donc $y = -1{,}5$ m.	$-1{,}5 = -7{,}8 \times 10^{-2}x^2$, **donc** $x^2 = 19{,}2$ **et** $x = 4{,}4$ **m.**
On calcule la durée correspondante, puis les deux composantes de la vitesse.	$t = \dfrac{4{,}4}{8{,}0} = 0{,}55$ **s ;** $v_x = 8{,}0$ **m/s ;** $v_y = -5{,}5$ **m/s.**
La valeur de la vitesse est la norme du vecteur, donnée par le théorème de Pythagore.	$v = \sqrt{8{,}0^2 + 5{,}5^2} = \sqrt{64 + 30} = 9{,}7$ **m/s.**

✔ **Vérification :** la composante horizontale vaut toujours 8,0 m/s, comme au départ, puisque $a_x = 0$; seule la composante verticale a grandi. La vitesse finale, 9,7 m/s, est donc supérieure à la vitesse initiale, ce qui est normal pour un corps qui descend. Une portée de 4,4 m pour une lance tenue à hauteur de hanche est un ordre de grandeur réaliste.

ATTENTION !

L'erreur la plus fréquente du chapitre : oublier les constantes d'intégration. Intégrer $a_y = -g$ ne donne pas $v_y = -g\,t$, mais $v_y = -g\,t + C$, et cette constante C vaut v_{0y}. De même, intégrer une seconde fois ne donne pas $y = -\frac{1}{2}g\,t^2$, mais $y = -\frac{1}{2}g\,t^2 + v_{0y}\,t + y_0$. Une constante oubliée, c'est une condition initiale jetée à la poubelle, et tout le reste du problème est faux. **Le réflexe qui sauve : après chaque intégration, fais $t = 0$ et vérifie que tu retrouves bien la valeur initiale annoncée par l'énoncé.**

La seconde erreur : croire que la composante horizontale de la vitesse diminue au cours du vol. Elle ne diminue pas. Le poids n'a pas de composante horizontale, donc $a_x = 0$, donc $v_x = v_0 \cos\alpha$ à chaque instant. Ce qui change, c'est v_y, et donc la direction du vecteur vitesse, pas sa composante horizontale.

Ne confonds pas non plus v_0, norme du vecteur vitesse initial, et v_{0x}, qui n'en est qu'une projection ; et n'oublie pas y_0 quand le tir ne part pas du sol.

Si l'axe vertical est orienté **vers le bas**, comme dans beaucoup de sujets, écris $a_y = +g$; une vitesse initiale dirigée vers le haut a alors une composante verticale négative, $v_{0y} = -v_0 \sin\alpha$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un projectile est lancé du sol avec $v_0 = 20$ m/s sous un angle de 60° avec l'horizontale, $g = 10$ m/s^2. Calcule v_{0x} et v_{0y}, puis écris les quatre équations horaires. *(On donne $\cos 60^\circ = 0{,}50$ et $\sin 60^\circ = 0{,}87$.)*

Exercice 4. ★★ Une bille roule sur une table horizontale de 0,80 m de haut et la quitte avec une vitesse horizontale de 2,0 m/s. On prend $g = 10$ m/s^2. a) Applique le protocole et établis l'équation de la trajectoire. b) A quelle distance du pied de la table la bille touche-t-elle le sol ? c) Quelle est la valeur de sa vitesse à l'arrivée ?

LECON 3 : La portée, la flèche et l'angle de tir

1. Activité de découverte *: Le jet d'eau qu'on redresse*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un tuyau d'arrosage ou une seringue de 20 mL sans aiguille, un seau d'eau, un mètre ruban, une craie, un rapporteur, une cour dégagée.

1. Envoie le jet à l'horizontale, en tenant la sortie à hauteur constante, et marque à la craie le point de retombée. Mesure la distance parcourue.
2. Recommence en inclinant la sortie à 15°, puis 30°, 45°, 60° et 75°, sans changer la pression, donc sans changer la vitesse de sortie. Note chaque fois la distance de retombée dans un tableau.
3. Porte ces distances en fonction de l'angle. Pour quel angle la distance est-elle la plus grande ?

4. Compare les distances obtenues à 30° et à 60°, puis à 15° et à 75°. Que remarques-tu ?
5. Compare maintenant les hauteurs atteintes par le jet à 30° et à 60°. Sont-elles égales, elles aussi ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La distance de retombée grandit d'abord quand on redresse le jet, passe par un maximum, puis diminue. Le maximum tombe autour de **45°**, et ce résultat ne dépend ni de la pression ni du diamètre du tuyau. La question 4 fait apparaître une symétrie remarquable : 30° et 60° donnent la **même** distance, et il en va de même pour 15° et 75°. Ces couples ont un point commun, leur somme vaut 90° : ce sont des angles **complémentaires**. Deux tirs de même vitesse et d'angles complémentaires ont la même portée.

La question 5 montre que la symétrie s'arrête là. A 60°, le jet monte beaucoup plus haut qu'à 30°, alors qu'il retombe au même endroit : le tir tendu et le tir en cloche atteignent la même cible par deux chemins très différents, et c'est pourquoi un footballeur choisit l'un ou l'autre selon qu'il veut franchir un mur de joueurs ou frapper vite. Trois grandeurs suffisent donc à décrire un tir : la **portée**, distance horizontale de retombée ; la **flèche**, hauteur maximale atteinte ; et la **durée du vol**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définitions. Pour un tir partant du sol avec la vitesse v_0 sous l'angle α :

- la **portée** x_P est l'abscisse du point de retombée au niveau de départ ;
- la **flèche** y_F est l'altitude maximale atteinte ;
- la **durée du vol** t_v est le temps écoulé entre le départ et la retombée.

Durée du vol. La retombée correspond à $y = 0$, soit $t\left(-\frac{1}{2}g\,t + v_0\sin\alpha\right) = 0$. La solution $t = 0$ est le départ ; l'autre donne

$$t_v = \frac{2\,v_0\sin\alpha}{g}$$

Portée. En reportant t_v dans $x(t) = (v_0\cos\alpha)t$ et en employant $2\sin\alpha\cos\alpha = \sin 2\alpha$:

$$x_P = \frac{v_0^2\,\sin 2\alpha}{g}$$

Flèche. Au sommet, la composante verticale de la vitesse s'annule : $v_y = 0$ donne $t_S = \dfrac{v_0\sin\alpha}{g} = \dfrac{t_v}{2}$. En reportant dans $y(t)$:

$$y_F = \frac{v_0^2\,\sin^2\alpha}{2\,g}$$

Angle de tir optimal. La portée est maximale quand $\sin 2\alpha = 1$, c'est-à-dire pour

$$\alpha = 45^\circ \qquad \text{et alors} \qquad x_{P,\max} = \frac{v_0^2}{g}$$

Angles complémentaires. Deux angles α et $90^\circ - \alpha$ donnent la **même portée**, puisque $\sin(180^\circ - 2\alpha) = \sin 2\alpha$, mais **pas la même flèche** ni la même durée de vol.

Symétrie de la parabole. Le sommet est atteint à la moitié de la durée du vol et à la moitié de la portée. La vitesse de retombée a la même valeur que la vitesse de départ, et fait avec l'horizontale le même angle α, sous l'horizontale.

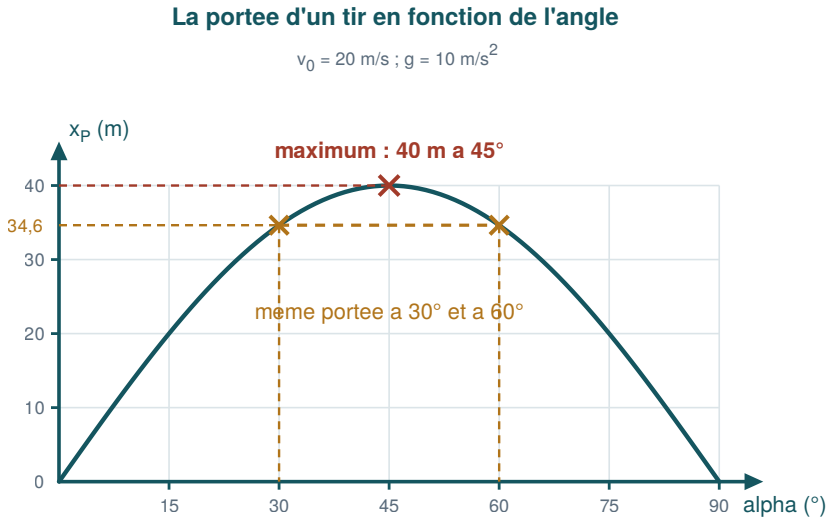


Figure 4 : Portée d'un tir de vitesse initiale 20 m/s en fonction de l'angle, avec $g = 10$ m/s^2. Le maximum, 40 m, est atteint à 45° ; les angles 30° et 60° donnent la même portée, 34,6 m.

J'INTERPRETE

Observation. Deux projectiles partent du même point, à la même vitesse v_0, l'un sous l'angle α, l'autre sous l'angle $90^\circ - \alpha$.

Loi ou outil utilisé. La portée vaut $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$. Pour le second tir, l'angle double vaut $180^\circ - 2\alpha$.

Conclusion. Or $\sin(180^\circ - 2\alpha) = \sin 2\alpha$: les deux portées sont égales. Les flèches, elles, diffèrent, car $\sin^2\alpha$ n'est pas égal à $\cos^2\alpha$ sauf pour $\alpha = 45^\circ$.

Remarque : pourquoi les athlètes ne lancent pas à 45°

Les formules de l'encadré supposent un départ et une arrivée au même niveau, et une vitesse initiale qui ne dépend pas de l'angle. Chez un athlète, ces deux hypothèses tombent. Le poids quitte la main à environ 2 m du sol, ce qui abaisse un peu l'angle optimal. Surtout, un sauteur en longueur qui voudrait partir à 45° devrait freiner sa course et perdrait une grande part de sa vitesse : comme la portée varie comme le **carré** de v_0, il perdrait bien plus qu'il ne gagnerait en $\sin 2\alpha$ (exemple résolu 2).

Remarque : le problème en deux phases

Dans beaucoup de sujets, le vol libre suit une phase sur une piste : plan incliné, portion de cercle, gouttière. On calcule d'abord la vitesse au point où le mobile quitte la piste, par le théorème de l'énergie cinétique (chapitre 3). Sur une piste circulaire, on vérifie avec la deuxième loi de Newton projetée dans le repère de Frenet (chapitre 2) que la réaction ne s'annule pas avant ce point : si elle s'annule, le mobile décolle à cet endroit. On écrit enfin les équations horaires à partir du point de sortie, la vitesse initiale étant tangente à la piste en ce point. L'exercice 57 de la banque en donne un exemple complet.

METHODE : CALCULER UNE PORTEE, UNE FLECHE, UNE DUREE DE VOL OU UN ANGLE DE TIR

Pour calculer une portée, une flèche, une durée de vol ou un angle de tir, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Etablis les équations horaires par la méthode de la leçon 2.

Etape 2 : Compare l'altitude d'arrivée à celle du départ : si elles sont égales, les formules de l'encadré s'appliquent ; sinon, reviens aux équations horaires.

Etape 3 : Pour la durée du vol, résous $y = y_{\text{arrivée}}$ et écarte la racine négative, ainsi que la racine nulle si le départ est au sol.

Etape 4 : Pour la portée, reporte la durée du vol dans $x(t)$.

Etape 5 : Pour la flèche, tire la date du sommet de $v_y = 0$, puis reporte-la dans $y(t)$. Tu peux aussi appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le départ et le sommet, où la vitesse se réduit à sa composante horizontale $v_0 \cos\alpha$.

Etape 6 : Pour un angle imposé par la portée, calcule $\sin 2\alpha = \dfrac{g\,x_P}{v_0^2}$ et donne les deux angles complémentaires, sauf si l'énoncé en écarte un.

Etape 7 : Contrôle l'ordre de grandeur, puis conclus avec l'unité.

Exemple résolu 1 : le lancer du poids de Fatoumata

Enoncé. Au stade de Ouagadougou, Fatoumata lance le poids depuis le niveau du sol avec une vitesse initiale $v_0 = 12$ m/s faisant un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale. On prend $g = 10$ m/s^2, $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0{,}71$ et $\sin 90^\circ = 1$. La résistance de l'air est négligée. a) Calcule la durée du vol. b) Calcule la portée. c) Calcule la flèche. d) Calcule la valeur de la vitesse à l'arrivée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Système, référentiel, bilan, deuxième loi : le protocole s'applique sans changement.	**Le poids est en chute libre,** $\vec{a} = \vec{g}$ **;** $a_x = 0$, $a_y = -10$.
On écrit les conditions initiales, puis les équations horaires par deux intégrations.	$v_{0x} = 12 \times 0{,}71 = 8{,}5$; $v_{0y} = 8{,}5$. $x = 8{,}5\,t$; $y = -5\,t^2 + 8{,}5\,t$.
« Retomber au sol » se traduit par $y = 0$; on factorise et l'on écarte la racine $t = 0$, qui est le départ.	$t\,(-5\,t + 8{,}5) = 0$, **donc** $t_v = \dfrac{8{,}5}{5} = 1{,}7$ **s.**
On reporte cette durée dans l'équation de l'abscisse pour obtenir la portée.	$x_P = 8{,}5 \times 1{,}7 = 14{,}4$ **m.**
Le sommet correspond à $v_y = 0$, donc à la moitié de la durée du vol.	$t_S = \dfrac{1{,}7}{2} = 0{,}85$ **s.**
On reporte cette date dans l'équation de l'ordonnée pour obtenir la flèche.	$y_F = -5 \times (0{,}85)^2 + 8{,}5 \times 0{,}85 = -3{,}6 + 7{,}2 = 3{,}6$ **m.**
A l'arrivée, la composante horizontale est inchangée et la composante verticale a changé de signe.	$v_x = 8{,}5$ **m/s ;** $v_y = -10 \times 1{,}7 + 8{,}5 = -8{,}5$ **m/s.**
La valeur de la vitesse est la norme du vecteur.	$v = \sqrt{8{,}5^2 + 8{,}5^2} = 8{,}5\sqrt{2} = 12$ **m/s.**

✔ **Vérification :** les formules directes donnent $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = \dfrac{144 \times 1}{10} = 14{,}4$ m et $y_F = \dfrac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \dfrac{144 \times 0{,}50}{20} = 3{,}6$ m : les mêmes résultats. La vitesse d'arrivée est égale à la vitesse de départ, ce qu'imposait la symétrie de la parabole. Un lancer de 14 m est un bon niveau scolaire, l'ordre de grandeur est plausible.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le poids, assimilé à son centre d'inertie, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. La résistance de l'air étant négligée, la seule force est le poids $m\vec{g}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$ et, dans le repère d'origine le point de lancement, $a_x = 0$ et $a_y = -10$ m/s^2. Les conditions initiales sont $v_{0x} = v_{0y} = 12 \times 0{,}71 = 8{,}5$ m/s et $x_0 = y_0 = 0$. Les deux intégrations successives donnent $v_x = 8{,}5$, $v_y = -10\,t + 8{,}5$, puis $x(t) = 8{,}5\,t$ et $y(t) = -5\,t^2 + 8{,}5\,t$. Le poids retombe quand $y = 0$, soit $t_v = 1{,}7$ s, et la portée vaut alors $x_P = 8{,}5 \times 1{,}7 = 14{,}4$ m. Le sommet est atteint quand $v_y = 0$, soit à $t_S = 0{,}85$ s, et la flèche vaut $y_F = 3{,}6$ m. A l'arrivée, $v_x = 8{,}5$ m/s et $v_y = -8{,}5$ m/s, donc $v = 12$ m/s. **Donc le vol dure 1,7 s, la portée est de 14,4 m, la flèche de 3,6 m, et le poids retombe à la même vitesse qu'il est parti, 12 m/s.**

Exemple résolu 2 : le saut en longueur de Boukary

Enoncé. Boukary, sauteur en longueur, quitte la planche d'appel à $v_0 = 9{,}0$ m/s sous un angle $\alpha = 20^\circ$. On prend $g = 10$ m/s^2 et $\sin 40^\circ = 0{,}64$. a) Calcule la longueur de son saut. b) Son entraîneur lui conseille de partir à 45°, « parce que c'est l'angle optimal ». Calcule la longueur qu'il obtiendrait alors. c) En pratique, un sauteur qui tente 45° ne conserve que 6,0 m/s. Calcule la longueur correspondante et conclus.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le protocole étant déjà établi, on peut employer directement la formule de la portée, départ et arrivée étant au même niveau.	$x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$
On applique avec les données de l'énoncé.	$x_P = \dfrac{81 \times 0{,}64}{10} = 5{,}2$ **m.**
On refait le calcul à 45°, en supposant la vitesse inchangée, comme le croit l'entraîneur.	$x_P = \dfrac{81 \times 1}{10} = 8{,}1$ **m.**
On refait enfin le calcul à 45° avec la vitesse réellement conservée.	$x_P = \dfrac{36 \times 1}{10} = 3{,}6$ **m.**
On compare les trois résultats et l'on tranche.	$5{,}2 > 3{,}6$ **: le conseil de l'entraîneur ferait perdre 1,6 m.**

✔ **Vérification :** la portée varie comme le **carré** de la vitesse et seulement comme le sinus du double de l'angle. Passer de 9,0 à 6,0 m/s divise v_0^2 par 2,25, alors que passer de 20° à 45° ne multiplie $\sin 2\alpha$ que par 1,56 : la perte l'emporte. Le raisonnement de l'entraîneur oublie que v_0 dépend de α chez un athlète. Un saut de 5,2 m est un ordre de grandeur réaliste pour un lycéen.

ATTENTION !

N'applique jamais $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$ quand le départ et l'arrivée ne sont pas à la même altitude : cette formule est un cas particulier, pas une loi générale. Reviens alors aux équations horaires.

Ne confonds pas la **flèche**, qui est une hauteur, et la **portée**, qui est une distance horizontale ; ni la durée du vol t_v et la date du sommet t_S, qui en est la moitié. N'écris pas non plus $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha$: c'est $2\sin\alpha\cos\alpha$, et cette faute fausse la portée d'un facteur $\cos\alpha$.

Enfin, quand tu résous $\sin 2\alpha = k$, n'oublie pas la **seconde** solution : si $2\alpha = \theta$ convient, $2\alpha = 180^\circ - \theta$ convient aussi, et l'énoncé attend souvent les deux.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un projectile part du sol à 30 m/s sous 30°, avec $g = 10$ m/s^2. Calcule la durée du vol, la portée et la flèche. *(On donne $\sin 30^\circ = 0{,}50$ et $\sin 60^\circ = 0{,}87$.)*

Exercice 6. ★★★ Une moto-pompe doit envoyer son jet à 25 m, avec une vitesse de sortie de 18 m/s et $g = 10$ m/s^2. a) Calcule $\sin 2\alpha$. b) Donne les deux angles de tir possibles. c) Le maraîcher veut que l'eau ne monte pas trop haut, pour ne pas mouiller le toit voisin. Lequel des deux angles doit-il choisir ? Justifie par le calcul des deux flèches. *(On donne $\arcsin 0{,}77 = 50^\circ$, $\sin 25^\circ = 0{,}42$ et $\sin 65^\circ = 0{,}91$.)*

LECON 4 : Le mouvement circulaire uniforme d'un satellite

1. Activité de découverte *: La pierre au bout d'une ficelle*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Fais tourner la pierre à bout de bras dans un espace vide de tout camarade et de toute vitre. Vérifie le noeud avant de commencer.

MATERIEL

Une ficelle solide d'un mètre, un bouchon de bouteille rempli de sable ou une petite pierre, un espace dégagé, un chronomètre.

1. Fais tourner la pierre au bout de la ficelle, dans un plan horizontal, aussi régulièrement que possible. Chronomètre la durée de dix tours et calcule la durée d'un tour.
2. Quelle est la direction de la force que la ficelle exerce sur la pierre ? Vers où pointe-t-elle à chaque instant ?
3. La valeur de la vitesse de la pierre change-t-elle au cours d'un tour ? Et la direction du vecteur vitesse ?
4. Lâche brusquement la ficelle. Quelle trajectoire la pierre suit-elle ensuite ? Vers le centre, ou selon la tangente ?
5. Un satellite tourne autour de la Terre sans aucune ficelle. Quelle force joue le rôle de la ficelle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La ficelle tire toujours **vers le centre** du cercle, jamais vers l'avant ni vers l'arrière. C'est le fait décisif. Une force dirigée vers le centre est perpendiculaire à la vitesse, donc elle ne fait ni accélérer ni ralentir la pierre : elle se contente de **courber** sa trajectoire. La valeur de la vitesse reste constante, seule sa direction tourne. Le mouvement est **circulaire uniforme**.

La question 4 le confirme autrement. Dès qu'on lâche la ficelle, la pierre part **selon la tangente**, et non vers le centre : c'est le principe de l'inertie. La force centrale n'entraîne pas la pierre vers le centre, elle l'empêche seulement de s'en aller tout droit. Le satellite est dans la même situation, à ceci près qu'aucune ficelle ne le retient : le rôle de la ficelle est tenu par la **force de gravitation** exercée par la Terre, dirigée elle aussi vers le centre à chaque instant.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Hypothèses de l'étude. Le satellite, de masse m, est assimilé à un point matériel. Il est étudié dans le référentiel **géocentrique** supposé galiléen. La seule force appliquée est la force de gravitation exercée par la Terre. La trajectoire est supposée **circulaire**, de rayon $r = R_T + h$.

Equation du mouvement. $\vec{F} = m\vec{a}$ avec $F = \dfrac{GM_T m}{r^2}$ dirigée vers le centre O de la Terre, donc

$$\vec{a} = \frac{GM_T}{r^2}\,\vec{u}_n$$

où $\vec{u}_n$ est le vecteur unitaire normal dirigé vers le centre. **L'accélération est centripète** : $\vec{a} = \vec{\mathcal{G}}$, champ de gravitation créé par la Terre à l'altitude du satellite, de valeur $\mathcal{G}(h) = \dfrac{GM_T}{r^2}$.

Le mouvement est uniforme. Dans le repère de Frenet, $\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\vec{u}_t + \dfrac{v^2}{r}\vec{u}_n$. Comme $\vec{a}$ n'a **pas** de composante tangentielle, $\dfrac{dv}{dt} = 0$: la valeur de la vitesse est **constante**. Le mouvement est **circulaire uniforme**.

Autre démonstration. La force de gravitation, dirigée vers le centre, est perpendiculaire à la vitesse : son travail est nul. D'après le théorème de l'énergie cinétique (chapitre 3), l'énergie cinétique du satellite reste constante, donc la valeur de sa vitesse aussi.

Vitesse orbitale. L'identification des composantes normales donne $\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{GM_T}{r^2}$, d'où

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = R_T\sqrt{\frac{g_0}{r}}$$

Elle ne dépend **pas** de la masse du satellite, et elle **diminue** quand l'altitude augmente.

Période de révolution. Le satellite parcourt la circonférence $2\pi r$ à la vitesse v :

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$$

Vitesse angulaire. Comme tout mouvement circulaire uniforme, celui du satellite a une vitesse angulaire constante, $\omega = \dfrac{v}{r} = \dfrac{2\pi}{T}$, en rad/s.

Satellite géostationnaire. C'est un satellite qui reste **fixe au-dessus d'un même point** de la Terre. Il doit vérifier trois conditions : sa période est égale à celle de rotation de la Terre sur elle-même, soit $T = 86\,164$ s ; son orbite est dans le **plan de l'équateur** ; il tourne dans le **même sens** que la Terre, d'ouest en est. Son altitude vaut alors $h = 3{,}6 \times 10^4$ km, sa vitesse 3,1 km/s, et sa vitesse angulaire est celle de la Terre, $\omega_T = \dfrac{2\pi}{86\,164} = 7{,}29 \times 10^{-5}$ rad/s.

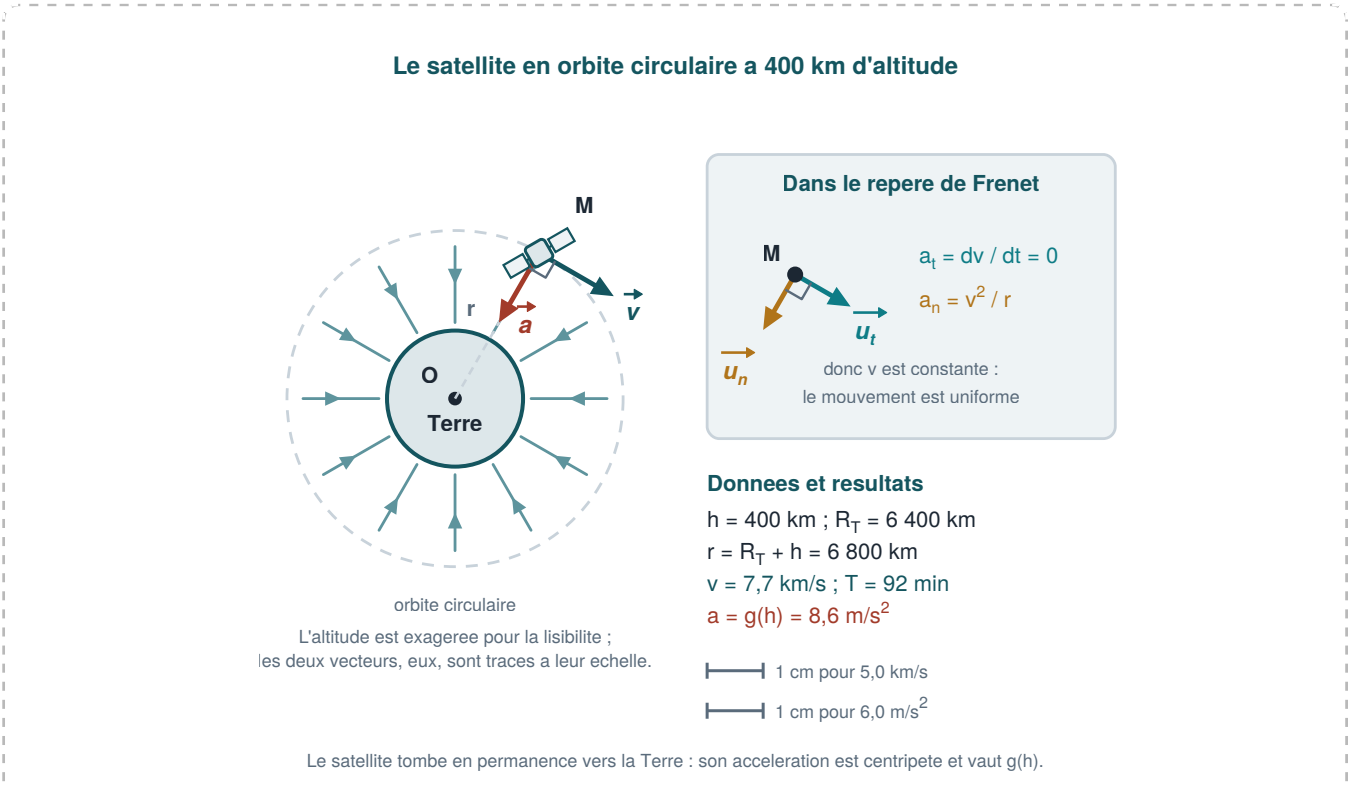


Figure 5 : Satellite en orbite circulaire à 400 km d'altitude. Le vecteur vitesse, de valeur 7,7 km/s, est tangent à l'orbite ; le vecteur accélération, de valeur 8,6 m/s^2, est dirigé vers le centre de la Terre.

J'INTERPRETE

Observation. Un satellite en orbite circulaire n'est soumis qu'à la force de gravitation terrestre, dirigée vers le centre de la Terre.

Loi ou outil utilisé. La deuxième loi de Newton donne une accélération centripète de norme $\mathcal{G}(h)$; le satellite est donc en **chute libre**, comme la mangue de la leçon 1.

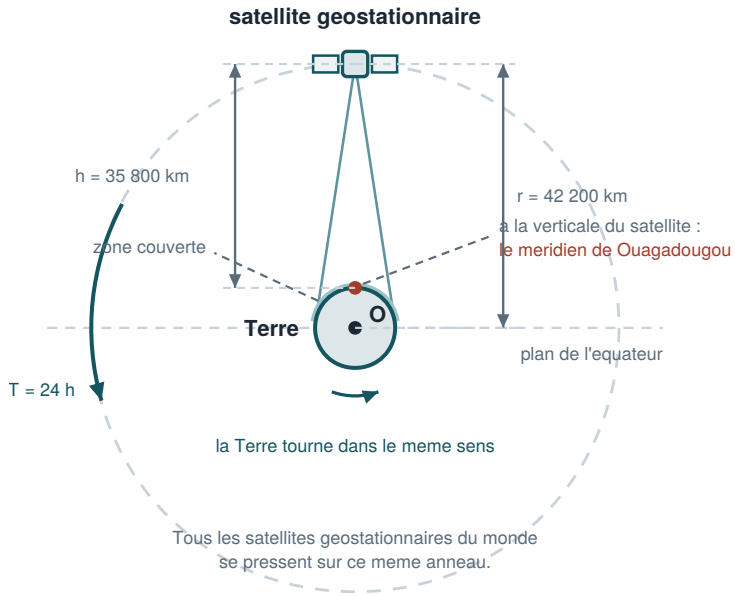
Conclusion. Le satellite tombe bel et bien, en permanence, vers la Terre. Mais sa vitesse, tangente à l'orbite, l'emmène latéralement juste assez vite pour que la surface courbe de la Terre s'éloigne sous lui à la même cadence : sa distance au centre reste constante. Il rate la Terre indéfiniment.

Remarque : le satellite géostationnaire vu du Burkina Faso

Un satellite de télécommunication qui dessert le Burkina Faso doit rester **immobile dans le ciel**, pour que les paraboles, une fois orientées, n'aient plus à bouger. Son orbite étant dans le plan de l'équateur et Ouagadougou à 12° de latitude nord, il n'est pas à la verticale de la ville mais **au sud** : placé sur le méridien de la ville, il est vu à environ 76° au-dessus de l'horizon, et c'est pourquoi les paraboles y sont tournées vers le sud. Un seul rayon d'orbite correspond à $T = 86\,164$ s : **tous** les satellites géostationnaires du monde

se partagent donc un même anneau au-dessus de l'équateur, dont les emplacements sont attribués par accord international.

L'orbite geostationnaire, vue dans le plan de l'equateur



Trois conditions, toutes necessaires :

T = 86 164 s, orbite dans le plan de l'equateur, meme sens de rotation que la Terre.

Le satellite reste alors a la verticale du meme point : la parabole ne bouge plus.

Figure 6 : L'orbite géostationnaire vue dans le plan équatorial. Le satellite, à 35 800 km d'altitude, reste à la verticale du même méridien ; son cône de couverture englobe tout le Burkina Faso.

METHODE : ETUDIER LE MOUVEMENT D'UN SATELLITE

Pour étudier le mouvement d'un satellite sur une orbite circulaire, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système, le satellite assimilé à un point matériel, dans le référentiel géocentrique supposé galiléen.

Etape 2 : Fais le bilan des forces : seule agit la force de gravitation exercée par la Terre, $F = \dfrac{GM_T m}{r^2}$, dirigée vers le centre de la Terre.

Etape 3 : Ecris la deuxième loi de Newton : $\vec{a} = \dfrac{GM_T}{r^2}\vec{u}_n$, accélération centripète.

Etape 4 : Projette dans le repère de Frenet : la composante tangentielle est nulle, donc $\dfrac{dv}{dt} = 0$ et le mouvement est circulaire uniforme. Tu peux aussi dire que la force, perpendiculaire à la vitesse, ne travaille pas, donc que l'énergie cinétique reste constante.

Etape 5 : Tire la vitesse de $\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{GM_T}{r^2}$; si l'énoncé donne g_0 et R_T, remplace GM_T par $g_0 R_T^2$.

Etape 6 : Tire la période de $T = \dfrac{2\pi r}{v}$, avec $r = R_T + h$. Si la période est donnée, isole $r^3 = \dfrac{GM_T T^2}{4\pi^2}$.

Etape 7 : Contrôle l'ordre de grandeur (une vitesse orbitale se compte en kilomètres par seconde), puis conclus avec l'unité.

Exemple résolu 1 : le satellite de télécommunication du Burkina Faso

Enoncé. Un satellite de télécommunication géostationnaire dessert le Burkina Faso. Sa période de révolution est $T = 86\,164$ s. On donne $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2, $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg et $R_T = 6\,400$ km. a) Montre que le mouvement est circulaire uniforme. b) Calcule le rayon de son orbite, puis son altitude. c) Calcule sa vitesse.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et le référentiel, qui est ici le référentiel géocentrique.	**Système : le satellite. Référentiel géocentrique supposé galiléen.**
On fait le bilan : une seule force, la gravitation terrestre, dirigée vers le centre de la Terre.	$F = \dfrac{GM_T m}{r^2}$, **portée par** $\vec{u}_n$**.**
On écrit la deuxième loi et l'on simplifie par m : l'accélération est centripète.	$\vec{a} = \dfrac{GM_T}{r^2}\,\vec{u}_n$
Dans le repère de Frenet, l'accélération n'a pas de composante tangentielle.	$\dfrac{dv}{dt} = 0$**, donc** v **est constante : le mouvement est circulaire uniforme.**
On identifie les composantes normales pour obtenir la vitesse en fonction du rayon.	$\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{GM_T}{r^2}$**, donc** $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}}$**.**
On exprime la période, puis on l'élève au carré pour isoler le rayon, l'inconnue.	$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM_T}}$**, donc** $r^3 = \dfrac{GM_T\,T^2}{4\pi^2}$**.**
On applique numériquement, avec $GM_T = 3{,}99 \times 10^{14}$ et $T^2 = 7{,}42 \times 10^{9}$.	$r^3 = \dfrac{3{,}99 \times 10^{14} \times 7{,}42 \times 10^{9}}{39{,}5} = 7{,}50 \times 10^{22}$ **m**^{3}**.**
On prend la racine cubique, puis on retranche le rayon terrestre.	$r = 4{,}22 \times 10^{7}$ **m ;** $h = 4{,}22 \times 10^{7} - 6{,}4 \times 10^{6} = 3{,}58 \times 10^{7}$ **m.**
On calcule enfin la vitesse par le rapport de la circonférence à la période.	$v = \dfrac{2\pi \times 4{,}22 \times 10^{7}}{86\,164} = 3{,}08 \times 10^{3}$ **m/s.**

✔ **Vérification :** l'altitude trouvée, 35 800 km, vaut environ 5,6 rayons terrestres, ce qui est bien la valeur admise pour l'orbite géostationnaire. La vitesse, 3,1 km/s, est inférieure à celle d'un satellite bas, ce qui est cohérent avec la loi « plus haut, plus lent ». Contrôle croisé : $v = \sqrt{\dfrac{3{,}99 \times 10^{14}}{4{,}22 \times 10^{7}}} = 3{,}08 \times 10^{3}$ m/s, la même valeur.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le satellite, assimilé à un point matériel, dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. La seule force appliquée est la force de gravitation exercée par la Terre, d'intensité $F = \dfrac{GM_T m}{r^2}$ et dirigée vers le centre de la Terre. La deuxième loi de Newton donne $\vec{a} = \dfrac{GM_T}{r^2}\vec{u}_n$: l'accélération est centripète. Dans le repère de Frenet, $\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\vec{u}_t + \dfrac{v^2}{r}\vec{u}_n$; l'absence de composante tangentielle impose $\dfrac{dv}{dt} = 0$, donc la valeur de la vitesse est constante et **le mouvement est circulaire uniforme**. L'identification des composantes normales donne $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}}$, d'où $T = \dfrac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM_T}}$. En élevant au carré, $r^3 = \dfrac{GM_T T^2}{4\pi^2} = 7{,}50 \times 10^{22}$ m^3, donc $r = 4{,}22 \times 10^{7}$ m. **Donc l'altitude du satellite vaut $3{,}58 \times 10^{4}$ km, soit environ 35 800 km, et sa vitesse $3{,}1 \times 10^{3}$ m/s.**

Exemple résolu 2 : la Station spatiale internationale

Enoncé. La Station spatiale internationale décrit une orbite circulaire à l'altitude $h = 400$ km. On donne $g_0 = 9{,}8$ m/s^2 et $R_T = 6\,400$ km. a) Calcule le champ de gravitation à cette altitude. b) Calcule la vitesse de la Station. c) Calcule sa période, en minutes. d) Combien de fois par jour un occupant voit-il le Soleil se lever ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule d'abord le rayon de l'orbite, somme du rayon terrestre et de l'altitude.	$r = 6\,400 + 400 = 6\,800$ **km** $= 6{,}8 \times 10^6$ **m.**
Le champ à l'altitude h se déduit du champ au sol par le rapport des carrés des distances.	$\mathcal{G}(h) = g_0 \dfrac{R_T^2}{r^2} = 9{,}8 \times \dfrac{(6{,}4)^2}{(6{,}8)^2} = 8{,}7$ **m/s^2.**
La vitesse se déduit de l'égalité entre accélération centripète et champ de gravitation.	$\dfrac{v^2}{r} = \mathcal{G}(h)$**, donc** $v = \sqrt{\mathcal{G}(h) \times r}$**.**
On applique numériquement.	$v = \sqrt{8{,}7 \times 6{,}8 \times 10^6} = \sqrt{5{,}92 \times 10^7} = 7{,}7 \times 10^3$ **m/s.**
La période est le rapport de la circonférence à la vitesse.	$T = \dfrac{2\pi \times 6{,}8 \times 10^6}{7{,}7 \times 10^3} = 5{,}5 \times 10^3$ **s.**
On convertit en minutes.	$T = \dfrac{5\,500}{60} = 92$ **min, soit environ une heure et demie.**
Un lever de Soleil par tour d'orbite : on divise la durée du jour par la période.	$\dfrac{1\,440}{92} \approx 16$ **levers de Soleil par jour.**

✔ **Vérification :** le champ à 400 km, 8,7 m/s^2, ne vaut que 11 % de moins qu'au sol : l'attraction de la Terre n'a **pas** disparu à cette altitude. La vitesse de 7,7 km/s et la période de 92 minutes sont les valeurs annoncées par les agences spatiales.

ATTENTION !

N'étudie pas un satellite dans le référentiel **terrestre** : il tourne avec la Terre et n'est pas assez galiléen pour un mouvement qui dure des heures. Le bon référentiel est le référentiel **géocentrique**.

Dans toutes les formules, r est la distance au **centre** de la Terre, donc $r = R_T + h$, et jamais h seul. Cette confusion est la première cause de résultat faux dans ce chapitre.

Ne dis pas qu'un satellite « n'a plus de poids » ni qu'il est « en équilibre » : sa somme des forces n'est pas nulle, elle vaut $m\,\mathcal{G}(h)$, dirigée vers le centre. Enfin, « géostationnaire » n'est pas synonyme de « en orbite haute » : les trois conditions, période, plan équatorial et sens de rotation, doivent être remplies ensemble.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Démontre, dans le repère de Frenet, que le mouvement d'un satellite sur une orbite circulaire est nécessairement uniforme. Rédige la démonstration complète, du bilan des forces à la conclusion.

Exercice 8. ★★ Un satellite d'observation de masse 850 kg décrit une orbite circulaire à 800 km d'altitude. On donne $g_0 = 9{,}8$ m/s^2 et $R_T = 6\,400$ km. a) Calcule le rayon de l'orbite. b) Calcule le champ de gravitation à cette altitude. c) Calcule la vitesse et la période du satellite. d) La masse du satellite est-elle intervenue ? Explique.

LECON 5 : Les lois de Kepler

1. Activité de découverte *: Le tableau des satellites de Jupiter*

a) Enoncé de l'activité

Voici quelques données relatives à quatre satellites de Jupiter, mesurées par les astronomes.

Satellite	Rayon de l'orbite r (m)	Période T (s)
Io	$4{,}22 \times 10^8$	$1{,}53 \times 10^5$
Europe	$6{,}71 \times 10^8$	$3{,}07 \times 10^5$
Ganymède	$1{,}07 \times 10^9$	$6{,}18 \times 10^5$
Callisto	$1{,}88 \times 10^9$	$1{,}44 \times 10^6$

1. Calcule, pour chaque satellite, le rapport $\dfrac{T}{r}$. Ce rapport est-il le même pour les quatre ?
2. Calcule maintenant le rapport $\dfrac{T^2}{r^3}$. Que constates-tu ?
3. Quelle unité porte ce rapport ?
4. Ce nombre dépend-il du satellite ? De quoi peut-il bien dépendre, alors ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le rapport $\dfrac{T}{r}$ n'est pas constant : la période ne grandit pas proportionnellement au rayon. En revanche, le rapport $\dfrac{T^2}{r^3}$ donne quatre fois la même valeur, environ $3{,}1 \times 10^{-16}$ s^2/m^3. Voilà une régularité extraordinaire, tirée de simples observations : c'est la **troisième loi de Kepler**.

Ce nombre ne dépend donc pas du satellite considéré. Il ne peut dépendre que de l'astre autour duquel ils tournent tous, c'est-à-dire de la **masse de Jupiter** : on pourra ainsi **peser** une planète sans jamais s'en approcher, en se contentant de regarder tourner ses lunes. Kepler avait établi sa loi en 1619 par pur ajustement de courbes, sans savoir pourquoi elle marchait ; Newton l'a **démontrée** soixante-huit ans plus tard à partir de sa loi de la gravitation, exactement comme tu l'as fait pour un satellite circulaire à la leçon 4.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Troisième loi de Kepler, loi des périodes. Le carré de la période de révolution est proportionnel au cube du demi-grand axe a de l'ellipse :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G\,M} = \text{constante}$$

La constante ne dépend que de la **masse M de l'astre central**, et non de l'astre en orbite. Pour une orbite circulaire, $a = r$. On l'écrit aussi $\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$.

Masse de l'astre central. $M = \frac{4\pi^2\, r^3}{G\, T^2}$: une orbite observée suffit à peser un astre.

J'INTERPRETE

Observation. Pour les quatre satellites de Jupiter de l'activité, le rapport $\frac{T^2}{r^3}$ prend la même valeur.

Loi ou outil utilisé. La leçon 4 donne, pour une orbite circulaire autour d'un astre de masse M, $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$, donc $T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}$.

Conclusion. $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$ ne contient que la masse de l'astre central : ce rapport est le même pour tous ses satellites.

Remarque : les deux autres lois de Kepler

Première loi de Kepler, loi des orbites. Dans le référentiel héliocentrique, chaque planète décrit une **ellipse** dont le Soleil occupe l'**un des foyers**. Le cercle en est le cas particulier où les deux foyers sont confondus.

Deuxième loi de Kepler, loi des aires. Le segment qui joint le Soleil à la planète balaie des **aires égales pendant des durées égales**. La planète va donc plus vite quand elle est près du Soleil, plus lentement quand elle en est loin.

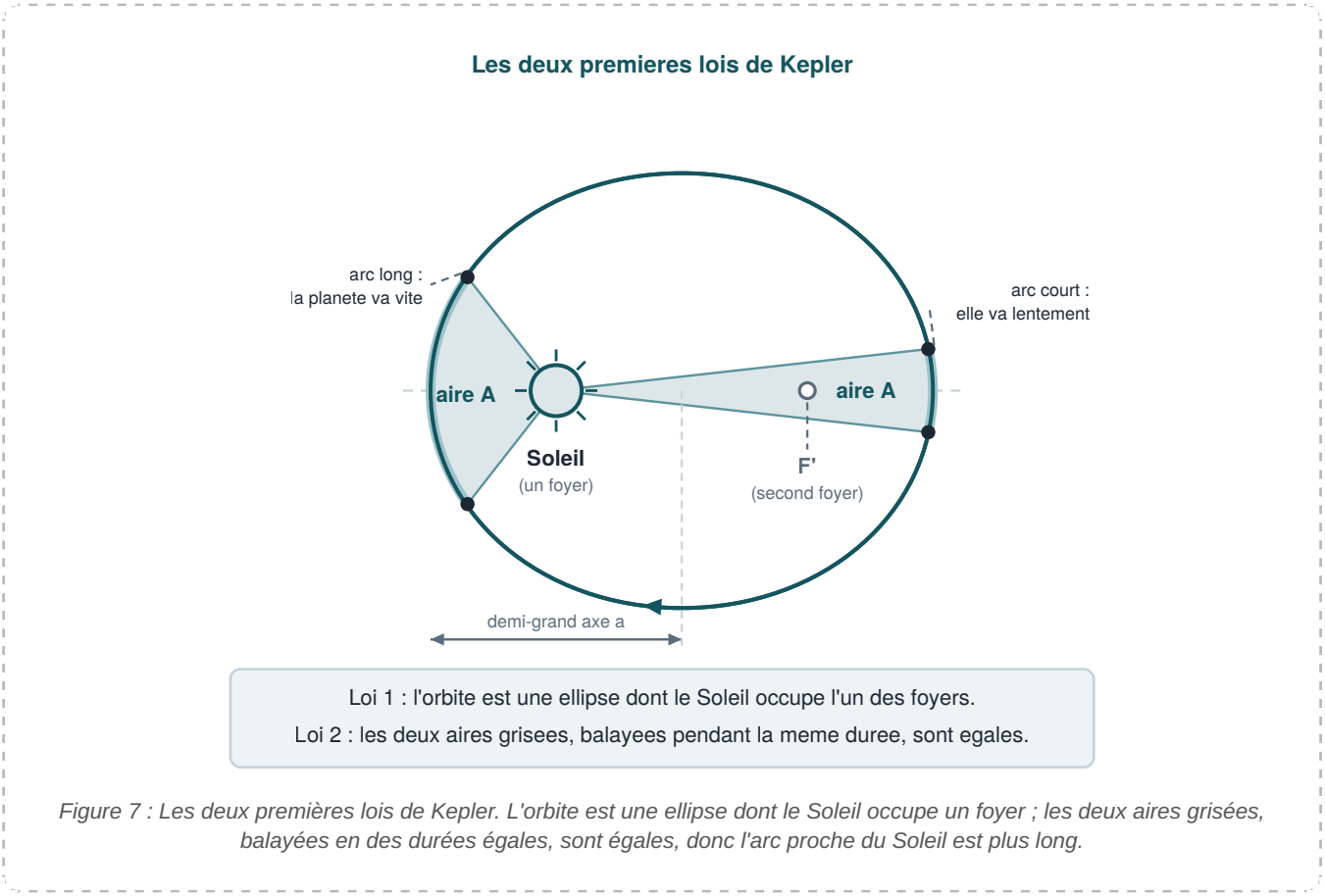


Figure 7 : Les deux premières lois de Kepler. L'orbite est une ellipse dont le Soleil occupe un foyer ; les deux aires grisées, balayées en des durées égales, sont égales, donc l'arc proche du Soleil est plus long.

Remarque : les débris spatiaux, une pollution qui tourne

Depuis 1957, plus de dix mille satellites ont été lancés et la plupart ne fonctionnent plus. Etages de fusées abandonnés, satellites morts, fragments d'explosions et jusqu'aux éclats de peinture restent en orbite à la vitesse calculée à la leçon 4, près de 8 km/s en orbite basse. A cette vitesse, un éclat d'un centimètre porte l'énergie cinétique d'une moto lancée à pleine allure et perce la paroi d'un satellite ou d'une station habitée : les agences suivent un par un plus de trente mille objets de plus de dix centimètres.

Le danger est qu'une collision produit à son tour des milliers de nouveaux débris, qui en provoquent d'autres : l'orbite basse pourrait devenir inutilisable pour des siècles. Les règles internationales imposent donc qu'un satellite en fin de vie soit désorbité pour brûler dans l'atmosphère, ou placé sur une « orbite cimetière » quelques centaines de kilomètres au-dessus de l'anneau géostationnaire. L'espace, comme une nappe phréatique ou un sol de culture, est une ressource commune qui peut être gâchée.

METHODE : UTILISER LA TROISIEME LOI DE KEPLER

Pour utiliser la troisième loi de Kepler, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que les orbites comparées entourent le même astre central : la Lune et un satellite artificiel, oui ; la Lune et Io, non.

Etape 2 : Convertis les rayons en mètres et les périodes en secondes : un jour vaut 86 400 s.

Etape 3 : Avec G et M, emploie $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$; avec deux orbites, emploie $\dfrac{T_1^2}{r_1^3} = \dfrac{T_2^2}{r_2^3}$.

Etape 4 : Isole l'inconnue littéralement, par exemple $T_2 = T_1\sqrt{\left(\dfrac{r_2}{r_1}\right)^3}$ ou $M = \dfrac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$, puis applique.

Etape 5 : Contrôle : une orbite plus grande donne une période plus longue, et une planète pèse entre 10^{23} et 10^{27} kg.

Etape 6 : Conclus avec l'unité.

Exemple résolu 1 : peser la Terre avec la Lune

Enoncé. La Lune décrit autour de la Terre une orbite pratiquement circulaire de rayon $r = 3{,}84 \times 10^8$ m, en 27,3 jours. On donne $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2. a) Exprime la troisième loi de Kepler pour ce système. b) Calcule la masse de la Terre. c) Vérifie la cohérence avec le champ de pesanteur au sol, sachant que $R_T = 6\,400$ km.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord la période dans l'unité légale, la seconde.	$T = 27{,}3 \times 86\,400 = 2{,}36 \times 10^6$ **s.**
On écrit la troisième loi de Kepler pour un satellite de la Terre, sur orbite circulaire.	$\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM_T}$
On isole la masse de la Terre, qui est l'inconnue, avant tout calcul numérique.	$M_T = \dfrac{4\pi^2 r^3}{G\,T^2}$
On calcule séparément le cube du rayon et le carré de la période.	$r^3 = 5{,}66 \times 10^{25}$ **m**^{3} ; $T^2 = 5{,}57 \times 10^{12}$ **s**^{2}**.**
On applique numériquement.	$M_T = \dfrac{39{,}5 \times 5{,}66 \times 10^{25}}{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}57 \times 10^{12}} = 6{,}0 \times 10^{24}$ **kg.**
On vérifie par une autre voie : le champ au sol se calcule à partir de cette masse.	$g_0 = \dfrac{GM_T}{R_T^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 6{,}0 \times 10^{24}}{\left(6{,}4 \times 10^6\right)^2} = 9{,}8$ **m/s**^{2}**.**

✔ **Vérification :** la masse trouvée, $6{,}0 \times 10^{24}$ kg, coïncide avec la valeur du tableau de données, $5{,}98 \times 10^{24}$ kg, à moins de 1 % près. Et le champ au sol qu'elle prédit est bien celui que l'on mesure au laboratoire. Deux mesures astronomiques, une distance et une durée, ont suffi à peser la Terre.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La Lune est en orbite circulaire autour de la Terre, donc la troisième loi de Kepler s'écrit $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$, où M_T est la masse de l'astre central, la Terre. J'en tire $M_T = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$. La période, convertie en secondes, vaut $T = 27{,}3 \times 86\,400 = 2{,}36 \times 10^6$ s, donc $T^2 = 5{,}57 \times 10^{12}$ s^2, et $r^3 = \left(3{,}84 \times 10^8\right)^3 = 5{,}66 \times 10^{25}$ m^3. L'application numérique donne $M_T = \frac{39{,}5 \times 5{,}66 \times 10^{25}}{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}57 \times 10^{12}}$. **Donc la masse de la Terre vaut environ $6{,}0 \times 10^{24}$ kg.**

Cette valeur est cohérente, puisqu'elle redonne $g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2} = 9{,}8$ m/s^2 au niveau du sol.

ATTENTION !

Dans la troisième loi de Kepler, c'est T^2 et r^3, jamais T^3 et r^2. Un moyen de retenir l'ordre : **2 pour le temps, 3 pour l'espace**.

La constante $\frac{4\pi^2}{GM}$ ne dépend que de l'astre **central**. Ne compare donc jamais un satellite de la Terre et un satellite de Jupiter par cette loi.

Méfie-toi enfin des conversions : une période donnée en jours ou en années doit passer en secondes avant tout calcul.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★ Enonce les trois lois de Kepler. Précise dans quel référentiel elles s'appliquent pour les planètes du système solaire.

Exercice 10. ★★ Un satellite A tourne autour de la Terre à 800 km d'altitude, avec une période de 101 minutes. Un satellite B tourne à 20 200 km d'altitude. On donne $R_T = 6\,400$ km. Calcule la période de B par la troisième loi de Kepler, sans employer ni G ni M_T.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

A faire seul, en 30 minutes, sans regarder le cours. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une chute libre. Le corps doit-il nécessairement partir sans vitesse initiale ?

Question 2. Donne l'expression et les trois caractéristiques du vecteur accélération d'un corps en chute libre.

Question 3. Un corps est lâché sans vitesse de 45 m, avec $g = 10$ m/s^2. Calcule la durée de la chute et la vitesse d'arrivée.

Question 4. Ecris les deux projections de l'accélération d'un projectile dans le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ habituel, et dis ce qu'on en déduit sur v_x.

Question 5. Un projectile part de O à v_0 sous l'angle α. Donne ses quatre équations horaires.

Question 6. Etablis l'équation de la trajectoire d'un projectile et donne la nature de cette courbe.

Question 7. Donne les expressions de la portée, de la flèche et de la durée du vol pour un tir partant du sol.

Question 8. Pour quel angle la portée est-elle maximale ? Deux angles complémentaires ont-ils la même flèche ?

Question 9. Dans quel référentiel étudie-t-on un satellite ? Quelle est la seule force appliquée ?

Question 10. Démontre en trois lignes que le mouvement d'un satellite en orbite circulaire est uniforme.

Question 11. Donne les expressions de la vitesse et de la période d'un satellite en orbite circulaire de rayon r.

Question 12. Enonce la troisième loi de Kepler et dis de quoi dépend sa constante. Définis un satellite géostationnaire et donne son altitude.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre. Sauf indication contraire, on prendra $g = 10$ m/s^2 et l'on négligera la résistance de l'air.

Leçon 1 : La chute libre verticale

Exercice 11. ★ Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse en une phrase.

1. Un corps en chute libre part toujours sans vitesse initiale.
2. Dans le vide, un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger.
3. Au sommet de la trajectoire d'une pierre lancée vers le haut, l'accélération est nulle.
4. L'accélération d'un corps en chute libre est égale au champ de pesanteur.
5. La masse d'un corps en chute libre intervient dans le calcul de sa durée de chute.

Exercice 12. ★ Une bille est lâchée sans vitesse initiale. Recopie et complète le tableau.

Durée de chute t (s)	1,0	2,0	3,0
Hauteur de chute h (m)	…	…	…
Vitesse v (m/s)	…	…	…

Exercice 13. ★★ Un pot de fleurs tombe du cinquième étage d'un immeuble, à 15 m au-dessus du trottoir.

1. Calcule la durée de la chute.
2. Calcule la vitesse d'arrivée au sol, en m/s puis en km/h.
3. Un passant marche à 1,2 m/s vers le point d'impact et s'en trouve à 3,0 m au moment où le pot part. Le pot touche-t-il le trottoir avant que le passant n'atteigne ce point ?

Exercice 14. ★★ Une pierre est lancée verticalement vers le haut, depuis le sol, avec une vitesse initiale de 15 m/s.

1. Etablis les équations horaires $v(t)$ et $z(t)$ sur un axe ascendant d'origine le point de lancement.
2. Calcule la date et l'altitude du sommet.
3. Calcule la date du retour au sol et la vitesse à cet instant.
4. Pendant combien de temps la pierre se trouve-t-elle à plus de 10 m du sol ?

Exercice 15. ★★ On filme la chute libre d'une bille et l'on relève ses positions toutes les $\tau = 0{,}10$ s, comptées vers le bas à partir du point de lâcher.

Date (s)	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
Position (cm)	0	4,9	19,6	44,1	78,4	122,5

1. Calcule les cinq intervalles successifs.
2. Montre que la différence entre deux intervalles consécutifs est constante.
3. Sachant que cette différence vaut $g\tau^2$, calcule g.
4. Calcule la vitesse instantanée à la date 0,30 s.

Exercice 16. ★★★ Au même instant, une pierre A est lâchée sans vitesse du haut d'une falaise de 40 m, et une pierre B est lancée verticalement vers le haut depuis le pied de la falaise, avec une vitesse de 20 m/s.

1. Etablis les équations horaires des deux pierres sur un même axe vertical ascendant, d'origine le pied de la falaise.
2. Calcule la date de leur rencontre.
3. Calcule l'altitude du point de rencontre.
4. Que fait la pierre B à cet instant précis ? Justifie.

Exercice 17. ★★★ On lâche une bille d'acier et une boulette de papier de même masse, du haut d'un immeuble de 30 m. La bille touche le sol en 2,45 s, la boulette en 2,9 s.

1. Calcule la durée théorique de la chute libre.
2. Laquelle des deux se rapproche le plus de la chute libre ? Pourquoi ?
3. Calcule la vitesse moyenne de chacune et compare-la à la vitesse moyenne théorique.
4. La force de résistance de l'air croît avec la vitesse. Explique pourquoi un parachutiste finit par tomber à vitesse constante.

Leçon 2 : Le mouvement d'un projectile

Exercice 18. ★ Un projectile est lancé du sol avec $v_0 = 25$ m/s sous un angle $\alpha = 53^\circ$. *(On donne* $\cos 53^\circ = 0{,}60$ *et* $\sin 53^\circ = 0{,}80$*.)*

1. Calcule v_{0x} et v_{0y}.
2. Ecris les deux équations horaires de la vitesse.
3. Ecris les deux équations horaires de la position.
4. Vérifie, en faisant $t = 0$, que tu retrouves bien les conditions initiales.

Exercice 19. ★ Une pierre est lancée horizontalement, à 10 m/s, du haut d'une falaise de 20 m.

1. Etablis les équations horaires puis l'équation de la trajectoire.
2. Calcule la durée du vol.
3. Calcule la distance horizontale parcourue.
4. Calcule la valeur de la vitesse à l'arrivée au sol.

Exercice 20. ★★ Un élève écrit : « En intégrant $a_y = -g$, j'obtiens $v_y = -g\,t$, donc au départ la vitesse verticale est nulle. » Explique en trois phrases pourquoi ce raisonnement est faux, puis donne la bonne expression pour un tir oblique de vitesse initiale v_0 et d'angle α.

Exercice 21. ★★ Un projectile part de l'origine avec la vitesse v_0 sous l'angle α.

1. Etablis, par deux intégrations successives, les quatre équations horaires.
2. Elimine le temps et établis l'équation de la trajectoire.
3. Quelle est la nature de cette courbe ? Justifie par le signe du coefficient de x^2.
4. Que devient cette équation pour un tir horizontal ?

Exercice 22. ★★ Un jet de moto-pompe part du sol à $v_0 = 12$ m/s sous un angle $\alpha = 37^\circ$. *(On donne* $\cos 37^\circ = 0{,}80$, $\sin 37^\circ = 0{,}60$ *et* $\tan 37^\circ = 0{,}75$*.)*

1. Etablis l'équation de la trajectoire.
2. Un mur de 1,8 m de haut se dresse à 10 m de la lance. Le jet passe-t-il au-dessus ?
3. Calcule la portée et la flèche du jet.

Exercice 23. ★★ Une bille quitte horizontalement le bord d'une table et l'on relève les coordonnées de sa trajectoire dans le repère d'origine le point de départ, (Oy) vertical vers le haut.

x (m)	0	1,0	2,0	3,0	4,0
y (m)	0	$-0{,}05$	$-0{,}20$	$-0{,}45$	$-0{,}80$

1. Calcule le rapport $\dfrac{y}{x^2}$ pour chaque point. Que conclus-tu sur la nature de la courbe ?
2. L'équation de la trajectoire d'un tir horizontal s'écrit $y = -\dfrac{g}{2v_0^2}x^2$. Identifie et calcule la vitesse initiale, sachant que $g = 10$ m/s^2.
3. Calcule la durée mise pour parcourir les 4,0 m horizontaux.

Exercice 24. ★★★ Un poids est lancé d'une hauteur $h = 2{,}0$ m avec $v_0 = 10$ m/s sous $\alpha = 45^\circ$. *(On donne* $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0{,}71$*.)*

1. Ecris les équations horaires en plaçant l'origine au sol, à la verticale du point de lâcher.
2. Calcule la durée du vol en résolvant l'équation du second degré $y = 0$.
3. Calcule la portée.
4. Compare avec la portée qu'on obtiendrait en lançant du sol, à la même vitesse et sous le même angle. Conclus sur l'intérêt de lancer haut.

Leçon 3 : La portée, la flèche et l'angle de tir

Exercice 25. ★ Un projectile part du sol à 20 m/s sous 45°. *(On donne* $\sin 45^\circ = 0{,}71$ *et* $\sin 90^\circ = 1$*.)* Calcule la durée du vol, la portée et la flèche.

Exercice 26. ★★ Etablis, à partir des équations horaires, l'expression de la flèche y_F en fonction de v_0, α et g. Montre ensuite que le sommet est atteint à la moitié de la durée du vol.

Exercice 27. ★★ Recopie et complète le tableau pour un tir partant du sol à $v_0 = 20$ m/s, avec $g = 10$ m/s^2.

α	15°	30°	45°	60°	75°
$\sin 2\alpha$	0,50	0,87	1,00	0,87	0,50
Portée (m)	…	…	…	…	…
$\sin^2 \alpha$	0,067	0,25	0,50	0,75	0,933
Flèche (m)	…	…	…	…	…

Commente ensuite les deux symétries que tu observes.

Exercice 28. ★★ Un projectile est lancé avec une vitesse initiale de $v_0 = 200$ m/s sous un angle de 20° par rapport à l'horizontale. On prendra $g = 9{,}8$ m/s^2, $\cos 20^\circ = 0{,}94$, $\sin 20^\circ = 0{,}34$ et $\sin 40^\circ = 0{,}64$.

1. Détermine les équations horaires du mouvement.
2. Calcule la hauteur maximale atteinte par le projectile.
3. Calcule la portée horizontale du projectile.

Exercice 29. ★★ Lors d'un coup franc, le ballon part du sol à 20 m/s sous 30°. Le mur de joueurs, haut de 2,0 m, se tient à 9,0 m ; la ligne de but est à 22 m et la barre transversale à 2,44 m. *(On donne $\cos 30^\circ = 0{,}87$, $\sin 30^\circ = 0{,}50$ et $\tan 30^\circ = 0{,}58$.)*

1. Etablis l'équation de la trajectoire.
2. Le ballon passe-t-il au-dessus du mur ?
3. Passe-t-il sous la barre transversale ?
4. Calcule la portée du tir et conclus sur l'efficacité de ce coup franc.

Exercice 30. ★★ Un sauteur en longueur quitte la planche à 8,0 m/s et veut franchir 6,0 m. *(On donne $\arcsin 0{,}94 = 70^\circ$.)*

1. Calcule $\sin 2\alpha$.
2. Donne les deux angles possibles.
3. Lequel des deux un sauteur réel peut-il tenir ? Justifie en une phrase.

Exercice 31. ★★★ Un projectile part du sol avec la vitesse v_0 sous l'angle α.

1. Montre que la portée maximale vaut $\dfrac{v_0^2}{g}$ et précise pour quel angle.
2. Montre qu'à 45°, la flèche vaut le quart de la portée.
3. Montre que, dans le cas général, $\dfrac{y_F}{x_P} = \dfrac{\tan \alpha}{4}$.
4. Un tireur veut que sa flèche soit égale à sa portée. Quel angle doit-il choisir ? *(On donne $\tan 76^\circ = 4{,}0$.)*

Leçon 4 : Le mouvement circulaire uniforme d'un satellite

Exercice 32. ★ Définis un satellite géostationnaire et donne les trois conditions qu'il doit remplir. Explique pourquoi un satellite géostationnaire ne peut pas survoler Ouagadougou à la verticale.

Exercice 33. ★★ Un satellite est en orbite circulaire à une altitude de 3 600 km au-dessus de la Terre. La masse de la Terre est $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg et son rayon est $R_T = 6{,}37 \times 10^{6}$ m. La constante de gravitation est $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2.

1. Calcule l'intensité du champ gravitationnel à cette altitude.
2. Calcule la vitesse du satellite sur cette orbite.

Exercice 34. ★★ Un satellite artificiel de masse $M = 60$ kg décrit autour de la Terre une orbite à l'altitude h sous la seule action de son poids. L'intensité du champ de pesanteur au niveau du sol est g_0.

1. Détermine l'expression du champ de pesanteur g_h à l'altitude h en fonction de g_0, R et h, R étant le rayon de la Terre.
2. a) Quelle est la nature du mouvement du centre d'inertie du satellite ?

b) Etablis l'expression de la période T.

c) Donne l'expression de la vitesse angulaire et de la vitesse linéaire V du satellite sur sa trajectoire.

3. Sachant que le satellite est géostationnaire, c'est-à-dire que sa période de révolution est $T = 86\,140$ s, calcule l'altitude h à laquelle il se trouve.

On donne : $g_0 = 9{,}8$ *m/s*^{2} *;* $R = 6\,400$ *km.*

Exercice 35. ★★ Un satellite météorologique décrit une orbite circulaire à 2 000 km d'altitude. *(On donne* $g_0 = 9{,}8$ *m/s*^{2} *et* $R_T = 6\,400$ *km.)*

1. Calcule le rayon de l'orbite.
2. Calcule le champ de gravitation à cette altitude.
3. Calcule la vitesse du satellite.
4. Calcule sa période, en minutes.

Exercice 36. ★★

1. Etablis l'expression $v = R_T\sqrt{\dfrac{g_0}{r}}$ de la vitesse d'un satellite sur une orbite circulaire de rayon r.
2. Montre que cette vitesse diminue quand l'altitude augmente.
3. Calcule la vitesse limite obtenue pour une orbite rasante, c'est-à-dire pour $h = 0$. *(On donne* $g_0 = 9{,}8$ *m/s*^{2} *et* $R_T = 6\,400$ *km.)*
4. Pourquoi une telle orbite est-elle impossible en pratique ?

Exercice 37. ★★ Une famille de Bobo-Dioulasso installe une parabole de télévision.

1. Explique pourquoi elle doit être orientée vers le sud, alors que Bobo-Dioulasso est dans l'hémisphère nord.

2. Explique pourquoi elle n'a plus jamais besoin d'être réorientée, alors que le satellite se déplace à 3,1 km/s.
3. Le voisin affirme que le satellite « est accroché à un câble invisible ». Corrige-le en une phrase de physicien.

Exercice 38. ★★★ On étudie l'orbite géostationnaire. *(On donne* $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ *N·m²/kg²,* $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ *kg,* $R_T = 6\,400$ *km et* $T = 86\,164$ *s.)*

1. Calcule le rayon r de l'orbite et l'altitude correspondante.
2. Calcule la vitesse du satellite.
3. Depuis le satellite, la Terre est vue sous un demi-angle θ tel que $\sin\theta = \dfrac{R_T}{r}$. Calcule θ.
4. La zone couverte s'étend, de part et d'autre du méridien du satellite, sur un angle φ tel que $\cos\varphi = \dfrac{R_T}{r}$. Calcule φ et déduis-en le nombre minimal de satellites nécessaires pour couvrir toutes les longitudes.

Leçon 5 : Les lois de Kepler

Exercice 39. ★★ Voici quelques données du système solaire.

Planète	Rayon de l'orbite r (m)	Période T (s)
Mercure	$5{,}79 \times 10^{10}$	$7{,}60 \times 10^{6}$
Vénus	$1{,}08 \times 10^{11}$	$1{,}94 \times 10^{7}$
Terre	$1{,}50 \times 10^{11}$	$3{,}16 \times 10^{7}$
Mars	$2{,}28 \times 10^{11}$	$5{,}94 \times 10^{7}$

1. Calcule le rapport $\dfrac{T^2}{r^3}$ pour chaque planète et conclus.
2. Donne l'unité de ce rapport.
3. Calcule la masse du Soleil. *(On donne* $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ *N·m²/kg².)*

Exercice 40. ★★ La Lune décrit autour de la Terre une orbite de rayon $3{,}84 \times 10^{8}$ m en 27,3 jours. Un satellite géostationnaire décrit une orbite de rayon $4{,}22 \times 10^{7}$ m en 86 164 s.

1. Calcule $\dfrac{T^2}{r^3}$ pour chacun des deux.
2. Que constates-tu ? Quelle loi vérifies-tu ainsi ?
3. En déduis-tu quelque chose sur la masse de la Lune ? Explique.

Exercice 41. ★★★ Un débris spatial de masse 1,0 g circule sur une orbite basse à 7,7 km/s.

1. Calcule son énergie cinétique.
2. Compare-la à celle d'une moto de 150 kg roulant à 72 km/h.
3. Explique pourquoi les agences spatiales suivent un par un les débris de plus de 10 cm.
4. Cite deux mesures imposées aujourd'hui aux satellites en fin de vie.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 42. ★★★ Du haut d'une falaise de 15 m, une pierre est lancée à 12 m/s sous un angle de 30° au-dessus de l'horizontale. *(On donne* $\cos 30^\circ = 0{,}87$ *et* $\sin 30^\circ = 0{,}50$*.)*

1. Etablis les équations horaires, l'origine étant au point de lancement.
2. Calcule la date et l'altitude du sommet de la trajectoire.
3. Calcule la durée du vol jusqu'au sol, situé 15 m plus bas.
4. Calcule la distance horizontale atteinte et la valeur de la vitesse à l'arrivée.
5. Les formules $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$ et $t_v = \dfrac{2 v_0 \sin \alpha}{g}$ étaient-elles utilisables ici ? Justifie.

J'écris et j'explique

Exercice 43. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes destiné à un camarade qui affirme : « Quand un ballon est lancé en cloche, il ralentit horizontalement, puisqu'il finit bien par s'arrêter. » Emploie les mots poids, projection, accélération horizontale, composante et résistance de l'air.

Problèmes à étapes

Exercice 44. ★★★ Un satellite de télécommunication de masse 1 200 kg est d'abord placé sur une orbite circulaire basse d'altitude 300 km, puis transféré sur l'orbite géostationnaire. *(On donne* $g_0 = 9{,}8$ *m/s*^{2}*,* $R_T = 6\,400$ *km,* $GM_T = 3{,}99 \times 10^{14}$ *SI et* $T_{\text{géo}} = 86\,164$ *s.)*

1. Pour l'orbite basse : calcule le rayon, le champ de gravitation, la vitesse et la période, en minutes.
2. Pour l'orbite géostationnaire : calcule le rayon, l'altitude et la vitesse.
3. Vérifie que les deux couples (T, r) satisfont la troisième loi de Kepler.
4. Calcule l'énergie cinétique du satellite sur chaque orbite et commente.
5. En fin de vie, le satellite est remonté de 300 km au-dessus de l'anneau géostationnaire. Calcule sa nouvelle période et l'écart quotidien qui en résulte. Pourquoi cette manoeuvre est-elle imposée ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« En intégrant $a_y = -g$, j'obtiens $v_y = -g\,t$. »	La **constante d'intégration** a été oubliée. Intégrer donne $v_y = -g\,t + C$, et C vaut v_{0y}, la vitesse verticale initiale. Le réflexe : faire $t = 0$ et vérifier qu'on retrouve la valeur de départ.
« Puis $y = -\frac{1}{2}g\,t^2$, donc le projectile part de l'origine. »	Même faute à la seconde intégration : $y = -\frac{1}{2}g\,t^2 + v_{0y}\,t + y_0$. Les deux constantes perdues sont les **conditions initiales** de l'énoncé, et sans elles tout le problème est faux.
« La vitesse horizontale du ballon diminue pendant le vol, puisqu'il finit par s'arrêter. »	Le poids est **vertical**, donc $a_x = 0$, donc $v_x = v_0 \cos\alpha$ reste **constante** du départ à l'arrivée. Ce qui change, c'est v_y, donc la direction du vecteur vitesse.
« Au sommet de la trajectoire, l'accélération est nulle. »	C'est la composante **verticale de la vitesse** qui s'annule. L'accélération reste $\vec{g}$; c'est précisément pour cela que le projectile redescend.
« La mangue est plus lourde, donc elle tombe plus vite que la bille. »	La masse se **simplifie** dans $m\vec{g} = m\vec{a}$: l'accélération vaut $\vec{g}$ pour les deux. Seule la résistance de l'air peut faire une différence.
« Pour le satellite, $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{h}}$ avec $h = 400$ km. »	Dans toutes les formules de satellite, la distance est celle au **centre** de la Terre : $r = R_T + h = 6\,800$ km, jamais h seul.
« Kepler : $\dfrac{T^3}{r^2}$ est constant. »	Les exposants sont inversés : c'est $\dfrac{T^2}{r^3}$ qui est constant. Deux pour le temps, trois pour l'espace.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 2 : Le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme

Exercice 45. ★★ Dans tout l'exercice, on considérera la balle comme un point matériel et on négligera l'action de l'air. On prendra $g = 9{,}8$ m/s^2.

Pour effectuer un service, un joueur de tennis lance une balle verticalement vers le haut à partir d'un point situé à $h_1 = 1{,}60$ m au-dessus du sol ; il la frappe avec sa raquette lorsqu'elle atteint le sommet A de sa

trajectoire, situé à $h_2 = 0{,}40$ m plus haut. Elle part alors avec une vitesse $\vec{v}_0$ horizontale et doit passer au-dessus d'un filet de hauteur $h = 0{,}90$ m. La distance du joueur au filet est $L = 12$ m.

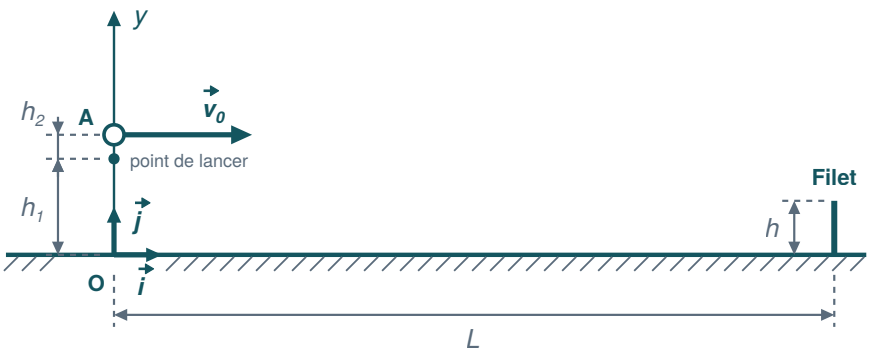


Figure 8 : Le service au tennis.

1. Avec quelle vitesse le joueur lance-t-il la balle verticalement ?
2. Etablis, dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, l'équation de la trajectoire de la balle après le choc avec la raquette.
3. a) Quelle doit être la valeur de v_0 pour que la balle passe par le point B situé à 10 cm au-dessus du filet ?

b) Quelle est, lors de ce passage, la direction du vecteur vitesse de la balle ?

Exercice 46. ★★ On négligera l'action de l'air. On prendra $g = 10$ m/s^2.

Lors d'un match de basket, pour marquer un panier, il faut que le ballon passe dans le cercle métallique situé dans un plan horizontal, à 3,05 m du sol. Pour simplifier, on remplacera le ballon par un point matériel

devant passer exactement au centre C du cercle métallique. Le plan $(O, \vec{i}, \vec{k})$ est le plan du sol, supposé horizontal. Le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un plan vertical contenant le point C.

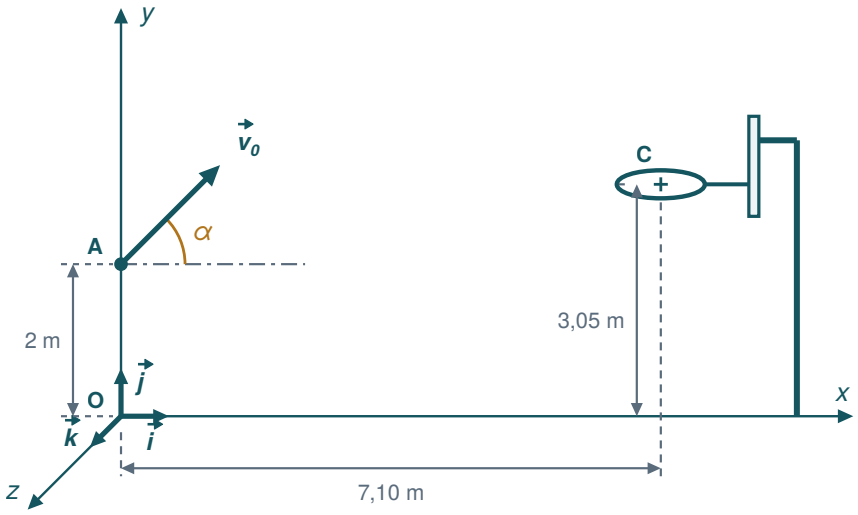


Figure 9 : Le tir au panier.

1. D'un point A de $(O, \vec{j})$ situé à 2 m du sol, un basketteur lance le ballon avec une vitesse $\vec{v}_0$ contenue dans le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$. La direction du vecteur vitesse fait un angle $\alpha = 45^\circ$ avec un plan horizontal.

a) Montre que la trajectoire du ballon est plane.

b) Etablis l'équation de cette trajectoire dans le système d'axes indiqué, en fonction de v_0.

c) Les verticales de A et de C sont distantes de 7,10 m. Quelle doit être la valeur de v_0 pour que le panier soit réussi ?

d) Quelle est la durée du trajet effectué par le ballon du point A au point C ?

2. Voulant arrêter le ballon, un adversaire, situé à 0,90 m du tireur, saute verticalement en levant les bras. La hauteur atteinte alors par les mains est de 2,70 m par rapport au sol. Les valeurs de α et de v_0 étant les mêmes que dans le cas précédent, le panier sera-t-il marqué ?

Exercice 47. ★★ Un enfant, à l'aide d'un lance-pierre, projette une petite pierre vers un oiseau perché sur un arbre. La pierre part du point A avec une vitesse $\vec{v}_0$ faisant un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale. On assimile l'oiseau à un objet ponctuel situé à la position C ($x_C = 30$ m ; $y_C = 6$ m). La pierre est assimilée à un objet ponctuel.

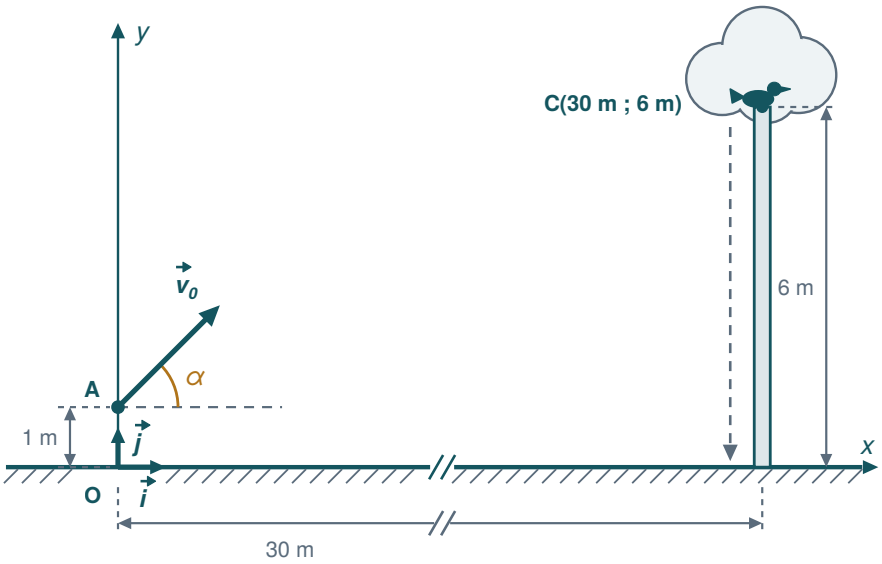


Figure 10 : Le lance-pierre et l'oiseau perché.

On donne : $OA = 1$ m ; $g = 9{,}8$ m/s^2. On néglige la résistance de l'air.

1. Détermine la valeur de v_0 pour que l'oiseau soit atteint.
2. Détermine la date à laquelle l'oiseau est atteint.
3. On suppose que l'oiseau atteint commence à chuter librement et verticalement sans vitesse initiale, une seconde après.

a) Détermine les équations horaires de son mouvement.

b) Déduis-en la durée de sa chute ainsi que sa vitesse au sol.

Exercice 48. ★★ Le volley-ball est un sport pratiqué sur un terrain délimité. Il oppose deux équipes de six joueurs chacune. L'une des règles essentielles de ce sport est le service. Le joueur qui effectue le service saute verticalement et frappe la balle en A à une hauteur h du sol et à la distance L du filet (voir la figure 11). Pour que le service soit bon, il faut que la balle passe au-dessus du filet et touche le sol dans le camp adverse, entre le filet et la ligne de fond de ce camp. Si la balle touche le filet mais passe au-dessus, il y a « let » et le service est remis.

Dans tout l'exercice, on assimilera la balle à un point matériel. Pour simplifier l'exercice, on supposera que la trajectoire de la balle est située dans le plan de la figure (orthogonal au filet) et on négligera la résistance de l'air.

$h = 3{,}5$ m ; $L = 12$ m ; $\alpha = 7^\circ$; $v_0 = 18$ m/s ; hauteur du filet $H = 2{,}43$ m ; $g = 10$ m/s^2 ; distance entre la ligne de fond du camp adverse et le filet : $D = 9$ m.

Pour effectuer un service, Adama saute verticalement et frappe la balle en A à une hauteur $h = 3{,}5$ m du sol et à la distance $L = 12$ m du filet. La vitesse initiale $\vec{v}_0$ de la balle fait un angle α vers le haut avec l'horizontale. Ce service a donné lieu à une discussion entre trois camarades de classe :

- Sogo affirme que ce service est très bon, vu la vitesse de la frappe ;
- Imane trouve que, même avec une vitesse de 17 m/s et le même angle, le service serait aussi bon ;
- Lôbô affirme que si la vitesse initiale était de $v_0 = 16{,}96$ m/s et $\alpha = 7^\circ$, il y aurait let.

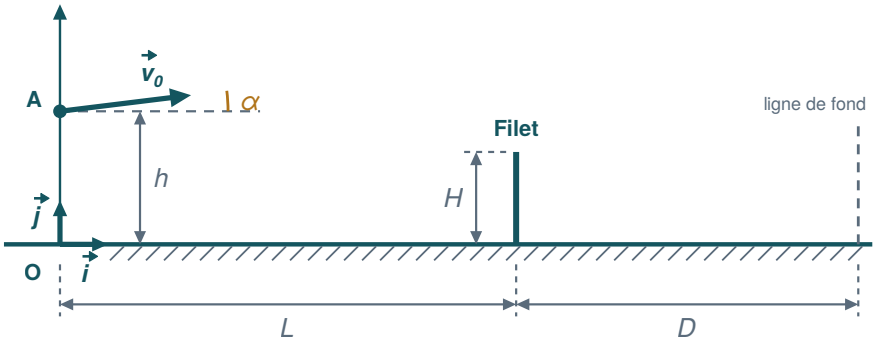


Figure 11 : Le service au volley-ball.

Ayant suivi la discussion entre les trois camarades, sur la base des informations ci-dessus et de tes connaissances scientifiques :

1. Montre que le service d'Adama est bon.
2. Explique qu'Imane n'a pas tort.
3. Examine s'il y a let ou pas.

Exercice 49. ★★ Lors d'un feu d'artifice, deux fusées pyrotechniques A et B doivent être tirées simultanément à partir de deux points O et P situés au sol et distants de $d = 30$ m. Les fusées vont exploser à la date $t_1 = 4{,}0$ s après leur lancement. B est tirée de P avec une vitesse $\vec{v}_B$ verticale ; A est tirée de O avec une vitesse $\vec{v}_A$ inclinée de α par rapport à l'horizontale et située dans le même plan vertical que $\vec{v}_B$. $v_A = 51{,}4$ m/s ; $v_B = 50$ m/s. On négligera les frottements de l'air. Prends $g = 9{,}8$ m/s^2.

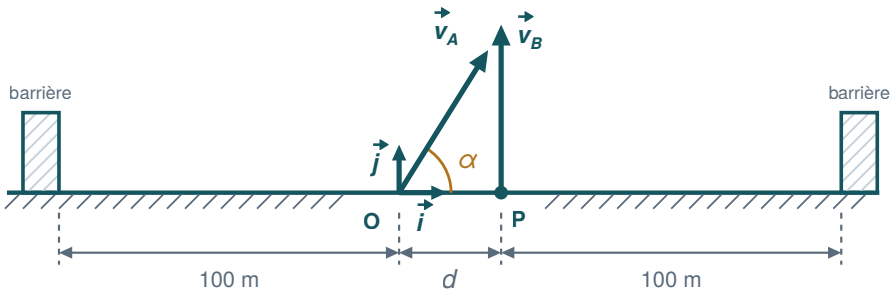


Figure 12 : Les deux points de tir et les barrières de sécurité.

1. Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, établis, sous forme littérale uniquement, les équations horaires des mouvements de chaque fusée après leur lancement, instant qui sera choisi comme instant initial. Précise la nature de leur trajectoire et donnes-en l'allure.
2. Détermine l'inclinaison α de la vitesse initiale $\vec{v}_A$ de A pour que l'explosion ait lieu à la verticale de P.
3. Quelle est la distance qui sépare les deux fusées au moment de l'explosion ?
4. Les barrières de sécurité pour les spectateurs sont installées de façon à respecter la distance de 100 m des points de lancement O et P. Ces spectateurs sont-ils en sécurité lors de la retombée des fusées en cas de non-explosion en altitude ?

Exercice 50. ★★ Un solide de masse $m = 100$ g part du sommet d'une case sans vitesse initiale et glisse sans frottement sur la ligne de plus grande pente. Il chute librement à partir d'un point O, origine du repère choisi pour l'étude du mouvement de chute libre. La ligne de plus grande pente fait un angle $\alpha = 50^\circ$ avec le plan horizontal. On prendra $g = 9{,}8$ m/s^2.

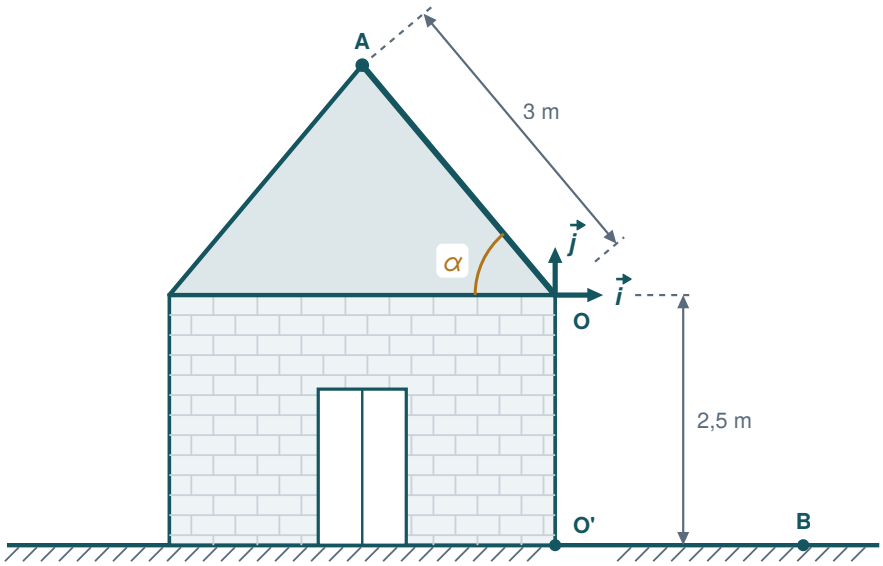


Figure 13 : Le solide glisse sur le pan du toit de la case, incliné de α sur l'horizontale, puis le quitte en O.

1. Exprime le vecteur vitesse $\vec{v}_0$ au point O dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Détermine les équations horaires du mouvement du solide. Déduis-en l'équation cartésienne de la trajectoire.
3. Détermine la distance $O'B$ sachant que le solide tombe au point B.

Données : $O'O = 2{,}5$ m et $AO = 3$ m.

Exercice 51. ★★ On prendra $g = 9{,}8$ m/s^2 et la résistance de l'air sera supposée négligeable.

Un solide S, assimilable à un point matériel de masse $m = 200$ g, est abandonné sans vitesse initiale en un point A d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport au plan horizontal.

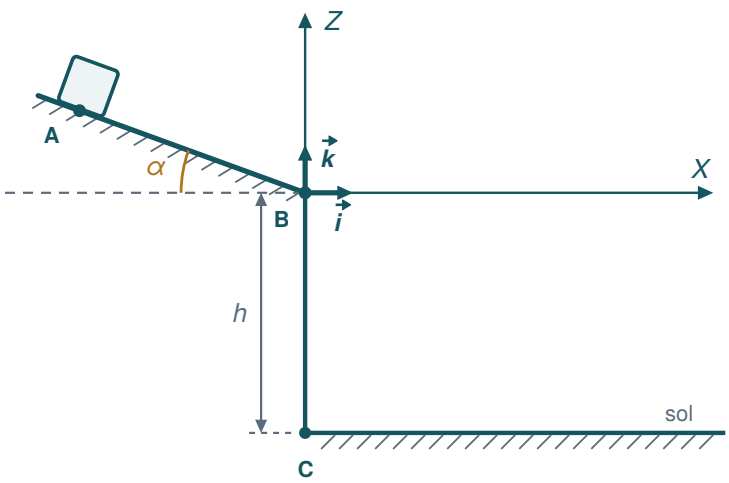


Figure 14 : Le plan incliné et le point de départ B.

1. Dans un premier temps, les frottements étant supposés négligeables, montre que le solide S est animé d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Calcule son accélération et sa vitesse au point B ($AB = 1{,}0$ m).
2. En réalité, à cause des frottements, le solide S, toujours abandonné au point A sans vitesse initiale, passe en B avec une vitesse $v_B = 2{,}0$ m/s. Déduis-en la valeur, supposée constante, des forces de frottement sur le trajet AB.
3. L'extrémité B du plan incliné se trouve à une hauteur $h = BC = 1{,}0$ m au-dessus du sol horizontal. Le solide S passe au point B à l'instant $t = 0$.

a) Etablis, dans le repère $(B, \vec{i}, \vec{k})$, l'équation de la trajectoire de S pour $t > 0$, en fonction de v_B, g et α.

b) Détermine numériquement la position du point d'impact P du solide S sur le sol avec $v_B = 2{,}0$ m/s.

Exercice 52. ★★ Un skieur parcourt une côte inclinée d'un angle $\alpha = 40^\circ$ sur l'horizontale. Au sommet O de cette côte, sa vitesse a pour valeur $v_0 = 12$ m/s. Après le point O se présente une descente inclinée d'un angle $\beta = 45^\circ$ sur l'horizontale. Le skieur accomplit un saut et reprend contact avec la piste en un point C. On prendra $g = 10$ m/s^2 et on négligera la résistance de l'air.

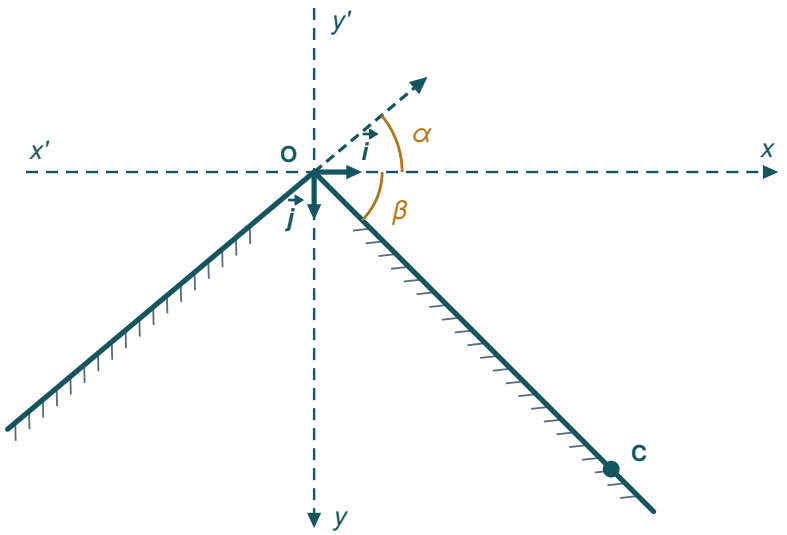


Figure 15 : Le saut du skieur au sommet de la côte.

Détermine :

1. la nature de la trajectoire du saut du skieur ;
2. les coordonnées du point C dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ indiqué sur la figure 15 ;
3. la longueur OC ;
4. la durée du saut.

Exercice 53. ★★ Une boule de verre de masse m est lancée au point A avec une vitesse $v = 3$ m/s. Elle roule sans frottements et suit le trajet ABC. La portion BC est un arc de cercle de rayon $R = 2$ m et de centre I. A partir du point C, la boule est animée d'un mouvement de chute libre. On donne : $\alpha = 30^\circ$; $z_A = z_B = z_O = 0$; $g = 9{,}8$ m/s^2.

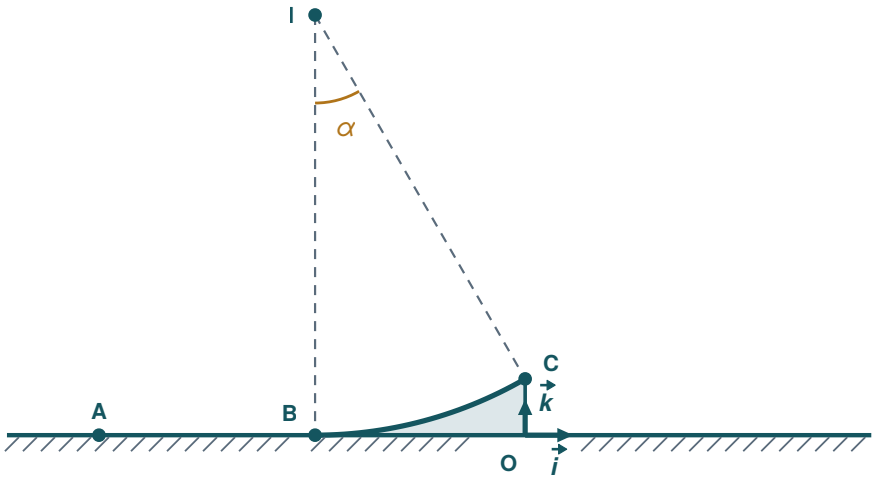


Figure 16 : Le tremplin circulaire BC.

1. Détermine z_C.
2. Détermine la valeur de la vitesse de la boule au point C.
3. Etablis les équations horaires du mouvement de la boule.

Exercice 54. ★★ Un alpiniste mal assuré sur un rocher A désire « penduler » pour gagner une plate-forme B plus confortable. Pour cela, il se laisse partir « dans le vide », sans vitesse initiale, suspendu à sa corde fixée en un point I par son compagnon de cordée. On donne $g = 10$ m/s^2. On néglige l'action de l'air sur l'alpiniste. L'alpiniste a une masse de 80 kg ; son centre d'inertie est le point G ; $IG = \ell = 10$ m. On néglige la masse de la corde devant la masse de l'alpiniste. L'angle que fait la corde avec la verticale a pour valeur $\alpha = 40^\circ$ lorsque l'alpiniste se laisse « penduler ».

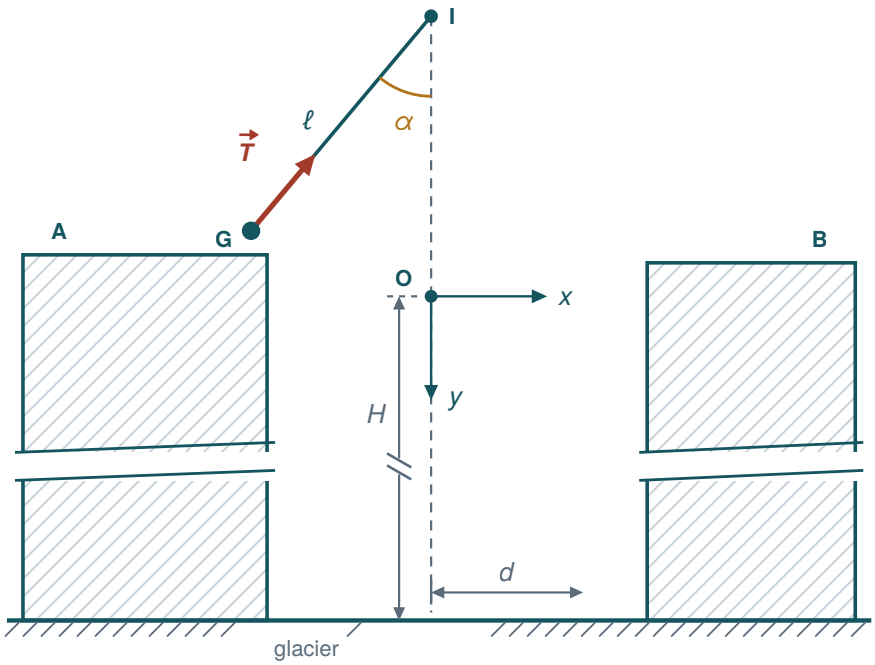


Figure 17 : L'alpiniste au bout de sa corde.

1. Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}_0$ du point G de l'alpiniste lorsque celui-ci passe par la verticale de I en O ? Détermine v_0 numériquement.
2. Quelle est la tension de la corde quand G est en O ? Détermine sa valeur numérique.
3. Au moment où l'alpiniste passe par la verticale, son piolet mal fixé quitte le sac. Il tombe jusqu'au glacier situé $H = 250$ m plus bas. On suppose que le centre d'inertie G' du piolet commence son mouvement en O avec $\vec{v}_0$.

a) Etablis l'équation de la trajectoire du centre d'inertie G' du piolet dans le repère (Ox, Oy).

b) A quelle distance d de la verticale passant par O le centre d'inertie G' du piolet touche-t-il le glacier ?

Exercice 55. ★★★ Donnée : intensité de la pesanteur : $g = 10$ N/kg. Les mobiles sont assimilés à des points matériels. Leurs mouvements sont étudiés dans le plan vertical rapporté au repère (Ox, Oy).

Pour mettre en pratique une partie de ses connaissances, un élève de Terminale D se comporte comme un chasseur. Il cherche à atteindre, avec une flèche, un pigeon en mouvement rectiligne horizontal. Le pigeon de masse $m_p = 400$ g est à une altitude h du sol et se déplace avec une vitesse constante de module $V_p = 17{,}67$ m/s. A un instant $t_0 = 0$, le pigeon passe par un point P situé à la verticale du chasseur. Au même instant, le chasseur lui envoie une flèche avec une vitesse initiale $\vec{V}_0$ faisant un angle $\alpha = 45^\circ$ avec

l'horizontale. La flèche a une masse $m_f = 50$ g. La pointe de la flèche est partie d'un point O d'altitude $h_0 = 1{,}20$ m avec la vitesse $\vec{V}_0$ de module 25 m/s.

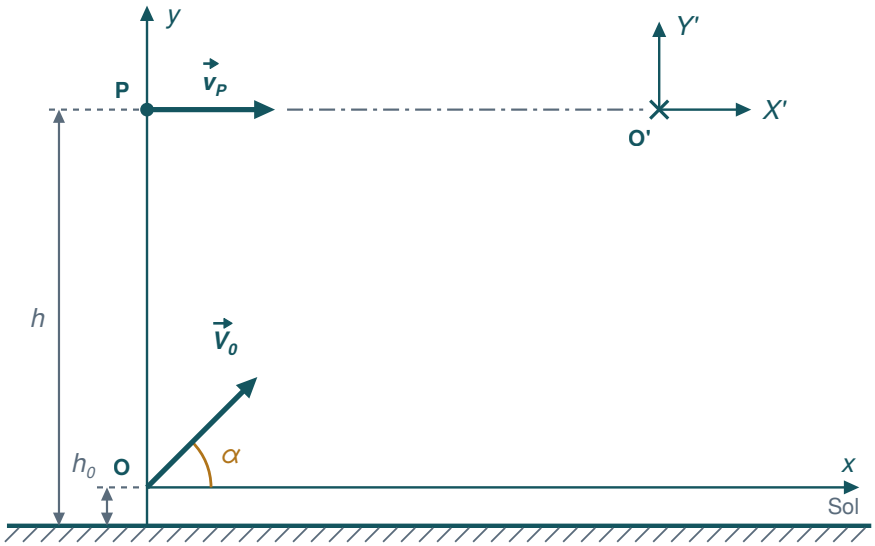


Figure 18 : Le pigeon et la flèche.

1. Etablis les équations horaires des mouvements du pigeon et de la flèche.
2. Etablis les équations des trajectoires du pigeon et de la flèche. Précise la nature de chaque trajectoire.
3. La flèche atteint le pigeon à la date $t_1 = 0{,}90$ s au point O'.

a) Détermine l'altitude h de vol du pigeon.

b) Détermine les coordonnées du point O'.

c) Détermine les caractéristiques du vecteur vitesse de la flèche à l'instant où elle rencontre le pigeon.

4. Juste après la rencontre, le pigeon et la flèche forment un solide de centre d'inertie G. La vitesse en O' de ce centre d'inertie vaut $V_{O'} = 16{,}00$ m/s et fait un angle $\beta = 10^\circ$ avec l'horizontale.

a) Calcule la norme de la vitesse du centre d'inertie G à l'instant où il touche le sol.

b) Calcule la durée de la chute de l'ensemble (pigeon + flèche).

c) Détermine, dans le système d'axes (Ox, Oy), les coordonnées du point de chute du centre d'inertie G.

Exercice 56. ★★★ Un objet ponctuel M de masse $m = 25$ g quitte sans vitesse initiale le sommet d'une sphère en équilibre par rapport au référentiel terrestre et se déplace sans frottements en suivant le méridien ABO. A l'instant t, le point M se trouve à une position telle que $\widehat{AIM} = \theta$. Le rayon de la sphère est $r = 1$ m. On prendra $g = 9{,}8$ m/s^2.

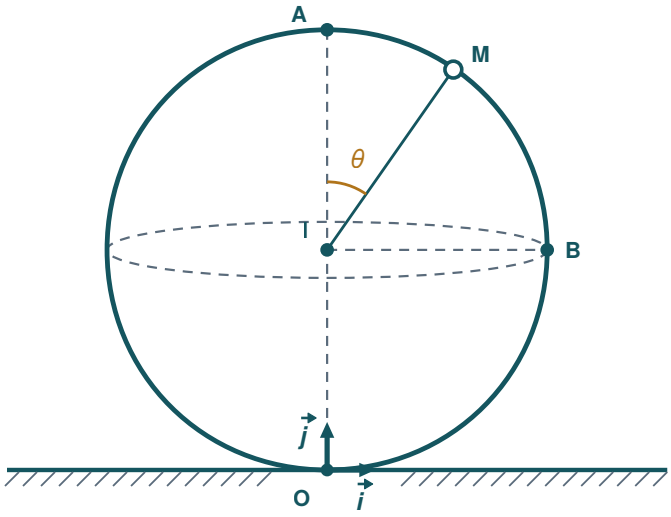


Figure 19 : L'objet glisse sur la sphère.

1. Exprime la vitesse v_M de l'objet en fonction de θ et de r.
2. Applique le principe fondamental de la dynamique à l'objet pour déterminer l'expression de l'intensité de la réaction $\vec{R}$ de la sphère sur l'objet.
3. Détermine l'angle θ_0 pour lequel l'objet quitte la sphère.
4. Détermine les équations horaires du mouvement de chute libre de l'objet en utilisant le repère indiqué sur la figure 19.

Exercice 57. ★★★ Une gouttière ABC sert de parcours à un mobile supposé ponctuel de masse $m = 0{,}1$ kg. Le mouvement a lieu dans le plan vertical (voir la figure 20). $OB = OA = r = 1$ m ; $CH = d = 1{,}25$ m ; $BC = L = 1{,}5$ m ; $g = 10$ m/s^2.

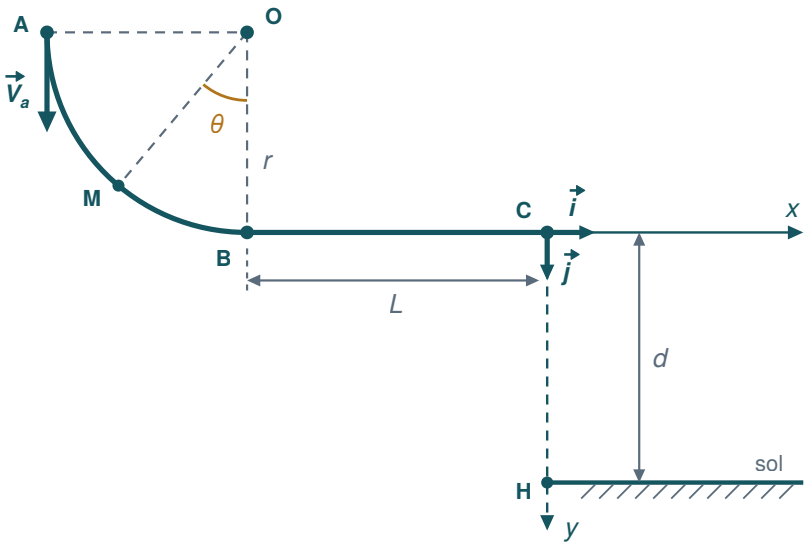


Figure 20 : La gouttière ABC.

1. Sa partie curviligne AB est un arc de cercle parfaitement lisse. Le mobile est lancé en A avec une vitesse $V_a = 5$ m/s verticale dirigée vers le bas et glisse sur la portion curviligne AB.

a) Etablis l'expression de la vitesse V_m du mobile en un point M tel que l'angle $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OB}) = \theta$, en fonction de V_a, g, r et θ. Calcule numériquement, pour $\theta = 0^\circ$, la vitesse V_m au point B.

b) Etablis l'expression de la réaction R de la piste sur le mobile en M en fonction de m, g, θ, r et V_a. Calcule numériquement R en B.

2. La portion BC, rectiligne et horizontale, est rugueuse ; les frottements sont assimilables à une force unique $\vec{f}$ constante, opposée au mouvement, d'intensité f. Sachant que le mobile arrive en C avec la vitesse $V_C = 5$ m/s, détermine l'intensité de la force f et l'équation horaire du mobile sur la portion BC.
3. a) Au point C, situé à une hauteur $d = CH = 1{,}25$ m du sol horizontal, le solide quitte la gouttière avec la vitesse V_C précédente. Détermine l'équation de la trajectoire du mobile dans le repère $(C, \vec{i}, \vec{j})$ et déduis-en la nature de la trajectoire.

b) Calcule l'abscisse du point d'impact du mobile sur le sol.

c) Donne les caractéristiques du vecteur vitesse du mobile au sol.

Exercice 58. ★★★ Une piste est constituée d'une partie rectiligne AB de longueur $\ell = 10$ m, inclinée d'un angle $\alpha = 20^\circ$ sur l'horizontale, suivie d'une partie circulaire de rayon $r = 1{,}0$ m, de centre O. L'ensemble de la piste est situé dans un plan vertical (voir la figure 21).

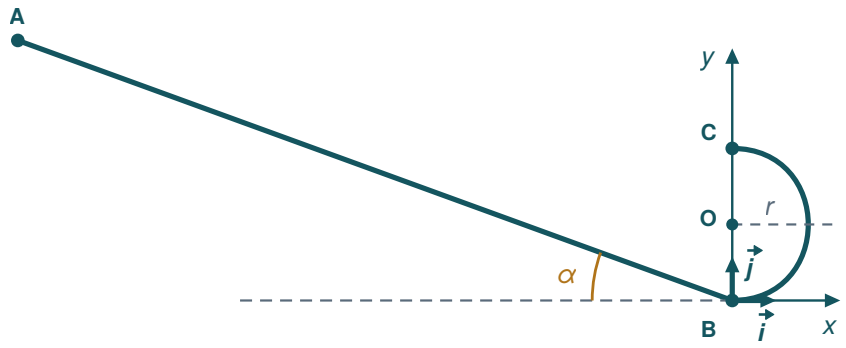


Figure 21 : La piste rectiligne suivie du cercle.

1. Un solide ponctuel S de masse $m = 250$ g est lâché de A sans vitesse. Il est soumis, le long du trajet AB, à une force de frottement constante $\vec{f}$ de sens opposé à celui du déplacement. Il passe en B à la vitesse $V_B = 7$ m/s. Exprime et calcule l'intensité f de la force de frottement. On prendra $g = 9{,}8$ m/s^2.
2. Au-delà de B, le mouvement s'effectue sans frottement.

a) Donne les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{V}_C$ du solide S au point C.

b) Exprime et calcule l'intensité R de la réaction $\vec{R}$ de la piste sur le solide en C.

3. Le solide quitte la piste en C.

a) Détermine dans le repère $(B, \vec{i}, \vec{j})$ l'équation cartésienne de sa trajectoire.

b) Le solide reprend contact avec la piste en un point D. Détermine les coordonnées du point D ainsi que la distance DB.

Exercice 59. ★★★ Un point matériel de masse $m = 0{,}30$ kg glisse sans frottement sur une piste formée de deux parties (voir la figure 22). AB est une partie rectiligne et horizontale. En B commence une portion de piste circulaire de rayon $R = OB$, de centre O, tangente en B à AB, d'ouverture $\theta = \widehat{BOC} = \dfrac{\pi}{2}$. OC est horizontal et contenu dans le plan du sol. Toute la trajectoire est dans le plan vertical. Le point matériel glisse avec une vitesse constante sur AB.

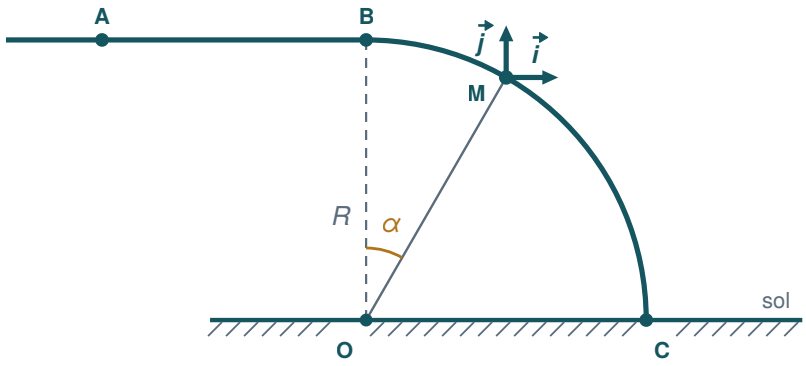


Figure 22 : La piste horizontale suivie d'un quart de cercle.

1. Exprime la vitesse du point matériel en M en fonction de l'angle $\alpha = \widehat{BOM}$, de la vitesse V_B au point B, de g et de R.
2. a) Quelle est l'expression de l'intensité de la réaction F exercée par la portion de piste sur le point matériel au point M en fonction de α ?

b) Pour quelle valeur α_0 de α le point matériel quitte-t-il la piste ? Soit M_0 le point correspondant.

c) Quelle est la vitesse en ce point M_0 ?

Application numérique : $V_B = 2$ m/s ; $R = 2$ m ; $g = 10$ m/s^2.

3. a) Détermine, dans le repère $(M_0, \vec{i}, \vec{j})$ ($\vec{i}$ parallèle à $\overrightarrow{AB}$, $\vec{j}$ orthogonal à $\vec{i}$), la nature de la trajectoire du point matériel après son passage en M_0.

b) Calcule l'abscisse de son point de chute.

Exercice 60. ★★★ Un point matériel M de masse $m = 100$ g est lancé du point B vers le point A, sur une trajectoire circulaire (C) de rayon $r = 2$ m, avec une vitesse $V_B = 10$ m/s. L'arc de cercle (C) de B à A représente les $\frac{5}{8}$ de ce cercle et les frottements sont négligeables. $g = 10$ m/s^2.

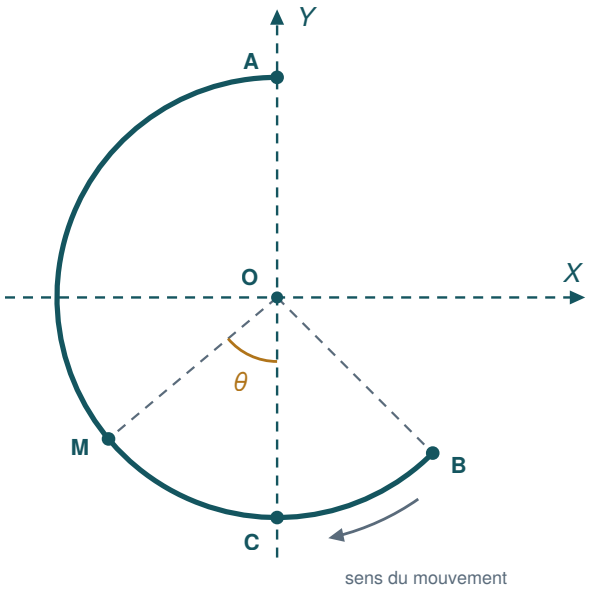


Figure 23 : La piste circulaire de B à A.

1. Détermine la vitesse V_C du mobile au point C.
2. Etablis l'expression littérale de la vitesse V_M du mobile, en fonction de V_B, g, r et θ, lors de son passage au point M tel que l'angle $(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OM}) = \theta$.
3. Etablis l'expression de l'accélération normale a_n et de l'accélération tangentielle a_t en M. Déduis-en la nature du mouvement et l'expression de la réaction R du support en M en fonction de V_B, m, r, g et θ.
4. Fais les applications numériques au passage en A, en calculant les valeurs de V_A et R_A.
5. Quelle devrait être la vitesse minimale du mobile en B pour qu'il parvienne en A tout en restant en contact avec l'arc de cercle ?
6. Arrivé en A avec la vitesse calculée à la question 4, le mobile quitte la trajectoire circulaire ; il n'est alors soumis qu'à son propre poids.

a) Etablis l'équation de la trajectoire du point matériel M dans le repère (OX, OY).

b) Le point matériel M repasse-t-il par le point B ?

Exercice 61. ★★★ Soit une piste de mini-golf située dans un plan vertical, représentée sur la figure 24. La forme de la piste BC est celle d'un demi-cercle de centre O et de rayon r. On considérera tous les frottements comme négligeables et la balle de golf sera assimilée à un point matériel. Données : $r = 30$ cm ; $BA = 0{,}9$ m ; $AD = 1$ m ; $g = 9{,}8$ m/s^2.

La balle est frappée en A par le club, ce qui la lance de A vers B avec une vitesse initiale $\vec{V}_A$ horizontale. Pour que le point soit gagné, il faut que la balle retombe dans le trou de centre D.

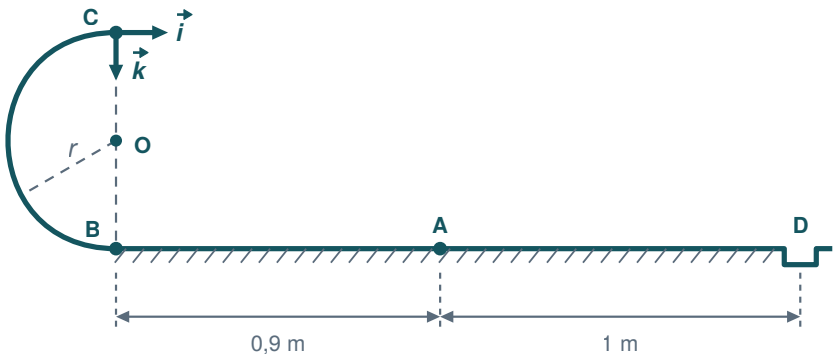


Figure 24 : La piste de mini-golf.

1. Détermine la direction et le sens du vecteur vitesse $\vec{V}_C$ au point C.
2. Détermine les caractéristiques (direction et sens) de la réaction de la piste sur la balle en B et en C.
3. Etablis l'équation de la trajectoire de la balle dans le repère $(C, \vec{i}, \vec{k})$, après le passage en C avec la vitesse initiale $\vec{V}_C$.
4. Donne l'expression littérale de la valeur V_C de $\vec{V}_C$ pour que la balle retombe en D, à la distance L de B. Détermine la valeur numérique de V_C dans ce cas.
5. Détermine la relation existant entre les intensités V_C et V_B des vitesses aux points C et B.
6. Donne la nature du mouvement entre A et B. Déduis-en la relation entre les intensités des vitesses V_A et V_B aux points A et B.
7. Calcule la norme de la vitesse de lancement V_A à communiquer à la balle pour réussir ce point.

Exercice 62. ★★★ Une piste $ABCM$ est formée de deux parties AB et $\overset{\frown}{BM}$:

- AB est une partie rectiligne de longueur $AB = L$; elle fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale ADE ;
- $\overset{\frown}{BM}$ est une portion de cercle de centre D et de rayon $r = 2{,}5$ m ;
- CD est perpendiculaire à (AD) ;

• on prendra $g = 10$ m/s^2 et $\theta = 80^\circ$.

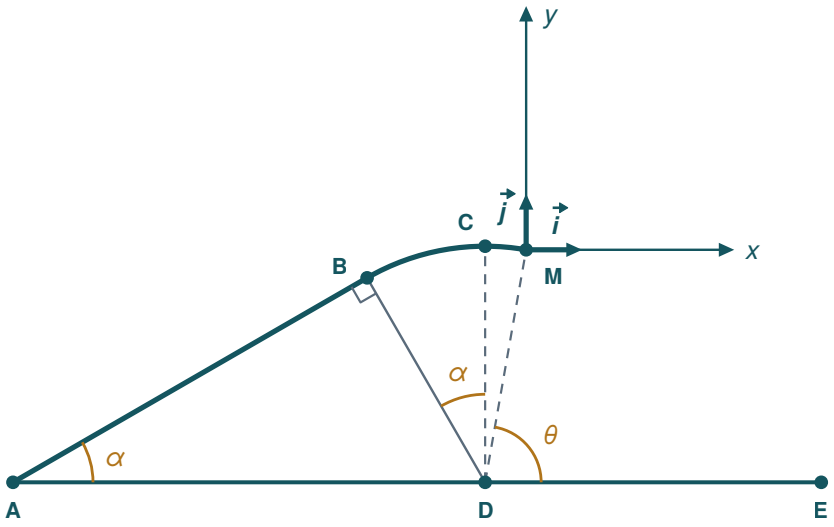


Figure 25 : La piste ABCM.

Un solide ponctuel de masse $m = 400$ g est propulsé du point A avec une vitesse $V_A = 8$ m/s.

1. On suppose que les frottements sont négligeables sur la piste $ABCM$.

a) Détermine les expressions des vitesses du solide en B et en C en fonction de α, g, V_A et r. Calcule les valeurs de ces vitesses V_B et V_C.

b) Détermine l'expression de la vitesse V_M du solide en M en fonction de V_A, g, r et θ. Fais l'application numérique.

c) Détermine l'expression scalaire R de la réaction $\vec{R}$ de la piste sur le solide en M en fonction de g, θ, m, V_A et r. Calcule la valeur de R.

2. En réalité, sur le tronçon ABC existent des forces de frottement qui équivalent à une force unique $\vec{f}$ d'intensité constante. Le solide arrive en C avec une vitesse $V_C = 0{,}75$ m/s. Détermine l'expression de f en fonction de V_A, V_C, g, r, m et α (on remarquera que $L = \dfrac{r}{\tan\alpha}$). Calcule la valeur de f.
3. Le solide quitte la piste en M avec une vitesse $V_M = 3{,}85$ m/s.

a) Détermine l'équation de sa trajectoire dans le repère $(M, \vec{i}, \vec{j})$ indiqué sur la figure 25.

b) A quelle distance d de D sur l'horizontale ADE tombera-t-il ?

Exercice 63. ★★★ Une tige T, de longueur ℓ et de masse négligeable, est mobile autour d'un axe horizontal qui passe par O. A l'extrémité A de cette tige, on fixe une bille de masse $m_1 = 4m_0$, supposée ponctuelle (m_0 est une masse donnée). La tige étant inclinée d'un angle $\theta = 30^\circ$ vers le haut par rapport au plan horizontal, on l'abandonne sans vitesse initiale. On néglige les frottements et la résistance de l'air.

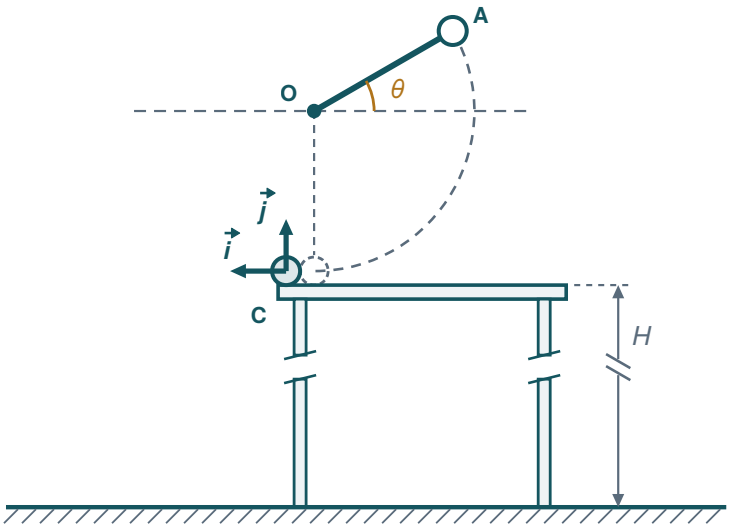


Figure 26 : La tige, la bille A et la bille C au bord de la table.

1. Quelle est la vitesse V_1 de la bille A au passage par la position d'équilibre ? On donne $OA = \ell = 20$ cm ; $g = 10$ m/s^2.
2. Lors de son passage à cette position, la bille A rencontre une bille C ponctuelle de masse $m_2 = 6m_0$ placée sur le bord d'une table. Quelles sont les vitesses V_1' de A et V_2' de C, considérées colinéaires, après un choc parfaitement élastique ?
3. La bille C se trouve, avant le choc, à la hauteur H du sol. Etablis l'équation de la trajectoire de C après le choc dans le repère $(C, \vec{i}, \vec{j})$. A quelle distance d de la verticale de O touchera-t-elle le sol ? On donne $H = 1$ m.

Exercice 64. ★★★ Un pendule B quasi ponctuel de masse $M = 100$ g et de longueur $\ell = 80$ cm, écarté d'un angle α par rapport à la verticale, est lâché sans vitesse initiale. La boule passe par la verticale avec une vitesse $v = 2{,}5$ m/s. Les frottements sont négligés pour le pendule.

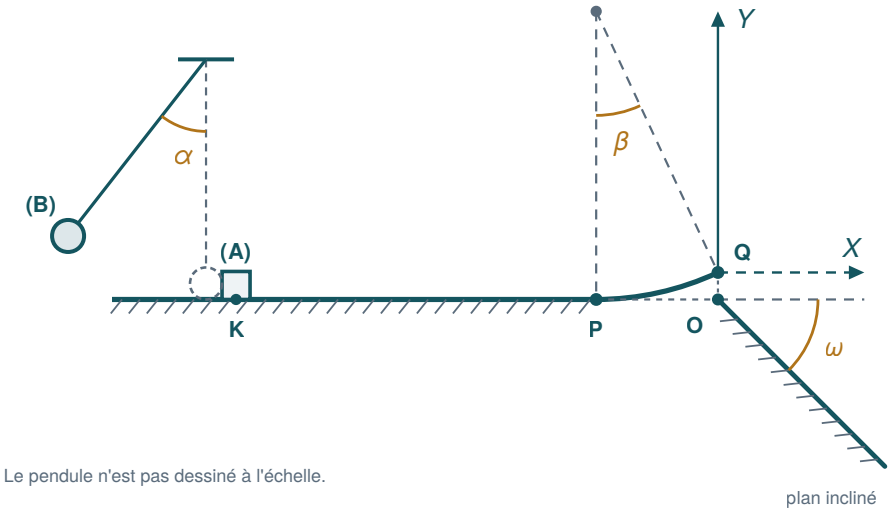


Figure 27 : Le pendule, le rail et le plan incliné.

1. a) Calcule la valeur de l'angle α.

b) Exprime la tension du fil lorsque celui-ci fait avec la verticale un angle θ. On donnera l'expression littérale avant l'application numérique pour $\theta = 30^\circ$.

2. La boule B heurte un mobile A de masse $m = 50$ g, initialement au repos, en lui communiquant une partie de son énergie. A glisse sur un rail horizontal de longueur $KP = 50$ cm, prolongé d'un rail circulaire PQ, situé dans un plan vertical, de rayon $r = 40$ cm et d'angle au centre $\beta = 25^\circ$. A est quasi ponctuel ; sa vitesse en Q est $v_Q = 1{,}2$ m/s. Calcule les vitesses de A aux points K et P, sachant qu'il est soumis, de K à Q, à une force de frottement $\vec{f}$ parallèle à son mouvement et de valeur égale à 10 % de son poids.
3. a) Donne les composantes de $\vec{v}_Q$ dans le repère (OX, OY).

b) Le mobile A quitte la glissière en Q et atterrit en I sur un plan faisant un angle $\omega = 45^\circ$ vers le bas avec l'horizontale. O est la projection de Q sur le plan horizontal (voir la figure 27). Trouve les coordonnées du point I et déduis-en la distance OI. On donne $g = 10$ m/s^2.

Leçon 3 : La portée, la flèche et l'angle de tir

Exercice 65. ★★ Une bille de masse $m = 50$ g, assimilable à son centre d'inertie, est propulsée sur un plan incliné à partir d'un point A, à la vitesse $v_A = 7$ m/s. Elle se déplace sans frottement sur la ligne de plus grande pente (droite (AB)). A partir du point B, elle entre en chute libre. On donne : $AB = \ell = 5$ m ; $\alpha = 20^\circ$; $g = 9{,}8$ m/s^2.

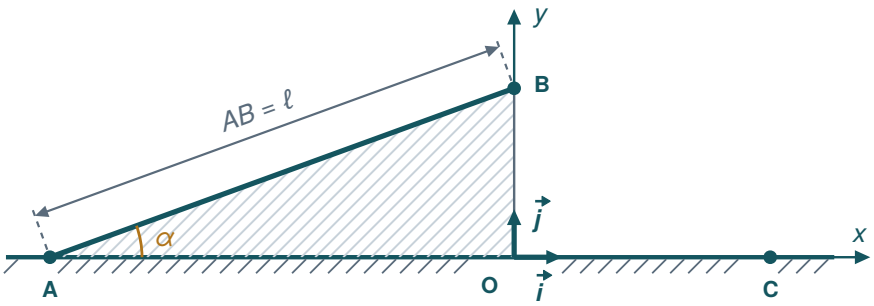


Figure 28 : Le plan incliné AB et le point de chute C.

1. Détermine la vitesse de la bille au point B.
2. Etablis, dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, les équations horaires du mouvement de la bille.
3. Sachant que la bille tombe au sol au point C, calcule la distance OC.
4. Calcule la valeur de la vitesse de la bille au point C.
5. Calcule l'altitude maximale z_S atteinte par la bille.

Exercice 66. ★★ Lors d'une manifestation d'athlétisme, un lanceur effectue un lancer du « poids » de masse $m = 7{,}257$ kg. On assimilera ce « poids » à un point matériel confondu avec son centre d'inertie G et on négligera les forces de frottement pendant tout son mouvement. Après la phase de lancement, la trajectoire de son mouvement est contenue dans un plan vertical $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Au début de la préparation du lancer, l'athlète tient initialement le « poids » au repos à une hauteur $h = 0{,}75$ m par rapport au sol. Il effectue son mouvement de lancer jusqu'à l'instant initial t_0 où le poids quitte sa main en un point H situé à $H = 2{,}00$ m par rapport à l'horizontale (voir la figure 29). On prendra à l'instant $t_0 = 0$ s la valeur de la vitesse $v_0 = 14{,}0$ m/s, et $g = 9{,}8$ m/s^2.

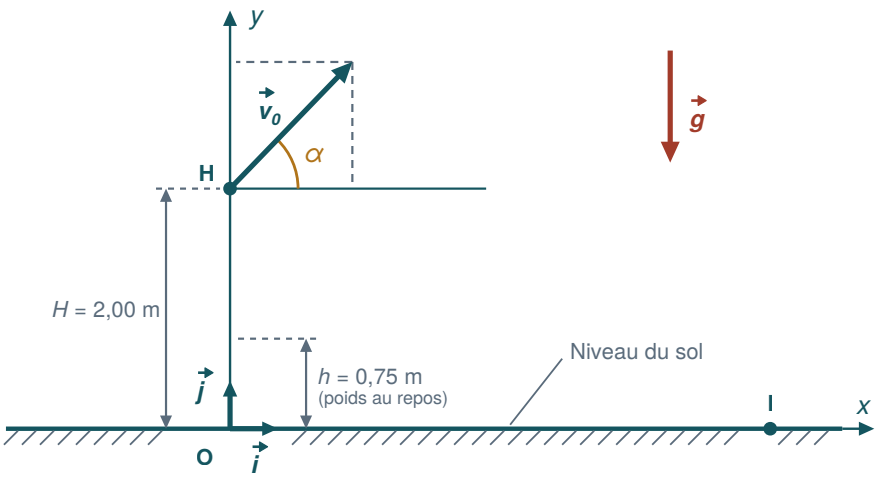


Figure 29 : Le lancer du poids.

1. Quelle est l'énergie cinétique que le « poids » possède au moment où il quitte la main du lanceur ?
2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calcule la valeur du travail communiqué au « poids » par le lanceur pendant toute la phase de l'élan.
3. Etablis les équations horaires du mouvement du « poids » après qu'il a quitté la main du lanceur. Déduis-en l'équation littérale de sa trajectoire dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
4. Lors d'un essai, le lancer a été effectué sous un angle $\alpha = 46^\circ$.

a) Quelle altitude maximale le « poids » a-t-il atteinte ?

b) Les juges ayant mesuré un jet tel que $OI = 21{,}74$ m, vérifie que cette longueur est compatible avec les données de l'exercice.

Exercice 67. ★★ A) Un fusil de masse $M = 4$ kg tire, suivant l'axe du canon, des balles de masse m. La vitesse d'une balle à la sortie du canon est $v_0 = 600$ m/s. Chaque balle est assimilée à un point matériel et située, avant la mise à feu, à la distance $d_0 = 50$ cm du bout du canon, qui coïncide avec le point O (voir la figure 30).

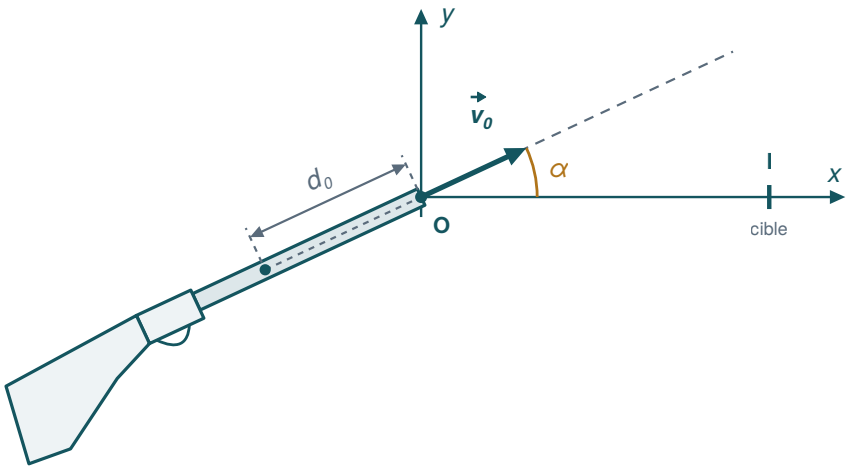


Figure 30 : Le fusil et le repère de tir.

1. On considère que le mouvement d'une balle à l'intérieur du canon est rectiligne et uniformément varié. Calcule :

a) l'accélération de ce mouvement ;

b) le temps t_0 écoulé entre la mise à feu et la sortie de la balle du canon.

2. A l'instant où la balle sort du canon, le fusil effectue un mouvement de recul avec une vitesse $V_1 = 2{,}25$ m/s. L'épaule du tireur s'oppose toujours au recul du fusil en développant une force constante de module F. Sachant que, sous l'action de l'épaule du tireur, le fusil s'immobilise après un parcours de 2 cm, calcule F.

B) On s'intéresse maintenant au mouvement de la balle après sa sortie du canon. On néglige la résistance de l'air. On désigne par $\vec{g}$ l'accélération de la pesanteur (supposée constante) et par (Oy) l'axe vertical passant par O et orienté vers le haut. Le tireur effectue un tir en orientant le canon dans une direction qui fait un angle α avec l'axe (Ox), le bout du canon coïncidant toujours avec le point O (voir la figure 30).

1. Etablis l'équation de la trajectoire de la balle. Quelle est la nature de cette trajectoire ?
2. Le tireur souhaite atteindre une cible située en un point I de l'axe (Ox), à la distance D de O.

a) Détermine la relation entre D, v_0, g et l'angle d'inclinaison α permettant d'atteindre cette cible.

b) Montre que α peut prendre deux valeurs (on ne demande pas de calculer ces deux valeurs).

3. Sur sa trajectoire, la balle passe par une altitude maximale H.

a) Détermine l'intensité et la direction de la vitesse de la balle à cette altitude maximale.

b) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, établis l'expression de H en fonction de v_0 et α.

Exercice 68. ★★★ On négligera les frottements et on prendra $g = 10$ m/s^2.

La piste de lancement d'un projectile M est située dans un plan vertical ; elle comprend une partie rectiligne horizontale ABC et une portion circulaire CD, centrée en O, de rayon $r = 1$ m, d'angle au centre $\alpha = 60^\circ$. Le projectile M, assimilable à un point matériel de masse $m = 0{,}5$ kg, est lancé sans vitesse initiale suivant AB, avec une force constante $\vec{F}$, horizontale, s'exerçant entre A et B sur la distance $AB = 1$ m.

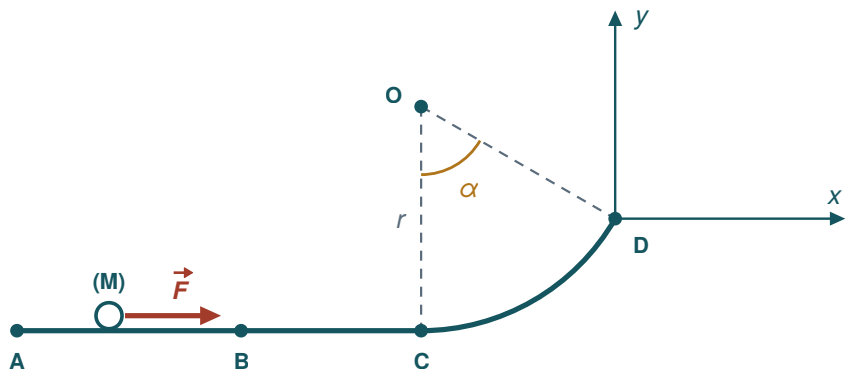


Figure 31 : La piste de lancement ABCD.

1. Quelle intensité minimale faut-il donner à $\vec{F}$ pour que le projectile quitte la piste en D ?
2. a) Avec quelle vitesse V_D le projectile quitte-t-il la piste en D quand $F = 150$ N ?

b) Donne l'équation de sa trajectoire dans le repère d'origine D, $(D, \vec{i}, \vec{j})$, avec Dx parallèle à ABC.

c) Déduis-en la hauteur maximale atteinte au-dessus de l'horizontale ABC.

3. Quelle est l'intensité de la force exercée par le projectile sur la piste lorsqu'il la quitte, en D, avec la vitesse V_D précédente ?

Exercice 69. ★★★ Dans le cadre de la sécurisation d'une zone montagneuse escarpée du territoire national, une unité d'artillerie des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) positionnée à l'ouest d'un relief abrupt, assimilé à un sommet S de hauteur $H = 750$ m, doit détruire une cible terroriste située à l'est, dissimulée derrière une colline, à une distance d'environ 3 029 m de la base B du sommet. Le poste de tir est distant de $D = 2\,500$ m de la base du sommet. L'artillerie tire un obus avec un vecteur vitesse initial $\vec{v}_0$ d'intensité 250 m/s faisant un angle θ avec l'horizontale. L'intensité de la pesanteur est $g = 9{,}80$ m/s^2.

Avant le tir, un bref échange a eu lieu entre trois artilleurs :

- Ngolo affirme que la cible ne peut pas être atteinte sous un angle de tir d'environ 29°, car la trajectoire de l'obus heurtera le sommet de la colline ;
- Tanga estime qu'en conservant la même vitesse initiale mais en portant l'angle de tir à 30,05°, la cible peut être atteinte ;
- Hama ajoute que, dans ces conditions, la cible sera atteinte en moins de 26 secondes, avec une vitesse d'impact de l'obus de l'ordre de 250 m/s.

L'étude du mouvement de l'obus se fait dans le repère $R(O, \vec{i}, \vec{j})$, supposé galiléen. L'axe (Oy) est ascendant, tandis que l'axe (Ox) est horizontal et orienté vers la cible. On négligera la résistance de l'air et on assimilera l'obus à un point matériel.

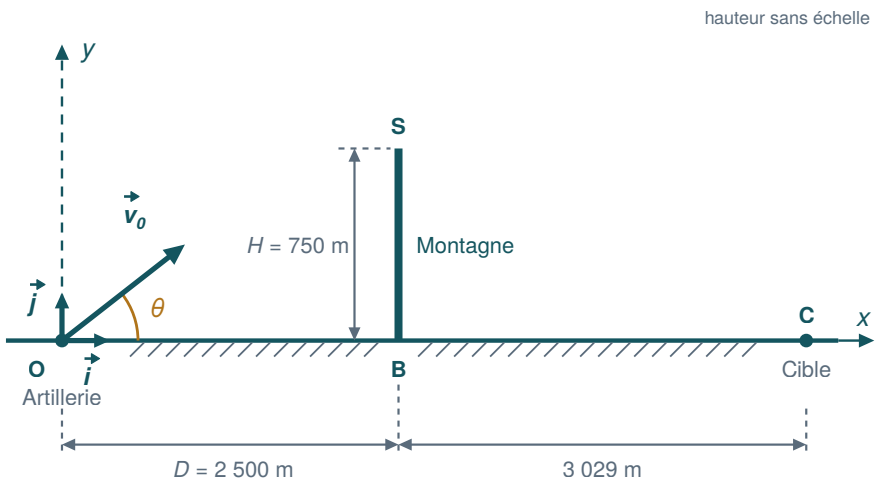


Figure 32 : Le tir par-dessus la montagne.

Sur la base des informations fournies et de tes connaissances scientifiques :

1. Vérifie l'affirmation de Ngolo.
2. Justifie les affirmations de Tanga.
3. Confirme les affirmations de Hama.

Exercice 70. ★★★ On néglige l'action de l'air sur le mouvement du ballon et on prendra $g = 9{,}81$ m/s^2.

Lors d'un match de football, pour marquer un but, il faut que le ballon passe dans un cadre rectangulaire. Ce cadre est constitué de deux montants verticaux réunis au sommet par une barre transversale qui est à une hauteur $h = 2{,}44$ m du sol. XOY est le plan vertical et XOZ le plan horizontal. Pour simplifier, on

remplacera le ballon par un point matériel dont la masse est $m = 430$ g. Le ballon est posé au point O sur le sol horizontal, face au cadre, à une distance $d = 25$ m (figure 33).

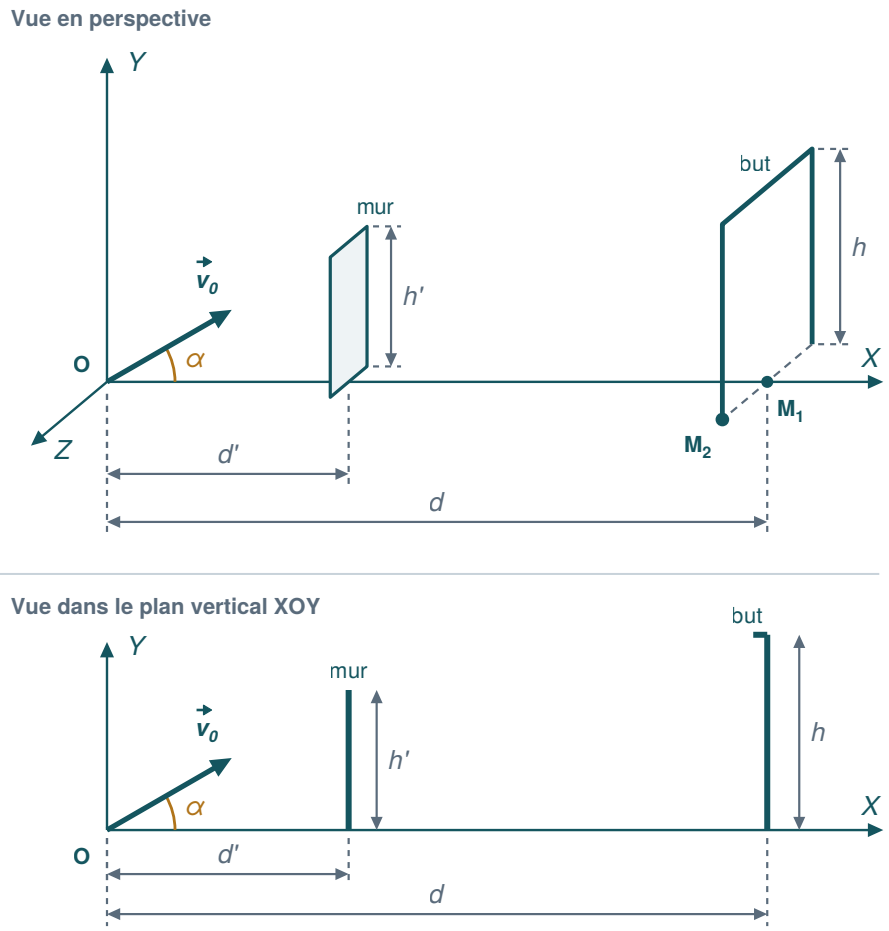


Figure 33 : Le tir au but, en perspective et dans le plan vertical.

1er cas : tir sans obstacle. Un joueur, non gêné par un adversaire, tire le ballon avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ contenue dans le plan vertical XOY. Sa direction fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec le plan horizontal.

1. Montre que la trajectoire du ballon est dans le plan vertical XOY.
2. Etablis l'équation de la trajectoire du ballon dans le système d'axes indiqué.
3. Entre quelles valeurs doit se situer la norme de $\vec{v}_0$ pour que le but soit réussi ?

2e cas : tir avec obstacle. Le joueur effectue à nouveau son tir, mais on place un mur en face du ballon, à une distance $d' = 9{,}15$ m. La direction du mur est parallèle à l'axe OZ et sa hauteur est $h' = 1{,}75$ m. Le joueur tire sur le ballon et lui communique une vitesse $\vec{v}_0$ de valeur $v_0 = 16{,}83$ m/s, faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec le sol horizontal.

1. Montre que :

a) le ballon n'est pas arrêté par le mur ;

b) le point d'impact du ballon sur le sol est $M_1(25\ \text{m}; 0; 0)$.

2. Quelle est la durée du trajet du ballon entre O et le but ? entre le mur et le but ?

3. Le gardien de but est au point $M_2(25\ \text{m}; 0; 3{,}66\ \text{m})$. Il voit le ballon lorsque ce dernier passe au-dessus du mur. A partir de cet instant, à quelle vitesse, supposée constante, doit-il se déplacer suivant une direction parallèle à OZ pour empêcher le ballon de rentrer dans le but ?

Exercice 71. ★★★ Un élève lâche une balle de tennis, sans vitesse initiale, de sa fenêtre située à une hauteur $h = 6{,}0$ m au-dessus de la verrière oblique d'un magasin. La balle rebondit sur la verrière en un point A, symétriquement par rapport à la normale à la verrière en ce point, sans changement de valeur de sa vitesse. Elle atteint le sol en un point B, à 9,0 m sous la fenêtre et à 12 m du pied du mur de l'immeuble. On prendra $g = 9{,}8$ m/s^2.

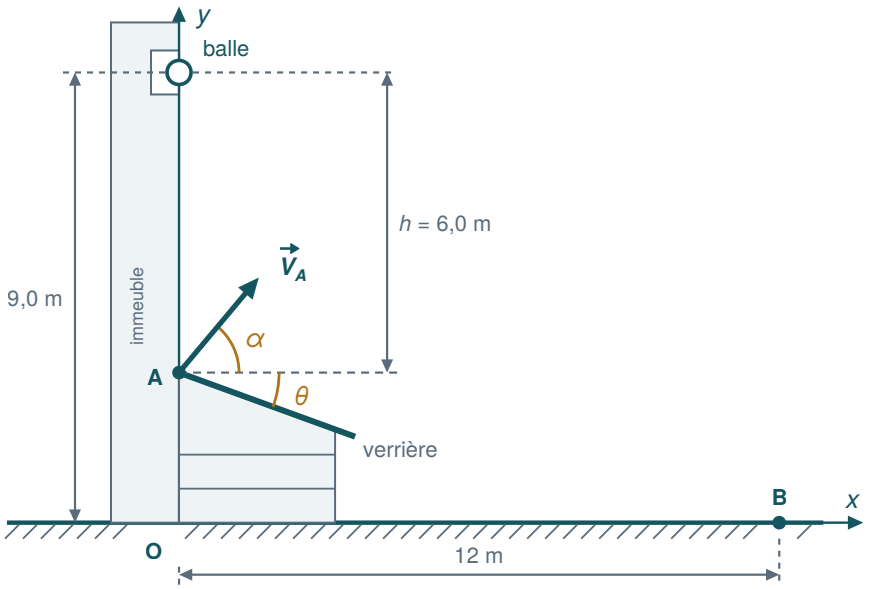


Figure 34 : La balle rebondit sur la verrière.

1. Détermine la valeur V_A de la vitesse de la balle en A.
2. Etablis l'équation de la trajectoire de la balle dans le repère (Ox, Oy). On considérera que la vitesse $\vec{V}_A$ fait l'angle α avec l'horizontale après le rebond. On rappelle que $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha$.
3. Détermine α ainsi que l'angle θ que fait la verrière avec le plan horizontal.
4. Détermine l'énergie cinétique de la balle en A et en B.
5. Détermine la hauteur maximale atteinte au-dessus du sol après le rebond.

On donne : masse de la balle $m = 57{,}0$ g.

Leçon 4 : Le mouvement circulaire uniforme d'un satellite

Exercice 72. ★★ La Terre tourne uniformément autour de son axe, sa période de rotation propre étant proche de 24 heures. La circonférence de la Terre, que l'on considérera ici comme parfaitement sphérique, est égale à 4×10^4 km. Donnée : constante de gravitation $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2}.

Réponds par vrai ou faux, puis justifie.

1. La Terre tourne autour de son axe à une vitesse angulaire d'environ 15 degrés par heure.

2. La valeur du champ de gravitation en un point quelconque de la surface de la Terre est $\mathcal{G}_0 = \dfrac{GM_T}{R_T^2}$.
3. A une hauteur de $1{,}28 \times 10^4$ km, le champ de gravitation a une valeur $\mathcal{G}_h = \dfrac{\mathcal{G}_0}{16}$.
4. Dans le référentiel géocentrique, l'accélération d'un point de la surface de la Terre a pour valeur $\dfrac{2\pi v^2}{C}$, v étant la vitesse du point dans le référentiel géocentrique et C la circonférence de la Terre.

Exercice 73. ★★ Un satellite géostationnaire de masse $m = 4$ tonnes est mis en orbite autour de la Terre. Il est situé à une altitude z et tourne avec une période T correspondant à un jour sidéral. Le satellite est assimilé à son centre d'inertie.

1. Définis un satellite géostationnaire.
2. Justifie l'orbite équatoriale du satellite.
3. Détermine l'altitude z du satellite.
4. Détermine les expressions scalaire et vectorielle :

a) du champ gravitationnel créé par la Terre au centre du satellite, en fonction de G, R_T, z et M_T ;

b) de la force exercée par la Terre sur le satellite, en fonction de G, R_T, z, M_T et m.

5. Détermine la valeur de la vitesse du satellite.
6. Calcule la distance parcourue par le satellite en 30 jours (un mois).

Données : 1 jour sidéral $= 86\,164{,}29$ s ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2} ; $M_T = 5{,}95 \times 10^{24}$ kg ; $R_T = 6\,400$ km ; $g_0 = 9{,}8$ m/s^2.

Exercice 74. ★★ La Terre est assimilée à une sphère homogène de masse M_T, de centre T et de rayon R_T. Données : $R_T = 6\,380$ km ; champ de gravitation à la surface de la Terre $g_0 = 9{,}8$ N/kg ; période de rotation de la Terre sur elle-même $T = 86\,164$ s.

Pour lancer un satellite et le mettre sur orbite autour de la Terre, on utilise une fusée. Cette fusée, de centre d'inertie I et de masse totale $m = 300$ tonnes, est propulsée verticalement à partir du sol terrestre. Ses moteurs exercent une force de poussée de valeur $F = 4{,}3 \times 10^6$ N.

1. Dans un référentiel à préciser, établis l'expression de l'accélération initiale de la fusée juste après son décollage, si on néglige l'effet des forces de frottement. Calcule sa valeur numérique.
2. La fusée amène le satellite sur son orbite circulaire.

a) Dans quel référentiel étudiera-t-on le mouvement du satellite ?

b) Quelle différence y a-t-il entre le référentiel terrestre et le référentiel géocentrique ?

c) Fais une figure et représente le vecteur champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ auquel est soumis le satellite.

d) Exprime le champ de gravitation $\mathcal{G}(h)$ à l'altitude h en fonction de g_0. Fais l'application numérique pour $h = 820$ km.

3. Montre que le mouvement circulaire du satellite est uniforme.
4. Etablis l'expression de la vitesse du satellite sur son orbite et celle de sa période, en fonction de g_0, R_T et h.

5. La fusée peut libérer plusieurs types de satellites artificiels ; les données relatives à deux de ces satellites figurent dans le tableau ci-dessous.

Satellites libérés	Météosat	Spot
Altitude h en km	35 800	820
Période T en minutes	1 436	…
Vitesse v en m/s	…	…

a) Calcule les valeurs manquantes du tableau.

b) L'un de ces satellites est dit géostationnaire. Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ? Indique lequel et justifie ta réponse.

Exercice 75. ★★★ La Terre est assimilée à une sphère de rayon $R = 6\,370$ km animée d'un mouvement de rotation uniforme autour de la ligne des pôles (qui est perpendiculaire au plan de l'équateur). On supposera que le repère géocentrique, dont l'origine coïncide avec le centre de la Terre et dont les axes ont une direction fixe par rapport aux étoiles, est galiléen. A la surface de la Terre, l'intensité du champ de pesanteur est $g_0 = 9{,}8$ m/s^2. A l'altitude h, elle est égale à $g_h = g_0 \dfrac{R^2}{(R+h)^2}$.

1. Un satellite, assimilé à un point matériel, décrit d'un mouvement uniforme une orbite circulaire à l'altitude $h = 400$ km. L'orbite est dans le plan de l'équateur.

a) Détermine la vitesse v du satellite dans le repère géocentrique.

b) Détermine, dans le même repère, la période T et la vitesse angulaire ω_0 du satellite.

c) Le satellite se déplace vers l'est. Détermine l'intervalle de temps qui sépare deux passages successifs du satellite à la verticale d'un point donné de l'équateur. (La vitesse angulaire de rotation de la Terre dans le repère géocentrique est $\omega_T = 7{,}29 \times 10^{-5}$ rad/s ; on rappelle que, dans ce repère, la vitesse d'un point de l'équateur est dirigée vers l'est.)

2. Un satellite géostationnaire reste en permanence à la verticale d'un même point du globe. Son orbite est dans le plan de l'équateur.

a) Quelle est la vitesse angulaire de ce satellite dans le repère géocentrique ?

b) Calcule l'altitude à laquelle gravite le satellite.

Exercice 76. ★★★ La Terre est considérée comme une sphère homogène de masse M, de rayon $R = 6\,380$ km et de centre O. Elle est animée d'un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe des pôles. On considère un satellite de masse m sur une orbite circulaire à l'altitude $Z = 400$ km autour de la Terre. L'orbite est dans le plan de l'équateur. On donne : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI ; $M = 6 \times 10^{24}$ kg.

1. a) Quel est le référentiel à utiliser pour l'étude du mouvement du satellite ?

b) Montre que le mouvement circulaire du satellite est uniforme.

c) Détermine la vitesse v, la vitesse angulaire ω et la période T du satellite.

d) Le satellite se déplace vers l'est. Calcule l'intervalle de temps qui sépare deux passages successifs du satellite à la verticale d'un point donné de l'équateur. On donne la durée d'un jour sidéral : 86 164 s. On rappelle que la vitesse d'un point de l'équateur est dirigée vers l'est.

e) Réponds à la même question si le satellite se déplace vers l'ouest.

2. On veut que le satellite précédent devienne géostationnaire.

a) Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ? Précise son sens de rotation et le plan contenant son orbite.

b) Détermine sa vitesse angulaire ω' et le rayon r de son orbite.

Exercice 77. ★★★ Dans tout le problème, on négligera la résistance de l'air et les frottements de toutes sortes. L'accélération de la pesanteur est $g_0 = 9{,}8$ m/s^2 à la surface de la Terre, dont le rayon est $R = 6\,400$ km.

A) Une fusée destinée au lancement d'un satellite artificiel de la Terre est propulsée par les combustions successives de trois étages. La masse initiale totale de la fusée et du combustible est de 200 t et la poussée (force motrice) est supposée constante et égale à $2{,}8 \times 10^6$ N pendant toute la durée de la combustion du premier étage. A chaque instant, l'accélération peut être calculée comme si la masse était invariable, mais en donnant à la masse sa valeur à l'instant considéré.

1. Exprime l'accélération de la pesanteur g_h à l'altitude h en fonction de g_0, R et h.
2. Quelle est l'accélération de la fusée à l'instant de son départ de la Terre ?
3. Quelle est l'accélération à la fin de la combustion des 140 t de combustible du premier étage ? On admettra qu'à l'altitude atteinte, l'accélération de la pesanteur a encore pratiquement la même valeur qu'au sol.
4. Cette première phase dure 140 s et la vitesse atteinte est de 5 100 km/h. Quelle devrait être l'accélération du mouvement uniformément varié qui porterait la fusée, partant du repos, à la même vitesse au bout d'une même durée ? Quelle distance aurait parcouru la fusée, en supposant le mouvement rectiligne ?

B) Les deux autres étages ayant également fonctionné, la fusée se trouve à une altitude $h = 400$ km. On l'assimilera à un point matériel.

1. Détermine la direction et le module de la vitesse que doit avoir alors le satellite pour que sa trajectoire ultérieure soit une orbite circulaire centrée sur la Terre.
2. Quelle est alors l'énergie cinétique du satellite de masse 400 kg ?
3. Quelle est la durée d'une révolution du satellite sur cette orbite, et la vitesse angulaire de son mouvement ?

C) En réalité, on veut avoir un satellite géostationnaire.

1. Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ?
2. Quelle doit être son orbite ?
3. Quelle doit être la vitesse angulaire de son mouvement ?
4. Quel est le rayon de l'orbite convenable ?

Leçon 5 : Les lois de Kepler

Exercice 78. ★★ On suppose que la Terre a une distribution de masse à symétrie sphérique de centre O. On suppose également que la Lune, satellite naturel de la Terre, est assimilée à un point matériel de masse M_L. Dans le référentiel géocentrique, la Lune n'est soumise, en première approximation, qu'à la force de gravitation terrestre et décrit une trajectoire circulaire de centre O. Soit d la distance du centre de la Terre au centre de la Lune.

1. Montre que le mouvement circulaire de la Lune est uniforme.
2. Exprime la vitesse v de la Lune en fonction de G, M_T et d.
3. Déduis-en la période T_L de révolution de la Lune en fonction de G, M_T et d.
4. Montre que la troisième loi de Kepler, $\dfrac{T_L^2}{d^3} = \text{constante}$, est bien vérifiée dans ce cas. Exprime cette constante en fonction de G et M_T. Calcule sa valeur numérique.
5. Sachant que la période T_L vaut 27 j 7 h 30 min, déduis-en une valeur approchée de la distance du centre de la Terre au centre de la Lune.

Données : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI ; $M_T = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg.

Exercice 79. ★★ On admettra que les satellites étudiés sont en orbite circulaire et qu'ils sont exclusivement soumis à la force gravitationnelle exercée par la Terre.

1. Montre que le mouvement d'un satellite en orbite circulaire est uniforme.
2. On appelle z l'altitude du satellite, G la constante de gravitation, T la période du satellite, R et M respectivement le rayon et la masse de la Terre. Montre que $(R+z)^3$ est proportionnel à T^2, puis établis l'expression de la constante de proportionnalité k en fonction de M et G.
3. Le tableau ci-dessous donne les périodes et altitudes de trois satellites artificiels de la Terre.

Satellite	Météosat	Station Mir	Spot
Période T	23 h 56 min	1 h 35 min	1 h 41 min
Altitude z	35 800 km	500 km	820 km

Le premier satellite est géostationnaire.

a) Définis un satellite géostationnaire.

b) Dis à quoi correspond la période de révolution de ce satellite.

4. Vérifie à partir du tableau que le rapport $\dfrac{(R+z)^3}{T^2}$ est constant.
5. Déduis-en une valeur de la masse de la Terre.

Données : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI et $R = 6\,400$ km.

Exercice 80. ★★ Données numériques : rayon terrestre moyen $R_T = 6\,380$ km ; valeur du champ de gravitation au niveau du sol $\mathcal{G}(0) = 9{,}8$ N/kg ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI.

1. On suppose que la Terre a une distribution de masse à symétrie sphérique de centre O.

a) Etablis l'expression du champ gravitationnel $\mathcal{G}(z)$ créé par la Terre à une altitude z à partir de la loi de la gravitation.

b) Déduis-en l'expression littérale de la masse M_T de la Terre en fonction de $\mathcal{G}(0)$, R_T et G.

c) Calcule numériquement M_T (historiquement, c'est ainsi que l'on a déterminé la masse de la Terre).

2. On admet qu'un satellite de la Terre, assimilé à un point matériel de masse m, est soumis uniquement à la force gravitationnelle $\vec{F}$ exercée par la Terre et décrit, dans le référentiel géocentrique, une trajectoire circulaire de centre O.

a) Montre que le mouvement du satellite est uniforme.

b) Exprime la vitesse v et la période T du satellite en fonction de M_T, G, R_T et z.

c) On pose $r = R_T + z$. Montre que le rapport $\dfrac{T^2}{r^3}$ est égal à une constante que l'on exprimera en fonction de M_T et de G.

3. Le tableau ci-dessous rassemble les valeurs des périodes de révolution T et des altitudes z des orbites de quelques satellites artificiels de la Terre.

Base de lancement	Kourou	Baïkonour	Chine	Etats-Unis
Satellite	Intelsat-V	Cosmos-1970	Feng-Yun 1	USA-35
T	23 h 56 min	11 h 14 min	102,8 min	12,0 h
z (10^4 km)	3,58	1,91	0,09	2,02

a) Vérifie que le rapport $\dfrac{T^2}{r^3}$ est constant.

b) Déduis-en la masse M_T de la Terre.

c) Quelle est la caractéristique du satellite Intelsat-V ?

Exercice 81. ★★ On se propose de déterminer la masse de Jupiter en étudiant le mouvement de ses principaux satellites : Io, Europe, Ganymède et Callisto.

1. Le mouvement d'un satellite de masse m est étudié dans un repère considéré comme galiléen, ayant son origine au centre de Jupiter et ses axes dirigés vers des étoiles lointaines, considérées comme fixes. On supposera que Jupiter et ses satellites ont une répartition de masse à symétrie sphérique. Le satellite se déplace sur une trajectoire circulaire, à la distance R du centre de Jupiter.

a) Détermine la nature de son mouvement, puis sa vitesse v en fonction de R, de la masse de Jupiter et de G, constante de gravitation universelle.

b) Déduis-en l'expression de la période de révolution T du satellite.

c) Montre que le rapport $\dfrac{T^2}{R^3}$ est constant (ce qui constitue la troisième loi de Kepler).

2. Les périodes de révolution et les rayons des orbites des quatre principaux satellites de Jupiter ont été déterminés :

Satellite	Io	Europe	Ganymède	Callisto
T (heures)	42,5	85,2	171,7	400,5
R (10^3 km)	422	671	1 070	1 883

a) Représente sur papier millimétré le graphe donnant les variations de T^2 en fonction de R^3 et conclus. Echelle : 1 cm représente 10^{11} s^2 ; 1 cm représente 4×10^{26} m^3.

b) En reliant ces résultats à ceux de la question 1 b, détermine la masse M de Jupiter.

On donne $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2}.

Exercice 82. ★★ On donne la constante de gravitation $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ m^3·kg^{-1}·s^{-2}. On étudie le mouvement d'un satellite de la planète Saturne, de masse M. Le mouvement du satellite, assimilé à un point matériel de masse m, est étudié dans un référentiel considéré comme galiléen, muni d'un repère ayant son origine au centre O de la planète et ses trois axes dirigés vers des étoiles fixes. On admet que Saturne a une distribution de masse sphérique et que l'orbite du satellite est un cercle de centre O et de rayon r.

1. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ?
2. a) Indique les caractéristiques de la force gravitationnelle exercée par Saturne sur le satellite.

b) Déduis-en que le mouvement du satellite est uniforme.

3. Exprime la vitesse v et la période T du satellite en fonction de G, r et M. Montre que le rapport $\dfrac{r^3}{T^2}$ est constant.
4. Sachant que la période de révolution du satellite Mimas est $T = 22{,}6$ heures et que le rayon de son orbite est $r = 185\,500$ km, calcule la masse M de Saturne.
5. Un autre satellite de Saturne, Rhéa, a une période $T' = 108{,}4$ heures. Déduis-en le rayon de l'orbite de Rhéa.

Exercice 83. ★★ Triton est l'un des satellites connus de Neptune. Son mouvement est étudié dans un repère supposé galiléen dont l'origine coïncide avec le centre C de Neptune. Le rayon de Triton avoisine celui de la Lune et vaut $R_T = 1\,355$ km. Triton se déplace sur une orbite circulaire de rayon $r = 354{,}8 \times 10^3$ km. Sa période de révolution autour de Neptune est $T = 5{,}078 \times 10^5$ s. On établira d'abord les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.

1. Soient M un point situé sur l'orbite de Triton et $\vec{u}$ un vecteur unitaire de l'axe (CM), dirigé de M vers C.

a) En assimilant Neptune à un point matériel, représente le vecteur champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ créé par Neptune au point M.

b) Donne l'expression de $\vec{\mathcal{G}}$ en fonction de la constante de gravitation universelle G, de la masse M de Neptune, du rayon r de l'orbite de Triton et du vecteur unitaire $\vec{u}$.

2. Montre que le mouvement de Triton autour de Neptune est uniforme.
3. Détermine la valeur de l'accélération de Triton.
4. Détermine la valeur du champ de gravitation créé par Neptune au niveau de l'orbite de Triton.

5. Déduis-en la masse de Neptune.
6. Sachant que le rayon de l'orbite de Triton représente environ 14,35 fois le rayon de Neptune, détermine :

a) la valeur du champ gravitationnel créé par Neptune à sa propre surface ;

b) la masse volumique moyenne de cette planète.

Donnée : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI.

Exercice 84. ★★★ Le satellite SoHO (Solar and Heliospheric Observatory) fait partie d'un vaste programme international de recherche sur les relations Terre-Soleil. Il a été lancé en décembre 1995 en direction du « point de Lagrange 1 », une zone située à $1{,}5 \times 10^{6}$ km du centre de la Terre, où les forces d'attraction de notre globe et celles du Soleil s'équilibrent.

On considère que la Terre, la Lune et le Soleil sont des corps à répartition sphérique de masse.

- Distance moyenne Terre-Lune ou rayon de l'orbite lunaire : $D_{TL} = 3{,}85 \times 10^{8}$ m.
- Distance moyenne Terre-Soleil ou rayon de l'orbite terrestre : $D_{TS} = 1{,}50 \times 10^{11}$ m.
- Période de révolution de la Terre autour du Soleil : $T = 365$ jours.
- On appelle M_T, M_L et M_S les masses respectives de la Terre de centre T, de la Lune de centre L et du Soleil de centre O, et on considère que $M_T = 9^2 M_L$.
- Constante de gravitation : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2}.

Partie I

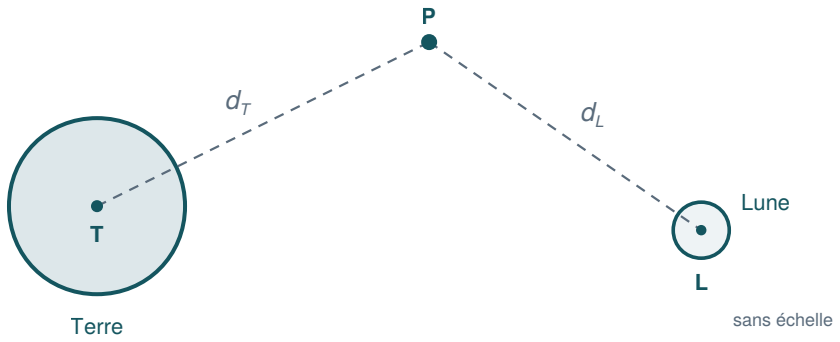


Figure 35 : Un objet P entre la Terre et la Lune.

1. Donne l'expression vectorielle de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet ponctuel P de masse m, situé à la distance d_T du centre de la Terre, et celle de la force gravitationnelle exercée par la Lune sur ce même objet P, d_L étant la distance de P au centre de la Lune. On définira dans chaque cas le vecteur unitaire nécessaire.
2. Montre que le « point neutre N » (point où les forces gravitationnelles exercées par la Terre et la Lune se compensent) est nécessairement situé, d'une part sur la droite joignant le centre de la Terre et le centre de la Lune, et d'autre part entre ces deux points.
3. Montre que la distance d du centre de la Terre au point neutre N est égale aux neuf dixièmes de la distance Terre-Lune. Calcule d.

Partie II

On considère maintenant un satellite de masse m. Il évolue sur une orbite circulaire de centre O, centre du Soleil, de rayon r. On veut étudier le mouvement de ce satellite.

1. Dans quel référentiel faut-il faire l'étude ?
2. Montre que, si ce satellite n'est soumis qu'à la force gravitationnelle exercée par le Soleil, alors son mouvement circulaire est uniforme. Etablis l'expression de la valeur v de sa vitesse.
3. Etablis l'expression de sa période en fonction de G, M_S et r.
4. SoHO est un satellite du Soleil tel qu'à chaque instant le centre du Soleil, SoHO (assimilé à un point) et le centre de la Terre sont alignés.

a) Quelle est la période de SoHO ?

b) Peut-on dire que SoHO, placé au point de Lagrange 1, n'est soumis qu'à la seule force gravitationnelle exercée par le Soleil ? Justifie clairement ta réponse.

Exercices de synthèse

Exercice 85. ★★ On considère un satellite de masse m à mettre en orbite autour de la Terre à une altitude $z = 600$ km. Dans les conditions du problème, le satellite est assimilable à son centre d'inertie.

1. Dans l'approximation circulaire, démontre que le mouvement du satellite est uniforme.
2. Soient M_T la masse de la Terre et R_T son rayon. Exprime la vitesse du satellite en fonction de G, M_T, R_T et z. Déduis-en sa valeur.
3. Exprime le champ gravitationnel créé par la Terre au centre d'inertie du satellite en fonction de g_0, R_T et z.
4. Détermine l'expression de la troisième loi de Kepler.
5. Déduis-en la valeur de la période du satellite.

Données : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI ; $M_T = 5{,}95 \times 10^{24}$ kg ; $R_T = 6\,400$ km ; $g_0 = 9{,}8$ m/s^2.

Exercice 86. ★★ Le premier satellite a été lancé le 4 octobre 1957. Il s'agit de Spoutnik 1, de masse 83 kg. Il fait le tour de la Terre en 1 h 30 min. Spoutnik 1 est considéré comme un objet ponctuel.

1. Dans l'approximation circulaire, détermine l'altitude z et la vitesse v du satellite.
2. On considère le mouvement de la Terre autour du Soleil.

a) Détermine la vitesse de la Terre.

b) Calcule la masse du Soleil.

Données : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI ; $M_T = 5{,}95 \times 10^{24}$ kg ; $R_T = 6\,400$ km ; $g_0 = 9{,}8$ m/s^2 ; distance Soleil-Terre : 150 millions de km ; 1 an $= 365{,}25$ jours.

Exercice 87. ★★★ On considère la planète Jupiter et ses quatre satellites : Io, Europe, Ganymède et Callisto.

Données : constante de la gravitation $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI ; masse de Jupiter $M_J = 1{,}9 \times 10^{27}$ kg ; rayon de Jupiter $R_J = 7{,}15 \times 10^4$ km ; période de rotation de Jupiter sur elle-même (rotation propre)

$T_J = 9$ h 55 min ; masse du satellite Europe (noté E) : M_E ; rayon de l'orbite du satellite Europe $R_E = 6{,}7 \times 10^5$ km ; période de révolution du satellite Europe autour de Jupiter $T_E = 3$ j 13 h 14 min.

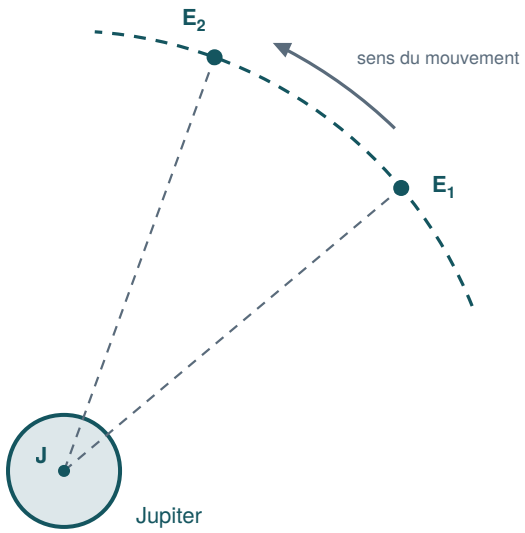


Figure 36 : Deux positions E1 et E2 d'Europe sur son orbite.

Tous les corps sont supposés à répartition de masse sphérique. On supposera que chaque satellite n'est soumis qu'à l'influence de Jupiter.

I) 1) a) Représente sur un schéma la force gravitationnelle $\vec{F}_{J\to E}$ exercée par Jupiter sur Europe, et celle $\vec{F}_{E\to J}$ exercée par Europe sur Jupiter.

b) Donne l'expression vectorielle de $\vec{F}_{J\to E}$, les centres des deux astres étant séparés d'une distance d. On considérera le vecteur unitaire $\vec{u}_{EJ}$ orienté d'Europe vers Jupiter.

2. a) Définis un mouvement uniforme.

b) Le mouvement du satellite Europe autour de Jupiter est étudié dans le référentiel « jupitocentrique ».

- Par analogie avec le référentiel géocentrique, donne les caractéristiques d'un référentiel « jupitocentrique ».
- Montre que le mouvement du satellite Europe en orbite circulaire est uniforme dans le référentiel jupitocentrique.

c) Compare les vecteurs vitesses $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ et les vecteurs accélérations $\vec{a}_1$ et $\vec{a}_2$ du satellite aux points E_1 et E_2. Reproduis la figure 36 et trace ces vecteurs (avec les mêmes échelles en E_1 et E_2).

II) 1) Etablis que la valeur de la vitesse d'un satellite de Jupiter est telle que $V^2 = \dfrac{GM_J}{r}$, où r désigne le rayon de l'orbite du satellite.

2. Déduis-en l'expression de la période T de révolution du satellite en fonction de G, M_J et r.

3. a) Montre que le rapport $\dfrac{T^2}{r^3}$ est constant pour les différents satellites de Jupiter.

b) La période de révolution d'Io autour de Jupiter est $T_{Io} = 1$ j 18 h 18 min. Thébé, un autre satellite de Jupiter, possède une orbite de rayon moitié de celui de l'orbite d'Io. Détermine la période de révolution T_{Th} de Thébé autour de Jupiter.

4. Par analogie avec la définition d'un satellite géostationnaire, définis un satellite « jupitostationnaire ». Europe est-il « jupitostationnaire » ? Justifie sans calcul à l'aide des données fournies.

Exercice 88. ★★★

1. Rappelle la loi de la gravitation universelle. On notera G la constante de gravitation : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2}.
2. La Terre est assimilée à une sphère homogène de masse M_T, de centre T et de rayon $R_T = 6\,380$ km. On admettra que la force de gravitation qu'elle exerce sur les objets situés à une distance $r > R_T$ de son centre T est la même que si toute la masse M_T était concentrée en T. Un satellite artificiel de la Terre, de masse m, est en orbite circulaire à l'altitude $h = 300$ km au-dessus de la Terre.

a) Montre que le mouvement du satellite est uniforme. Détermine l'expression de sa vitesse en fonction de $r = R_T + h$, G et M_T. Pourquoi le mouvement du satellite est-il indépendant de sa masse ?

b) On sait que $v = 7\,740$ m/s. Calcule la masse de la Terre.

3. Pendant cette phase, le champ de pesanteur est supposé uniforme ($g = 10$ m/s^2). L'axe des z est choisi parallèle à $\vec{g}$ et de sens opposé. Le sol terrestre, supposé horizontal, est pris comme plan xOy des coordonnées. On suppose que le satellite, freiné par un parachute, descend d'un mouvement vertical rectiligne uniforme, de vitesse $v_1 = 10$ m/s. Le satellite étant arrivé au point M_0 de coordonnées ($x_0 = 0$, $y_0 = 0$, $z_0 = 3{,}0$ km), à un instant pris comme origine des temps, une balise radio est éjectée horizontalement du satellite, dans le plan xOz, avec le vecteur vitesse $\vec{v}_2$ ($v_2 = 2$ m/s) par rapport au satellite : cela signifie qu'au point M_0 la balise radio a, par rapport à la Terre, le vecteur vitesse initial $\vec{V}_0 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$. Le mouvement du satellite est supposé non modifié par l'éjection de la

balise. Celle-ci tombe dans le champ de pesanteur terrestre, les frottements de l'air étant supposés négligeables.

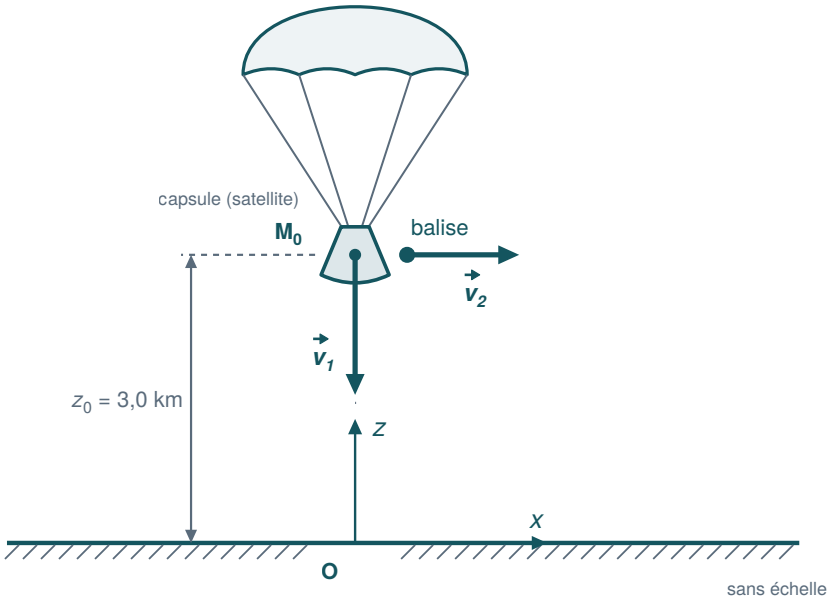


Figure 37 : La capsule sous parachute et la balise éjectée.

a) On appelle z_S l'altitude instantanée du satellite, x_B, y_B et z_B les coordonnées instantanées de la balise. Détermine les équations horaires $z_S(t)$, $x_B(t)$, $y_B(t)$ et $z_B(t)$.

b) Lequel des deux objets, le satellite ou la balise, touchera le sol le premier ? Quel est l'intervalle de temps qui sépare les deux arrivées ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de maraîchage, de sport, d'hydraulique villageoise, de télécommunication et d'agro-industrie, des problèmes de prévision d'un mouvement dans un champ de gravitation, en mobilisant la chute libre, les équations horaires d'un projectile, l'équation de sa trajectoire, la portée, la flèche, et les lois du mouvement circulaire d'un satellite.

Ressources mobilisées : définir un système et un référentiel galiléen ; faire le bilan des forces en négligeant l'air ; appliquer la deuxième loi de Newton et en tirer $\vec{a} = \vec{g}$; choisir un repère, projeter et intégrer deux fois en tenant compte des conditions initiales ; éliminer le temps pour obtenir l'équation de la trajectoire ; calculer une portée, une flèche, une durée de vol, un angle de tir ; établir la vitesse et la période d'un satellite circulaire ; connaître les trois conditions du satellite géostationnaire ; utiliser la troisième loi de Kepler.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le maraîchage de Loumbila. Salif cultive quarante planches d'oignons au bord du barrage de Loumbila et vient d'acheter une moto-pompe 185 000 FCFA. La lance, tenue au niveau du sol, envoie l'eau à 16 m/s, et la planche qu'il veut arroser commence à 20 m de lui. Son voisin, qui a fait la troisième, lui conseille d'orienter la lance à 45° « parce que c'est toujours le meilleur angle ». Entre la lance

et la planche se dresse un hangar de 4,0 m de haut, à 12 m du point de départ du jet. On prendra $g = 10$ m/s^2, $\arcsin 0{,}78 = 51^\circ$, $\cos 26^\circ = 0{,}90$, $\tan 26^\circ = 0{,}49$, $\cos 64^\circ = 0{,}44$ et $\tan 64^\circ = 2{,}05$. Salif doit régler sa lance avant la tombée de la nuit. Dis-lui comment l'orienter et ce que vaut le conseil de son voisin.

Situation d'intégration 2 : Le coup franc du lycée de Koudougou. Rasmané est capitaine de l'équipe du lycée, qui compte dix-huit joueurs et vient d'acheter un ballon 12 000 FCFA. A la dernière minute du match, il obtient un coup franc à 22 m de la ligne de but ; le mur adverse, haut de 2,0 m bras levés, se place à 9,0 m du ballon, et la barre transversale est à 2,44 m du sol. Rasmané frappe toujours à 20 m/s et hésite entre une frappe à 22° et une frappe à 40°, comme le lui conseille son entraîneur. On prendra $g = 10$ m/s^2, $\tan 22^\circ = 0{,}40$, $\cos 22^\circ = 0{,}93$, $\tan 40^\circ = 0{,}84$ et $\cos 40^\circ = 0{,}77$. L'arbitre siffle dans dix secondes. Indique à Rasmané l'angle qu'il doit choisir et pourquoi l'autre échouerait.

Situation d'intégration 3 : Le puits du quartier de Kaya. Le comité de gestion de l'eau d'un quartier de Kaya, qui dessert trois cent quarante habitants, dispose d'un vieux puits équipé d'une pompe manuelle qui ne peut pas puiser l'eau au-delà de 25 m de profondeur. Un puisatier propose d'approfondir le puits de 5 m pour 275 000 FCFA, afin d'avoir de l'eau en fin de saison sèche. Avant de décider, Ouedraogo, le président du comité, lâche une pierre dans le puits et entend le choc au fond 2,1 s plus tard. On prendra $g = 10$ m/s^2 et une vitesse du son de 340 m/s. Le comité se réunit demain. Eclaire Ouedraogo sur ce qu'il doit annoncer à la réunion.

Situation d'intégration 4 : La téléconsultation au CSPS de Dori. Le major du centre de santé de Dori, qui reçoit soixante patients par jour, veut installer une parabole pour la téléconsultation avec le CHU de Ouagadougou. Un technicien lui présente un devis de 430 000 FCFA pour un satellite dont la notice indique une période de révolution de 12 h, une altitude de 20 200 km et une orbite inclinée de 55° sur le plan de l'équateur ; il assure que « la parabole sera fixée une fois pour toutes, comme celles des télévisions ». On prendra $R_T = 6\,400$ km et $g_0 = 9{,}8$ m/s^2. Le major doit signer ou refuser le devis ce matin. Dis-lui ce qu'il doit répondre au technicien.

Situation d'intégration 5 : Le concours de lancer du poids de Fada. Aminata prépare le concours interscolaire de Fada N'Gourma, où le record du lycée, 12,50 m, tient depuis 2019. Elle lance un poids de 4,0 kg qu'elle lâche à 1,80 m du sol. Ses entraînements chronométrés montrent qu'elle sort le poids à 11 m/s quand elle lance à 40°, mais qu'elle ne dépasse pas 9,5 m/s quand elle redresse son geste à 45°. Son professeur d'EPS lui répète que « l'angle optimal est 45°, c'est dans tous les livres ». On prendra $g = 10$ m/s^2, $\cos 40^\circ = 0{,}766$, $\sin 40^\circ = 0{,}643$ et $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0{,}707$. Le concours a lieu samedi. Tranche à sa place entre les deux gestes.

Situation d'intégration 6 : La station de conditionnement de mangues d'Orodara. Dans une station de conditionnement de mangues d'Orodara, qui expédie chaque saison 600 tonnes de fruits vers l'Europe, les mangues triées quittent l'extrémité d'un tapis roulant horizontal à 1,0 m/s et tombent dans des cagettes posées au sol, 1,25 m plus bas. Aujourd'hui, le centre de chaque cagette est placé à 0,50 m en avant du bout du tapis. Soungalo, le chef de station, constate que beaucoup de mangues arrivent tachées ; l'acheteur rappelle qu'une mangue ne s'abîme pas si elle touche le fond garni de paille de la cagette à moins de 3,5 m/s. Un mécanicien propose de remplacer le moteur du tapis par un moteur plus lent, qui ramènerait la vitesse du tapis à 0,50 m/s, pour 180 000 FCFA. Le magasinier, lui, dispose de palettes de bois de 0,40 m d'épaisseur ; on peut en empiler une ou deux sous chaque cagette, pas davantage. On prendra $g = 10$ m/s

^{2} et l'on négligera la résistance de l'air et la hauteur des bords des cagettes. Soungalo doit régler la chaîne avant l'arrivée des camions de lundi. Dis-lui quelle solution retenir et où placer les cagettes.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 89. ★★ *(BAC 2016, série D)* On suppose que la Terre possède une répartition sphérique de masse. On note M_T sa masse et R_T son rayon.

1. Donne l'expression de l'intensité du champ de gravitation $\mathcal{G}$ de la Terre à l'altitude z en fonction de M_T, R_T, z et de la constante de gravitation G.
2. Montre qu'à l'altitude z l'intensité du champ de gravitation est donnée par la relation $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T + z)^2}$, avec $\mathcal{G}_0$ l'intensité du champ de gravitation au sol.
3. On place à l'aide d'une fusée un satellite, assimilable à un point matériel de masse m, sur une orbite circulaire à l'altitude z.

a) Montre que le mouvement du satellite est uniforme.

b) Etablis l'expression de l'intensité V de la vitesse du satellite en fonction de $\mathcal{G}_0$, R_T et z.

c) Calcule la valeur V de la vitesse du satellite pour $z = 10^3$ km.

d) Donne l'expression de la période T de révolution du satellite en fonction de R_T, z et V. Calcule sa valeur.

e) Exprime la période du satellite en fonction de R_T, z, G et M_T. Déduis-en la masse de la Terre.

4. Un satellite géostationnaire reste constamment à la verticale d'un même point de la surface terrestre.

a) Exprime l'altitude de ce satellite en fonction de la période T, de l'intensité du champ $\mathcal{G}_0$ et du rayon R_T de la Terre.

b) Calcule la valeur de l'altitude du satellite.

On donne : $R_T = 6\,400$ km ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI ; 1 jour sidéral $= 23$ h 56 min ; $\mathcal{G}_0 = 9{,}8$ N/kg.

Exercice 90. ★★ *(BAC 2023, séries C et E)* Un avion volant à une altitude constante $h = 10\,000$ m, à la vitesse $V = 900$ km/h, lâche un paquet de masse $m = 6\,500$ kg. On néglige les effets de l'air et on suppose que le paquet quitte l'avion avec la même vitesse horizontale que celle de l'avion.

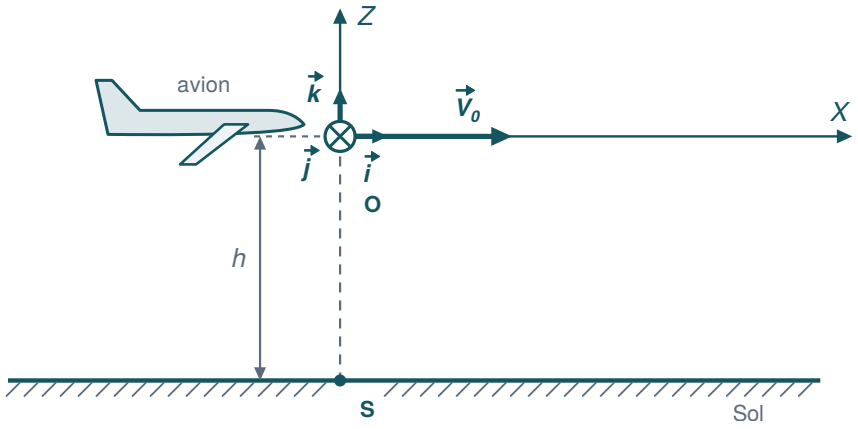


Figure 38 : L'avion largue le paquet en O, à l'altitude h au-dessus du sol ; repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Calcule la valeur du champ de pesanteur à l'altitude $h = 10\,000$ m. Compare-la à l'intensité de la pesanteur au sol. Conclus.
2. Exprime littéralement l'équation de la trajectoire du paquet dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
3. a) Calcule la distance entre la verticale du lieu de lancement et le point d'impact sur le sol.

b) Evalue la durée de la chute libre.

4. Calcule la vitesse d'arrivée du paquet au sol. Compare-la à la valeur de la vitesse initiale.
5. Quelle force devrait être prise en compte pour étudier ce mouvement ?

Données : rayon de la Terre $R_T = 6\,400$ km ; intensité de la pesanteur à la surface de la Terre $g_0 = 9{,}8$ m/s^2 ; le mouvement est étudié dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ représenté sur la figure 38.

Exercice 91. ★★ *(BAC 2024, série D)* Les parties I et II sont indépendantes.

I. Un solide homogène de masse $m = 100$ g est abandonné sans vitesse initiale au sommet A d'un plan incliné d'angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale (voir la figure 39).

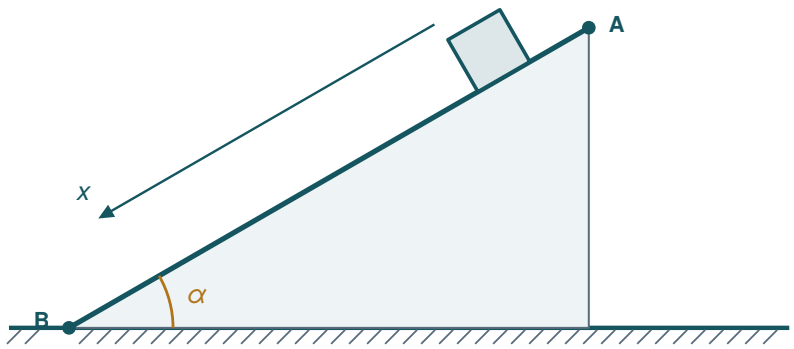


Figure 39 : Le solide abandonné au sommet A du plan incliné d'angle α.

A la fin de la descente en B, son énergie cinétique vaut 12,8 J. Les frottements sur le plan incliné sont équivalents à une force unique $\vec{f}$ égale au 1/10 du poids du solide. On prendra $g = 10$ m/s^2.

1. Exprime puis calcule l'intensité a_G du vecteur accélération du centre d'inertie G du solide.
2. Ecris l'équation horaire du mouvement du centre d'inertie. On prendra pour origine des dates la date de départ et pour origine des espaces le point de départ.
3. Calcule la durée du mouvement.
4. Calcule la distance d parcourue en appliquant le théorème de l'énergie cinétique.

II. La Terre est supposée sphérique de rayon $R_T = 6\,400$ km. Elle tourne sur elle-même en 24 h. On considère un satellite de la Terre décrivant une trajectoire circulaire de centre O à l'altitude z.

1. a) Précise le référentiel d'étude du satellite.

b) Représente sur un schéma la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite.

c) Détermine l'accélération du satellite en fonction de G, M_T, z et R_T.

d) Montre que son mouvement est uniforme.

2. Exprime en fonction de z, R_T et g_0 (g_0 étant la valeur du champ de gravitation à la surface de la Terre) :

a) l'accélération du satellite ;

b) la vitesse du satellite ;

c) la période T du satellite.

3. Un satellite situé dans le plan équatorial de la Terre paraît immobile pour un observateur terrestre.

a) Comment appelle-t-on ce satellite ?

b) Détermine l'altitude Z de ce satellite.

On donne : $g_0 = 9{,}8$ m/s^2 ; période de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles : $T_0 = 86\,400$ s.

Exercice 92. ★★ *(BAC 2022, série D)* Un jeu d'enfant consiste à lancer un palet à l'aide d'un lanceur. Le palet doit atterrir dans un réceptacle placé sur le sol horizontal en un point I tel que $O'I = 1{,}10$ m.

Le lanceur, constitué d'un ressort à spires non jointives et de constante de raideur $k = 125$ N/m, permet de communiquer au palet de masse $m = 50$ g une vitesse V_A au point A (voir la figure 40).

On néglige les forces de frottement et on assimile le palet à un point matériel. L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur est prise suivant l'axe (AI).

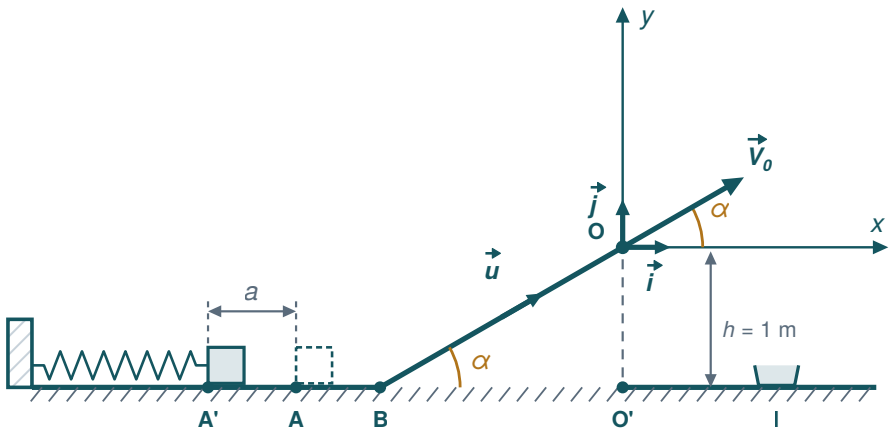


Figure 40 : Le lanceur à ressort, la piste horizontale puis la rampe BO inclinée de α, et le réceptacle I posé sur le sol.

1. **Etude énergétique.** Un enfant comprime le ressort d'une distance $a = 10$ cm de sa position initiale A (ressort au repos) et place le palet juste à l'extrémité libre A' du ressort, puis relâche.

a) Nomme la forme d'énergie que possède l'ensemble {palet-ressort} au point A' juste avant le relâchement. Donne son expression.

b) Quelle est la forme d'énergie que possède le palet au point A ? Donne son expression.

c) Détermine la valeur de la vitesse du palet en A.

2. **Etude du mouvement du palet sur BO.** Le palet aborde en B la partie inclinée de la piste de lancement avec la vitesse $V_B = 5$ m/s.

a) Fais le bilan des forces appliquées au palet et représente-les sur un schéma.

b) On note $\vec{a} = a\,\vec{u}$ le vecteur accélération du centre d'inertie du palet. Etablis l'expression de l'accélération a.

c) Déduis-en la nature du mouvement du palet sur ce trajet.

3. **Etude du mouvement du centre d'inertie G du palet dans le champ de pesanteur uniforme $\vec{g}$.** Le palet arrive au point O avec une vitesse $V_0 = 2{,}2$ m/s (voir la figure 40).

a) Détermine les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement du centre d'inertie G du palet dans le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ après le point O.

b) Déduis-en l'équation cartésienne de la trajectoire.

c) Montre que le palet atterrit dans le réceptacle.

Données : $g = 10$ *m/s*^{2} *;* $h = 1$ *m ;* $\alpha = 30^\circ$.

Exercice 93. ★★★ *(BAC 2021, série D)* Un solide S assimilable à un point matériel de masse $m = 100$ g peut se déplacer à l'intérieur d'une glissière circulaire ABC de centre O et de rayon $r = 1$ m. On lance le solide à partir du point A avec une vitesse $\vec{v}_0$ de telle sorte que le mouvement ait lieu dans le plan vertical (voir la figure 41).

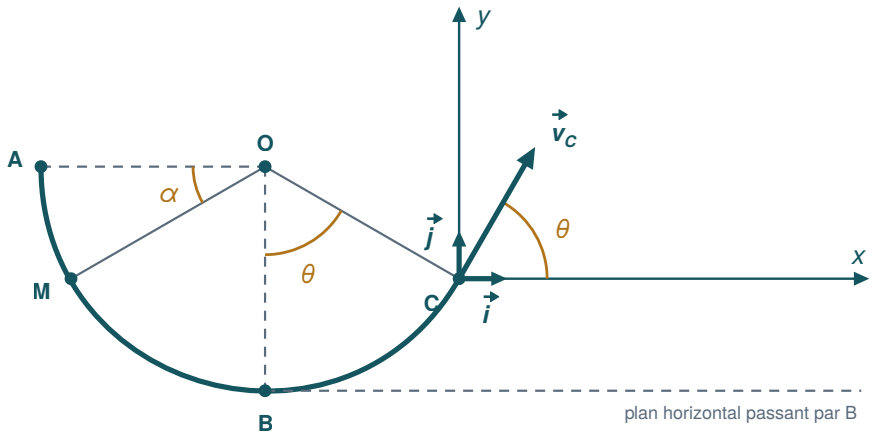


Figure 41 : Glissière circulaire ABC *de centre* O *; le solide la quitte en* C*, repéré par l'angle* θ.

I. On néglige les frottements sur la glissière.

1. Exprime la vitesse v_M du solide au point M en fonction de v_0, g, r et α. Calcule sa valeur.
2. Exprime la valeur de la réaction $\vec{R}$ de la piste sur le solide en M en fonction de m, v_0, g, r et α.
3. Calcule la valeur de la vitesse v_B du solide au point B.
4. Le solide S quitte la glissière au point C repéré par l'angle θ avec la vitesse $\vec{v}_C$; $\theta = 60^\circ$.

a) Exprime la vitesse v_C du solide au point C en fonction de θ, v_B, g et r.

b) Etablis dans le repère $\left(C, \vec{i}, \vec{j}\right)$ l'équation de la trajectoire du solide S au-delà de C. Fais l'application numérique.

c) Le point de chute P du solide S est situé dans le plan horizontal passant par le point B. Détermine les coordonnées du point P.

II. En réalité, le solide arrive au point B avec une vitesse $v_B = 4$ m/s. La glissière exerce donc sur le solide des forces de frottement équivalentes à une force constante $\vec{f}$ opposée à la vitesse.

1. Exprime en fonction de m, g, r, v_0, v_B et β l'intensité de la force de frottement, avec $\beta = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$.
2. Calcule la valeur de f.

Données : $g = 10$ *m/s*^{2} *;* $v_0 = 2$ *m/s ;* $\alpha = 30^\circ$ *;* $\beta = \dfrac{\pi}{2}$.

Exercice 94. ★★★ *(BAC 2021, séries C et E)* On prendra $g = 9{,}8$ m/s^2.

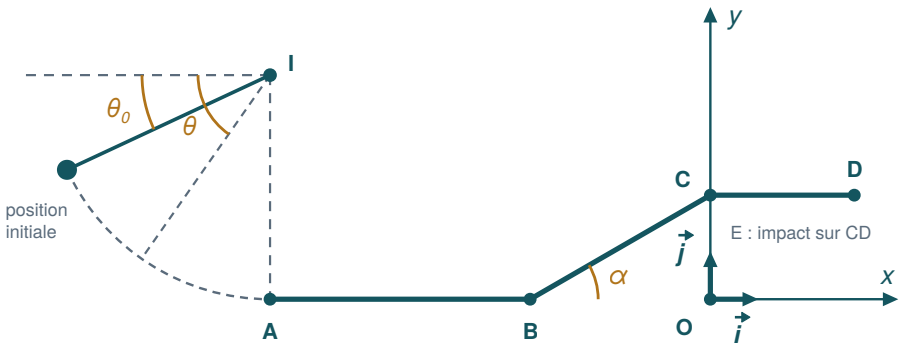


Figure 42 : Le solide accroché au fil, puis le circuit $ABCD$: AB horizontal, BC incliné de α, CD horizontal.

1. Un pendule simple est formé d'un solide ponctuel de masse $m = 500$ g et d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $L = 1$ m. On écarte le solide de sa position d'équilibre de telle sorte que le fil fasse un angle θ_0 avec l'horizontale comme l'indique la figure 42. On lance le solide vers le bas avec une vitesse $\vec{v}_0$ perpendiculaire au fil qui reste tendu ; $v_0 = 8{,}5$ m/s.

a) Exprime la norme de la vitesse $\vec{v}$ du solide lorsque le fil fait un angle θ avec l'horizontale en fonction de θ_0, θ, g et L.

b) Déduis-en la valeur de l'angle θ_0 pour que le solide passe par sa position d'équilibre avec une vitesse $v_A = 9{,}2$ m/s.

2. Au passage par sa position d'équilibre, le solide frappe de plein fouet un autre solide S' de même masse et initialement au repos en A. Ce dernier part de A avec la vitesse v_A puis parcourt le circuit ABC situé dans le plan vertical.

- AB est rectiligne et horizontal ; les frottements sont négligés sur cette partie.
- BC est rectiligne et incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Les frottements sur cette partie sont équivalents à une force unique $\vec{f}$ opposée à la vitesse. La réaction $\vec{R}$ est alors inclinée d'un angle β par rapport à la normale au plan incliné. BC $= 6$ m.

a) Exprime l'accélération a du solide sur BC en fonction de β, m, g, α et R ; R étant l'intensité de la réaction.

b) Exprime $\tan\beta$ en fonction de a, g et α.

c) Détermine a sachant que le solide arrive en C avec la vitesse $v_C = 2$ m/s. Déduis-en β.

3. Le solide quitte la piste au point C et retombe sur la partie CD horizontale (voir la figure 42).

a) Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire du solide au-delà de C dans le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$.

b) Calcule la distance CE, E étant le point d'impact du solide sur CD.

FICHE DE REVISION

Chute libre. Corps soumis à son seul poids. La deuxième loi donne $m\vec{g} = m\vec{a}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$: vertical, vers le bas, norme 9,8 m/s^2, **indépendant de la masse**. « Libre » porte sur le bilan des forces, pas sur la vitesse initiale.

Chute verticale. Axe descendant, départ sans vitesse : $v = g\,t$ et $z = \frac{1}{2} g\,t^2$, d'où $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ et $v = \sqrt{2gh}$. Axe ascendant, vitesse initiale v_0 : $v = -g\,t + v_0$ et $z = -\frac{1}{2} g\,t^2 + v_0\,t$.

Projectile, protocole. Système et référentiel ; bilan des forces, air négligé ; deuxième loi, $\vec{a} = \vec{g}$; repère et projections $a_x = 0$, $a_y = -g$; première intégration avec les conditions initiales ; seconde intégration avec les conditions initiales ; élimination du temps ; réponse à la question.

Equations horaires du projectile. $v_x = v_0 \cos\alpha$; $v_y = -g\,t + v_0 \sin\alpha$; $x = (v_0 \cos\alpha)t + x_0$; $y = -\frac{1}{2} g\,t^2 + (v_0 \sin\alpha)t + y_0$.

Trajectoire. $y = -\dfrac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2 + x \tan\alpha$: une **parabole** de concavité vers le bas. Le mouvement est uniforme à l'horizontale, uniformément varié à la verticale, et les deux sont indépendants.

Portée, flèche, durée du vol, départ et arrivée au même niveau. $t_v = \dfrac{2v_0 \sin\alpha}{g}$; $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$; $y_F = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$. Portée maximale à $\alpha = 45^\circ$, valant $\dfrac{v_0^2}{g}$. Deux angles complémentaires donnent la même portée, pas la même flèche.

Satellite circulaire. Référentiel géocentrique ; seule force, la gravitation ; $\vec{a}$ centripète de norme $\mathcal{G}(h)$. Repère de Frenet : pas de composante tangentielle, donc $\dfrac{dv}{dt} = 0$, le mouvement est **circulaire uniforme**. $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}} = R_T\sqrt{\dfrac{g_0}{r}}$ et $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM_T}}$, avec $r = R_T + h$.

Satellite géostationnaire. Trois conditions : période égale à celle de la Terre, soit 86 164 s ; orbite dans le plan de l'équateur ; même sens de rotation que la Terre. Altitude $3{,}6 \times 10^4$ km, vitesse 3,1 km/s.

Lois de Kepler. Orbites elliptiques, astre central à un foyer ; loi des aires ; $\dfrac{T^2}{a^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$ = constante, ne dépendant que de l'astre central. D'où $M = \dfrac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$.

Notations et compléments des sujets. Champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$, $\mathcal{G}(h) = g_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$ (certains sujets écrivent $\vec{g}$ ou g_h) ; forme vectorielle $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{g}\,t^2 + \vec{v}_0\,t + \overrightarrow{OM_0}$; uniformité aussi par le travail nul de la force ; $\omega = \dfrac{v}{r} = \dfrac{2\pi}{T}$, $\omega_T = 7{,}29 \times 10^{-5}$ rad/s ; Kepler aussi sous la forme $\dfrac{r^3}{T^2} = \dfrac{GM}{4\pi^2}$.

Données. $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2 ; $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg ; $R_T = 6\,400$ km ; $g_0 = 9{,}8$ m/s^2 ; $GM_T = g_0 R_T^2 \approx 4{,}0 \times 10^{14}$ m^3/s^2.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le jet est un projectile en chute libre, parti du sol et retombant au même niveau : sa portée vaut $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = \dfrac{144 \times 0{,}87}{9{,}8} = 12{,}8$ m. Le satellite, soumis à la seule attraction de la Terre, est en mouvement circulaire uniforme de rayon $r = R_T + h = 6\,400 + 35\,800 = 42\,200$ km, soit $4{,}22 \times 10^7$ m. Avec $GM_T = g_0 R_T^2 = 4{,}01 \times 10^{14}$ SI, sa période vaut $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{g_0 R_T^2}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{7{,}52 \times 10^{22}}{4{,}01 \times 10^{14}}} = 8{,}6 \times 10^4$ s, soit environ 24 h. **L'eau retombe à environ 12,8 m de la lance, et le satellite fait un tour en un jour, comme la Terre sur elle-même : tournant dans le plan de l'équateur et dans le même sens qu'elle, il reste immobile dans le ciel, et la parabole n'a jamais besoin d'être réorientée.**

Corrigés des prérequis

P1. Dans un référentiel **galiléen**, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie : $\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}_G$.

P2. $\mathcal{G}(r) = \dfrac{GM_T}{r^2}$. Au sol, $g_0 = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24}}{\left(6{,}4 \times 10^6\right)^2} = \dfrac{3{,}99 \times 10^{14}}{4{,}10 \times 10^{13}} = 9{,}7$ m/s^2, valeur que l'on arrondit à 9,8 m/s^2.

P3. $\vec{v}(t) = (-10\,t + 6)\vec{j}$ et $\overrightarrow{OM}(t) = \left(-5\,t^2 + 6\,t\right)\vec{j}$.

P4. Le vecteur accélération est **centripète** : porté par $\vec{u}_n$, dirigé vers le centre, de norme $\dfrac{v^2}{R}$. Sa composante tangentielle est nulle puisque v est constante.

P5. $v = \sqrt{2 \times 10 \times 20} = 20$ m/s. Au point M_3, $v_3 = \dfrac{M_2 M_4}{2\tau} = \dfrac{0{,}30}{0{,}20} = 1{,}5$ m/s.

P6. $p_A = 0{,}20 \times 3{,}0 = 0{,}60$ kg·m/s. Le système des deux billes est pseudo-isolé, donc sa quantité de mouvement se conserve : $0{,}60 = 0{,}20 \times 1{,}0 + 0{,}10\,v_B$, d'où $v_B = 4{,}0$ m/s, dans le sens du mouvement initial de A.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) $20 = 5\,t^2$ donne $t = 2{,}0$ s. b) $v = 10 \times 2{,}0 = 20$ m/s, soit 72 km/h.

Ex. 2. a) Axe ascendant : $a = -10$, $v(t) = -10\,t + 20$, $z(t) = -5\,t^2 + 20\,t$. b) Le sommet correspond à $v = 0$, soit $t = 2{,}0$ s, et $z = -20 + 40 = 20$ m. c) Retour au sol : $z = 0$ donne $t\,(-5\,t + 20) = 0$, soit $t = 4{,}0$ s, et $v = -10 \times 4 + 20 = -20$ m/s. La vitesse a la même valeur qu'au départ, mais le sens opposé : la trajectoire est symétrique.

Ex. 3. $v_{0x} = 20 \times 0{,}50 = 10$ m/s ; $v_{0y} = 20 \times 0{,}87 = 17{,}4$ m/s. $v_x = 10$; $v_y = -10\,t + 17{,}4$; $x = 10\,t$; $y = -5\,t^2 + 17{,}4\,t$.

Ex. 4. a) $a_x = 0$, $a_y = -10$, $v_{0x} = 2{,}0$, $v_{0y} = 0$, origine au bord de la table : $x = 2{,}0\,t$ et $y = -5\,t^2$, d'où $y = -5\dfrac{x^2}{4} = -1{,}25\,x^2$. b) Le sol est à $y = -0{,}80$ m : $-0{,}80 = -1{,}25\,x^2$, donc $x^2 = 0{,}64$ et $x = 0{,}80$ m. c) $t = \dfrac{0{,}80}{2{,}0} = 0{,}40$ s, $v_y = -4{,}0$ m/s, donc $v = \sqrt{2{,}0^2 + 4{,}0^2} = 4{,}5$ m/s.

Ex. 5. $v_{0x} = 30 \times 0{,}87 = 26{,}1$ m/s ; $v_{0y} = 30 \times 0{,}50 = 15$ m/s. $t_v = \dfrac{2 \times 15}{10} = 3{,}0$ s ; $x_P = \dfrac{900 \times 0{,}87}{10} = 78$ m ; $y_F = \dfrac{900 \times 0{,}25}{20} = 11$ m.

Ex. 6. a) $\sin 2\alpha = \dfrac{g\,x_P}{v_0^2} = \dfrac{10 \times 25}{324} = 0{,}77$. b) $2\alpha = 50^\circ$ ou $2\alpha = 130^\circ$, donc $\alpha = 25^\circ$ ou $\alpha = 65^\circ$. c) Flèche à 25° : $y_F = \dfrac{324 \times (0{,}42)^2}{20} = 2{,}9$ m. Flèche à 65° : $y_F = \dfrac{324 \times (0{,}91)^2}{20} = 13{,}4$ m. Le maraîcher doit choisir **25°**, qui donne la même portée avec une flèche quatre fois plus faible.

Ex. 7. Système : le satellite, dans le référentiel géocentrique supposé galiléen ; seule force, la gravitation terrestre $F = \dfrac{GM_T m}{r^2}$, dirigée vers le centre. La deuxième loi donne $\vec{a} = \dfrac{GM_T}{r^2}\vec{u}_n$: l'accélération n'a **aucune composante tangentielle**. Or $\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\vec{u}_t + \dfrac{v^2}{r}\vec{u}_n$ dans le repère de Frenet, donc $\dfrac{dv}{dt} = 0$ et la vitesse est constante en valeur : le mouvement est **circulaire uniforme**.

Ex. 8. a) $r = 6\,400 + 800 = 7\,200$ km $= 7{,}2 \times 10^6$ m. b) $\mathcal{G}(h) = 9{,}8 \times \dfrac{(6{,}4)^2}{(7{,}2)^2} = 7{,}7$ m/s^2. c) $v = \sqrt{7{,}7 \times 7{,}2 \times 10^6} = 7{,}4 \times 10^3$ m/s ; $T = \dfrac{2\pi \times 7{,}2 \times 10^6}{7{,}4 \times 10^3} = 6{,}1 \times 10^3$ s, soit 101 min. d) La masse ne figure dans aucune formule : elle se simplifie dès la deuxième loi de Newton. C'était une donnée inutile.

Ex. 9. Première loi : chaque planète décrit une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Deuxième loi : le segment Soleil-planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Troisième loi : $\dfrac{T^2}{a^3}$ est la même pour toutes les planètes du système. Le référentiel est le référentiel **héliocentrique**.

Ex. 10. $r_A = 6\,400 + 800 = 7\,200$ km ; $r_B = 6\,400 + 20\,200 = 26\,600$ km. La troisième loi donne $T_B = T_A \sqrt{\left(\dfrac{r_B}{r_A}\right)^3}$. Or $\dfrac{r_B}{r_A} = 3{,}69$, donc $(3{,}69)^3 = 50{,}4$ et $\sqrt{50{,}4} = 7{,}10$. D'où $T_B = 101 \times 7{,}10 = 717$ min, soit environ 12 heures.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un corps est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids. Non : la définition porte sur le bilan des forces, pas sur la vitesse initiale.

Q2. $\vec{a} = \vec{g}$: verticale, vers le bas, norme 9,8 m/s^2, indépendante de la masse.

Q3. $45 = 5\,t^2$, donc $t = 3{,}0$ s ; $v = 10 \times 3{,}0 = 30$ m/s.

Q4. $a_x = 0$ et $a_y = -g$. De $a_x = 0$ on déduit que v_x est constante et vaut $v_0 \cos\alpha$ pendant tout le vol.

Q5. $v_x = v_0 \cos\alpha$; $v_y = -g\,t + v_0 \sin\alpha$; $x = (v_0 \cos\alpha)t$; $y = -\frac{1}{2} g\,t^2 + (v_0 \sin\alpha)t$.

Q6. En éliminant $t = \dfrac{x}{v_0 \cos\alpha}$: $y = -\dfrac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2 + x \tan\alpha$. C'est une parabole de concavité tournée vers le bas.

Q7. $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$; $y_F = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$; $t_v = \dfrac{2v_0 \sin\alpha}{g}$.

Q8. Pour $\alpha = 45^\circ$. Non : deux angles complémentaires ont la même portée mais des flèches différentes.

Q9. Dans le référentiel géocentrique supposé galiléen ; la seule force est la force de gravitation exercée par la Terre.

Q10. L'accélération est centripète, donc sa composante tangentielle est nulle. Or $\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\vec{u}_t + \dfrac{v^2}{r}\vec{u}_n$. Donc $\dfrac{dv}{dt} = 0$ et la vitesse est constante en valeur : le mouvement est uniforme.

Q11. $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}}$ et $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM_T}}$, avec $r = R_T + h$.

Q12. $\dfrac{T^2}{a^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$: la constante ne dépend que de la masse de l'astre central. Un satellite géostationnaire reste fixe au-dessus d'un point de la Terre ; son altitude vaut $3{,}6 \times 10^4$ km.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. 1) Faux : la chute libre se définit par le bilan des forces, et une pierre lancée vers le haut est en chute libre. 2) Faux : dans le vide, tous les corps ont la même accélération $\vec{g}$. 3) Faux : c'est la vitesse qui s'annule au sommet ; l'accélération reste $\vec{g}$. 4) Vrai : la deuxième loi de Newton donne $m\vec{g} = m\vec{a}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$. 5) Faux : la durée de chute $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ ne contient pas la masse.

Ex. 13. 1) Axe vertical descendant, origine au point de départ : $z = 5\,t^2$; $5\,t^2 = 15$ donne $t = \sqrt{3{,}0} = 1{,}7$ s. 2) $v = 10 \times 1{,}73 = 17$ m/s, soit $17{,}3 \times 3{,}6 = 62$ km/h. 3) En 1,7 s, le passant parcourt $1{,}2 \times 1{,}73 = 2{,}1$ m, moins que 3,0 m : le pot touche le trottoir environ 0,9 m devant lui, avant qu'il n'arrive au point d'impact.

Ex. 15. 1) Les intervalles valent 4,9 ; 14,7 ; 24,5 ; 34,3 et 44,1 cm. 2) Leur différence vaut chaque fois 9,8 cm : elle est constante. 3) $g = \dfrac{0{,}098}{(0{,}10)^2} = 9{,}8$ m/s^2. 4) $v = \dfrac{0{,}784 - 0{,}196}{0{,}20} = 2{,}9$ m/s, ce que confirme $v = g\,t = 9{,}8 \times 0{,}30 = 2{,}9$ m/s.

Ex. 17. 1) $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 30}{10}} = 2{,}45$ s. 2) La bille, qui tombe en 2,45 s comme le prévoit la chute libre : à masse égale, elle est bien plus petite que la boulette, et l'air la freine beaucoup moins. 3) Bille : $\dfrac{30}{2{,}45} = 12{,}2$ m/s ; boulette : $\dfrac{30}{2{,}9} = 10{,}3$ m/s ; valeur théorique : 12,2 m/s. 4) La résistance de l'air grandit avec la vitesse jusqu'à égaler le poids ; la somme des forces devient nulle et, d'après le principe de l'inertie, le parachutiste tombe alors à vitesse constante.

Ex. 19. 1) $a_x = 0$, $a_y = -10$, $v_{0x} = 10$, $v_{0y} = 0$, origine au point de lancement : $x = 10\,t$ et $y = -5\,t^2$, d'où $y = -5\dfrac{x^2}{100} = -0{,}050\,x^2$. 2) Le sol est à $y = -20$ m : $-20 = -5\,t^2$, donc $t = 2{,}0$ s. 3) $x = 10 \times 2{,}0 = 20$ m. 4) $v_x = 10$ m/s, $v_y = -10 \times 2{,}0 = -20$ m/s, donc $v = \sqrt{100 + 400} = 22{,}4$ m/s.

Ex. 21. 1) $a_x = 0$ et $a_y = -g$; une première intégration donne $v_x = v_0\cos\alpha$ et $v_y = -g\,t + v_0\sin\alpha$; une seconde, $x = (v_0\cos\alpha)t$ et $y = -\tfrac{1}{2}g\,t^2 + (v_0\sin\alpha)t$, les constantes étant fixées par les conditions initiales. 2) $t = \dfrac{x}{v_0\cos\alpha}$, d'où $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$. 3) Une parabole, de concavité tournée vers le bas, puisque le coefficient de x^2 est négatif. 4) Pour $\alpha = 0$: $y = -\dfrac{g}{2v_0^2}x^2$.

Ex. 23. 1) Le rapport vaut $-0{,}050$ m^{-1} pour chaque point : y est proportionnel à x^2, la courbe est une parabole de sommet O. 2) $\dfrac{g}{2v_0^2} = 0{,}050$, donc $v_0^2 = \dfrac{10}{0{,}10} = 100$ et $v_0 = 10$ m/s. 3) $t = \dfrac{x}{v_0} = \dfrac{4{,}0}{10} = 0{,}40$ s.

Ex. 25. $v_{0y} = 20 \times 0{,}71 = 14{,}2$ m/s. $t_v = \dfrac{2 \times 14{,}2}{10} = 2{,}8$ s ; $x_P = \dfrac{400 \times 1}{10} = 40$ m ; $y_F = \dfrac{400 \times 0{,}50}{20} = 10$ m.

Ex. 27. Portées : 20 m ; 34,6 m ; 40,0 m ; 34,6 m ; 20 m. Flèches, avec $y_F = 20\sin^2\alpha$: 1,3 m ; 5,0 m ; 10,0 m ; 15,0 m ; 18,7 m. Les portées sont symétriques par rapport à 45°, deux angles complémentaires ayant le même $\sin 2\alpha$; les flèches, elles, croissent continûment. Deux tirs complémentaires atteignent donc la même cible, l'un tendu, l'autre en cloche.

Ex. 29. 1) $v_{0x} = 17{,}4$ m/s et $v_{0y} = 10$ m/s, donc $y = -1{,}65 \times 10^{-2}\,x^2 + 0{,}58\,x$. 2) Pour $x = 9{,}0$ m, $y = 3{,}88$ m : le ballon franchit le mur de 2,0 m. 3) Pour $x = 22$ m, $y = 4{,}77$ m, très au-dessus de la barre de 2,44 m : le ballon passe **par-dessus le but**. 4) $t_v = 2{,}0$ s et $x_P = 34{,}8$ m : le ballon retombe 13 m derrière la ligne. Ce coup franc est manqué par excès d'angle, non par manque de puissance.

Ex. 31. 1) $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$ est maximale quand $\sin 2\alpha = 1$, c'est-à-dire $2\alpha = 90^\circ$ et $\alpha = 45^\circ$; alors $x_{P,\max} = \dfrac{v_0^2}{g}$. 2) A 45°, $y_F = \dfrac{v_0^2 \times 0{,}50}{2g} = \dfrac{v_0^2}{4g} = \dfrac{x_P}{4}$. 3) $\dfrac{y_F}{x_P} = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g} \times \dfrac{g}{v_0^2 \sin 2\alpha} = \dfrac{\sin^2\alpha}{2 \times 2\sin\alpha\cos\alpha} = \dfrac{\tan\alpha}{4}$. 4) $y_F = x_P$ impose $\tan\alpha = 4$, donc $\alpha = 76^\circ$: un tir très redressé, dont la flèche égale la portée.

Ex. 33. 1) $r = R_T + Z = 6{,}37 \times 10^6 + 3{,}6 \times 10^6 = 9{,}97 \times 10^6$ m. Puis $\mathcal{G}(Z) = \dfrac{GM_T}{r^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24}}{\left(9{,}97 \times 10^6\right)^2} = 4{,}00$ m/s^2. 2) L'accélération centripète vaut $\dfrac{v^2}{r} = \mathcal{G}(Z)$, donc $v = \sqrt{\mathcal{G}(Z) \times r} = \sqrt{4{,}00 \times 9{,}97 \times 10^6} = 6{,}32 \times 10^3$ m/s, soit 6,32 km/s.

Ex. 35. 1) $r = 6\,400 + 2\,000 = 8\,400$ km $= 8{,}4 \times 10^6$ m. 2) $\mathcal{G}(h) = 9{,}8 \times \dfrac{(6{,}4)^2}{(8{,}4)^2} = 5{,}7$ m/s^2. 3) $v = \sqrt{5{,}7 \times 8{,}4 \times 10^6} = 6{,}9 \times 10^3$ m/s. 4) $T = \dfrac{2\pi \times 8{,}4 \times 10^6}{6{,}9 \times 10^3} = 7{,}6 \times 10^3$ s, soit 127 min, ou 2 h 7 min.

Ex. 37. 1) Un satellite géostationnaire tourne dans le plan de l'équateur ; Bobo-Dioulasso étant au nord de l'équateur, ce plan, vu de la ville, passe au sud. 2) Le satellite tourne dans le même sens que la Terre et en un jour, comme elle : il va à 3,1 km/s dans le référentiel géocentrique, mais il est immobile par rapport au sol, donc dans le ciel de Bobo-Dioulasso. 3) Le satellite n'est retenu par rien : la seule force qu'il subit, l'attraction de la Terre, courbe sa trajectoire en un cercle ; il est en chute libre permanente.

Ex. 39. 1) Mercure : $\dfrac{\left(7{,}60 \times 10^6\right)^2}{\left(5{,}79 \times 10^{10}\right)^3} = \dfrac{5{,}78 \times 10^{13}}{1{,}94 \times 10^{32}} = 2{,}98 \times 10^{-19}$. Vénus : $2{,}99 \times 10^{-19}$. Terre : $2{,}96 \times 10^{-19}$. Mars : $2{,}98 \times 10^{-19}$. Le rapport est le même pour les quatre planètes, aux erreurs d'arrondi près : c'est la troisième loi de Kepler. 2) Ce rapport s'exprime en s^2/m^3. 3) $M_{\text{Soleil}} = \dfrac{4\pi^2}{G \times 2{,}98 \times 10^{-19}} = \dfrac{39{,}5}{6{,}67 \times 10^{-11} \times 2{,}98 \times 10^{-19}} = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg.

Ex. 41. 1) $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}0 \times 10^{-3} \times \left(7{,}7 \times 10^3\right)^2 = 3{,}0 \times 10^4$ J. 2) La moto roule à 72 km/h, soit 20 m/s : $E_c = \dfrac{1}{2} \times 150 \times 20^2 = 3{,}0 \times 10^4$ J. Le débris d'un gramme porte la même énergie cinétique que la moto. 3) Avec une telle vitesse, un débris de plus de 10 cm détruirait un satellite ou percerait une station habitée ; en suivant sa trajectoire, on prévoit une collision et l'on déplace à temps l'engin menacé. Chaque collision évitée évite aussi des milliers de nouveaux débris. 4) Désorbiter le satellite pour qu'il brûle dans l'atmosphère, ou le placer sur une « orbite cimetière » au-dessus de l'anneau géostationnaire.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 42. 1) $v_{0x} = 10{,}4$ m/s et $v_{0y} = 6{,}0$ m/s ; $x = 10{,}4\,t$ et $y = -5\,t^2 + 6{,}0\,t$. 2) $v_y = 0$ donne $t_S = 0{,}60$ s et $y_F = 1{,}8$ m au-dessus du lancement. 3) $y = -15$ m donne $5\,t^2 - 6\,t - 15 = 0$, $\Delta = 336$, $\sqrt{\Delta} = 18{,}3$ et $t = 2{,}43$ s. 4) $x = 25{,}3$ m ; $v_y = -18{,}3$ m/s, donc $v = \sqrt{108 + 335} = 21{,}0$ m/s. 5) Non : ces formules supposent un départ et une arrivée **au même niveau**, ce qui n'est pas le cas ici. Il fallait revenir aux équations horaires.

Ex. 43. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Une fois lancé, et si l'on néglige la **résistance de l'air**, le ballon n'est soumis qu'à son **poids**, qui est vertical. La **projection** du poids sur l'axe horizontal est nulle, donc la deuxième loi de Newton donne une **accélération horizontale** nulle. La **composante** horizontale de la vitesse reste alors constante pendant tout le vol, égale à $v_0 \cos\alpha$: en l'air, le ballon ne ralentit pas horizontalement. Seule la composante verticale change : elle diminue pendant la montée, s'annule au sommet, puis grandit vers le bas. Si le ballon finit par s'arrêter, c'est après être retombé : ce sont les forces exercées par le sol qui le freinent alors, et un peu, en réalité, la résistance de l'air.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 44. 1) $r_1 = 6\,700$ km $= 6{,}7 \times 10^6$ m ; $\mathcal{G}_1 = 9{,}8 \times \dfrac{(6{,}4)^2}{(6{,}7)^2} = 8{,}9$ m/s^2 ; $v_1 = \sqrt{8{,}9 \times 6{,}7 \times 10^6} = 7{,}7 \times 10^3$ m/s ; $T_1 = \dfrac{2\pi \times 6{,}7 \times 10^6}{7{,}7 \times 10^3} = 5{,}5 \times 10^3$ s, soit 91 min. 2) $r_2^3 = \dfrac{G M_T T^2}{4\pi^2} = 7{,}50 \times 10^{22}$, donc $r_2 = 4{,}22 \times 10^7$ m, $h_2 = 3{,}58 \times 10^7$ m et $v_2 = \dfrac{2\pi r_2}{T} = 3{,}1 \times 10^3$ m/s. 3) $\dfrac{T_1^2}{r_1^3} = \dfrac{3{,}0 \times 10^7}{3{,}0 \times 10^{20}} = 9{,}9 \times 10^{-14}$ et $\dfrac{T_2^2}{r_2^3} = \dfrac{7{,}42 \times 10^9}{7{,}50 \times 10^{22}} = 9{,}9 \times 10^{-14}$: la troisième loi de Kepler est vérifiée. 4) $E_{c1} = \dfrac{1}{2} \times 1\,200 \times \left(7{,}7 \times 10^3\right)^2 = 3{,}6 \times 10^{10}$ J ; $E_{c2} = \dfrac{1}{2} \times 1\,200 \times \left(3{,}1 \times 10^3\right)^2 = 5{,}8 \times 10^9$ J. L'énergie cinétique a été **divisée par six** en montant, ce qui est contre-intuitif mais conforme à la loi « plus haut, plus lent ». 5) Nouveau rayon $r_3 = 4{,}25 \times 10^7$ m, donc $T_3 = T_2\sqrt{\left(\dfrac{r_3}{r_2}\right)^3} = 86\,164 \times 1{,}011 = 8{,}71 \times 10^4$ s : le satellite prend environ 920 s de retard par jour et dérive lentement, ce qui le sort de l'anneau utile. Cette manoeuvre est imposée pour libérer une place géostationnaire, qui est une ressource rare attribuée par accord international, et pour éviter une collision avec les satellites en service.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 45. 1) Entre le lancer et le sommet A, la balle n'est soumise qu'à son poids et sa vitesse s'annule en A. Le théorème de l'énergie cinétique donne $0 - \frac{1}{2}mv^2 = -mgh_2$, d'où $v = \sqrt{2gh_2} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 0{,}40} = 2{,}8$ m/s.

2. Après la frappe, $\vec{a} = \vec{g}$: $a_x = 0$, $a_y = -g$. Avec $v_{0x} = v_0$, $v_{0y} = 0$, $x_0 = 0$, $y_0 = h_1 + h_2 = 2{,}00$ m : $x = v_0 t$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2 + 2{,}00$. D'où $y = -\dfrac{g}{2v_0^2}x^2 + 2{,}00 = -\dfrac{4{,}9}{v_0^2}x^2 + 2{,}00$.

3. a) $B(12\text{ m};1{,}00\text{ m})$: $1{,}00 = -\dfrac{4{,}9\times 144}{v_0^2} + 2{,}00$, donc $v_0 = \sqrt{4{,}9\times 144} = 26{,}6$ m/s.

b) $t_B = \dfrac{12}{26{,}6} = 0{,}45$ s ; $v_x = 26{,}6$ m/s et $v_y = -gt_B = -4{,}43$ m/s. $\tan\beta = \dfrac{4{,}43}{26{,}6} = 0{,}167$: le vecteur vitesse est incliné de $\beta = 9{,}5^\circ$ **sous** l'horizontale.

Ex. 46. 1) a) Seul le poids agit : $\vec{a} = \vec{g}$, d'où $a_x = 0$, $a_y = -g$, $a_z = 0$. Les conditions initiales sont $v_{0x} = v_0\cos\alpha$, $v_{0y} = v_0\sin\alpha$, $v_{0z} = 0$ et $A(0;2;0)$. Par intégrations : $x = (v_0\cos\alpha)t$, $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)t + 2$ et $z = 0$ à chaque instant : le mouvement a lieu dans le plan $(O,\vec{i},\vec{j})$, la trajectoire est plane.

b) En éliminant t : $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha + 2 = -\dfrac{10}{v_0^2}x^2 + x + 2$.

c) $C(7{,}10\text{ m};3{,}05\text{ m})$ appartient à la trajectoire : $3{,}05 = -\dfrac{10\times 7{,}10^2}{v_0^2} + 7{,}10 + 2$, donc $v_0^2 = \dfrac{504{,}1}{6{,}05}$ et $v_0 = 9{,}1$ m/s.

d) $t = \dfrac{x_C}{v_0\cos\alpha} = \dfrac{7{,}10}{9{,}1\times 0{,}707} = 1{,}1$ s.

2. A l'abscisse $x = 0{,}90$ m : $y = -\dfrac{10\times 0{,}81}{9{,}13^2} + 0{,}90 + 2 = 2{,}80\text{ m} > 2{,}70$ m. Le ballon passe 10 cm au-dessus des mains de l'adversaire : le panier sera marqué.

Ex. 47. 1) La pierre n'est soumise qu'à son poids : $\vec{a} = \vec{g}$. Dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$, avec $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \vec{v}_0 t + \overrightarrow{OA}$: $x = (v_0\cos\alpha)t$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)t + y_A$, d'où l'équation de la trajectoire $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha + y_A$. L'oiseau est atteint si C appartient à la trajectoire :

$$v_0 = \sqrt{\frac{g\,x_C^2}{2\cos^2\alpha\,(x_C\tan\alpha + y_A - y_C)}} = \sqrt{\frac{9{,}8\times 900}{2\times 0{,}5\times(30+1-6)}} = 18{,}8\text{ m/s.}$$

2. $t_C = \dfrac{x_C}{v_0\cos\alpha} = \dfrac{30}{18{,}8\times 0{,}707} = 2{,}26$ s.
3. a) L'oiseau part de C sans vitesse à la date $t_0' = 2{,}26 + 1 = 3{,}26$ s : $x = 30$ m et $y = -4{,}9(t-3{,}26)^2 + 6$ (en m, t en s).

b) Il touche le sol quand $y = 0$: $(t-3{,}26)^2 = \dfrac{6}{4{,}9}$, soit une durée de chute $\Delta t = 1{,}11$ s (il arrive au sol à la date 4,37 s). Sa vitesse au sol vaut $v = g\,\Delta t = \sqrt{2g\,y_C} = \sqrt{2\times 9{,}8\times 6} = 10{,}8$ m/s.

Ex. 48. Après la frappe, la balle n'est soumise qu'à son poids : $\vec{a} = \vec{g}$. Avec l'origine O au sol à la verticale de A : $x = (v_0\cos\alpha)t$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)t + h$, d'où $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha + h$.

1. Avec $v_0 = 18$ m/s : $y = -1{,}57\times 10^{-2}x^2 + 0{,}123\,x + 3{,}5$. Au filet ($x = 12$ m), $y = 2{,}72\text{ m} > 2{,}43$ m : la balle passe au-dessus. Au sol ($y = 0$), la racine positive est $x = 19{,}4$ m : $12 < 19{,}4 < 21$, la balle tombe dans le camp adverse, à 7,4 m du filet. Le service est bon.

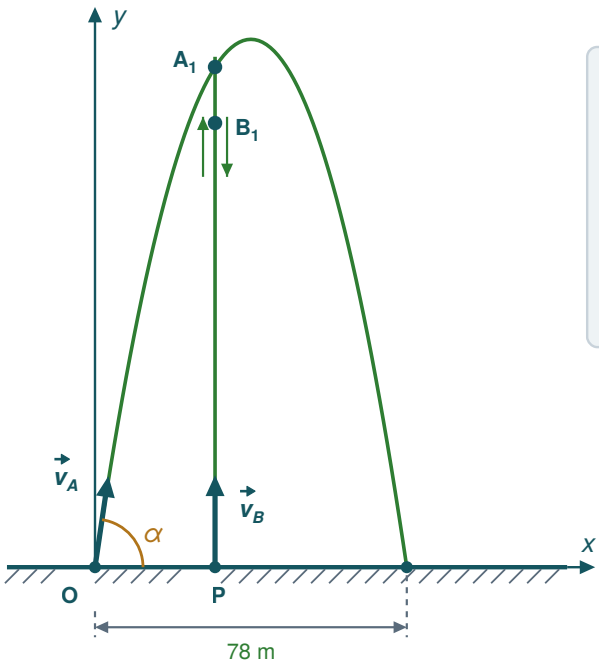
2. Avec $v_0 = 17$ m/s : $y = -1{,}76 \times 10^{-2} x^2 + 0{,}123\, x + 3{,}5$. Au filet, $y = 2{,}44$ m $> 2{,}43$ m : la balle passe, de justesse. Au sol, $x = 18{,}0$ m, soit 6,0 m derrière le filet. Le service serait bon : Imane n'a pas tort.
3. Avec $v_0 = 16{,}96$ m/s : au filet, $y = 2{,}43$ m $= H$: la balle touche le haut du filet. Elle retombe ensuite à $x = 18{,}0$ m, dans le camp adverse : il y a let, Lôbô a raison.

Ex. 49. 1) Chaque fusée, assimilée à un point matériel, n'est soumise qu'à son poids après le lancement : $\vec{a} = \vec{g}$.

Fusée A : $x_A = (v_A \cos\alpha)t$; $y_A = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_A \sin\alpha)t$. Trajectoire $y_A = -\dfrac{g}{2v_A^2 \cos^2\alpha} x_A^2 + x_A \tan\alpha$: arc de parabole.

Fusée B : $x_B = d$; $y_B = -\frac{1}{2}gt^2 + v_B t$: segment de la verticale de P (mouvement rectiligne uniformément varié). Allure : figure 43.

2. A la date t_1, $x_A = d$: $\cos\alpha = \dfrac{d}{v_A t_1} = \dfrac{30}{51{,}4 \times 4{,}0} = 0{,}146$, d'où $\alpha = 81{,}6^\circ$.
3. Les deux fusées sont alors sur la même verticale $x = d$: $y_A - y_B = (v_A \sin\alpha - v_B)t_1 = (50{,}85 - 50) \times 4{,}0 = 3{,}4$ m. La fusée A explose 3,4 m au-dessus de la fusée B.
4. La fusée B retombe en P, à 100 m des barrières. La fusée A retombe au sol ($y_A = 0$) à la portée $x_A = \dfrac{v_A^2 \sin 2\alpha}{g} = \dfrac{51{,}4^2 \times 0{,}289}{9{,}8} = 78$ m de O, soit 48 m au-delà de P : 78 m $< 100 + d = 130$ m. Les spectateurs sont en sécurité.



Résultats du corrigé
α = 81,6°
A explose 3,4 m au-dessus de B, à la verticale de P
A retombe à 78 m de O, 48 m au-delà de P
(écart entre A_1 et B_1 exagéré)

Figure 43 : Allure des trajectoires des deux fusées et positions A_1 et B_1 au moment de l'explosion, à la verticale de P.

Ex. 50. 1) Sur le toit, sans frottement, le théorème de l'énergie cinétique entre A et O donne $\frac{1}{2}mv_0^2 = mg\cdot AO\sin\alpha$, d'où $v_0 = \sqrt{2g\cdot AO\sin\alpha} = \sqrt{2\times 9{,}8\times 3\times 0{,}766} = 6{,}7$ m/s. En O, la vitesse est dirigée selon la pente, vers le bas : $\vec{v}_0 = v_0\cos\alpha\,\vec{i} - v_0\sin\alpha\,\vec{j} = 4{,}3\,\vec{i} - 5{,}1\,\vec{j}$ (en m/s).

2. En chute libre, $\vec{a} = \vec{g} = -g\vec{j}$. Par intégrations, avec l'origine en O : $v_x = 4{,}3$; $v_y = -9{,}8\,t - 5{,}1$; $x = 4{,}3\,t$; $y = -4{,}9\,t^2 - 5{,}1\,t$. En éliminant t :
   $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 - x\tan\alpha = -0{,}26\,x^2 - 1{,}19\,x$.
3. Le sol est à $y = -O'O = -2{,}5$ m : $0{,}263\,x^2 + 1{,}19\,x - 2{,}5 = 0$, dont la racine positive est $x = 1{,}56$ m. Comme O' est à la verticale de O, $O'B = 1{,}6$ m.

Ex. 51. 1) Le solide est soumis à son poids $\vec{P}$ et à la réaction $\vec{R}$, normale au plan. La deuxième loi de Newton, projetée sur la ligne de plus grande pente orientée vers le bas, donne $a = g\sin\alpha = 9{,}8\times 0{,}342 = 3{,}35$ m/s^2 : constante, sur une trajectoire rectiligne, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. $v_B = \sqrt{2a\cdot AB} = \sqrt{2\times 3{,}35\times 1{,}0} = 2{,}6$ m/s.

2. Théorème de l'énergie cinétique entre A et B : $\frac{1}{2}mv_B^2 = mg\cdot AB\sin\alpha - f\cdot AB$, d'où
   $f = m\left(g\sin\alpha - \dfrac{v_B^2}{2AB}\right) = 0{,}200\times(3{,}35 - 2{,}0) = 0{,}27$ N.
3. a) Après B, seul le poids agit : $\vec{a} = -g\vec{k}$. En B, la vitesse prolonge la pente, vers le bas : $v_{0x} = v_B\cos\alpha$ et $v_{0z} = -v_B\sin\alpha$. D'où $x = (v_B\cos\alpha)t$ et $z = -\frac{1}{2}gt^2 - (v_B\sin\alpha)t$, puis $z = -\dfrac{g}{2v_B^2\cos^2\alpha}x^2 - x\tan\alpha$.

b) Avec $v_B = 2{,}0$ m/s : $z = -1{,}39\,x^2 - 0{,}364\,x$. Au sol, $z = -1{,}0$ m : $1{,}39\,x^2 + 0{,}364\,x - 1{,}0 = 0$, dont la racine positive est $x_P = 0{,}73$ m. Le point d'impact est $P(0{,}73\text{ m}; -1{,}0\text{ m})$, à 0,73 m du pied C du plan.

Ex. 52. 1) Pendant le saut, le skieur n'est soumis qu'à son poids : $\vec{a} = \vec{g} = g\vec{j}$ ($\vec{j}$ orienté vers le bas). En O, la vitesse prolonge la côte : $v_{0x} = v_0\cos\alpha$ et $v_{0y} = -v_0\sin\alpha$. D'où $x = (v_0\cos\alpha)t$ et $y = \frac{1}{2}gt^2 - (v_0\sin\alpha)t$, puis $y = \dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 - x\tan\alpha$: la trajectoire est un arc de parabole.

2. La piste de descente a pour équation $y = x\tan\beta$. En C : $\dfrac{g\,x_C^2}{2v_0^2\cos^2\alpha} = x_C(\tan\alpha + \tan\beta)$, d'où
   $x_C = \dfrac{2v_0^2\cos^2\alpha(\tan\alpha+\tan\beta)}{g} = \dfrac{2\times 144\times 0{,}587\times 1{,}839}{10} = 31{,}1$ m et
   $y_C = x_C\tan 45^\circ = 31{,}1$ m.
3. $OC = \sqrt{x_C^2 + y_C^2} = 31{,}1\sqrt{2} = 44{,}0$ m.
4. $t_C = \dfrac{x_C}{v_0\cos\alpha} = \dfrac{31{,}1}{12\times 0{,}766} = 3{,}38$ s.

Ex. 53. 1) I est à la verticale de B, à la distance R ; C est sur le cercle, tel que l'angle $\widehat{BIC} = \alpha$. Donc $z_C = R - R\cos\alpha = R(1-\cos\alpha) = 2 \times (1 - 0{,}866) = 0{,}268$ m.

2. Sans frottement, la réaction ne travaille pas ; le théorème de l'énergie cinétique entre A et C donne $\frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -mgz_C$, d'où $v_C = \sqrt{v^2 - 2gz_C} = \sqrt{9 - 5{,}25} = 1{,}9$ m/s.
3. En C, la vitesse est tangente au cercle, donc perpendiculaire à IC : elle fait l'angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale, vers le haut. En chute libre, $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \vec{v}_C t + \overrightarrow{OC}$, avec $C(0\,;\,0{,}268)$: $x = (v_C\cos\alpha)t = 1{,}68\,t$ et $z = -4{,}9\,t^2 + (v_C\sin\alpha)t + z_C = -4{,}9\,t^2 + 0{,}968\,t + 0{,}268$ (en m, t en s).

Ex. 54. 1) La tension de la corde, perpendiculaire à la trajectoire circulaire, ne travaille pas ; G descend de $\ell(1-\cos\alpha)$. Le théorème de l'énergie cinétique donne $v_0 = \sqrt{2g\ell(1-\cos\alpha)} = \sqrt{2 \times 10 \times 10 \times 0{,}234} = 6{,}8$ m/s. Point d'application O ; direction horizontale (perpendiculaire à IO) ; sens de A vers B ; valeur 6,8 m/s.

2. En O, la deuxième loi de Newton projetée sur la normale dirigée vers I : $T - mg = m\dfrac{v_0^2}{\ell}$, d'où $T = m\left(g + \dfrac{v_0^2}{\ell}\right) = 80 \times (10 + 4{,}68) = 1{,}17 \times 10^3$ N.
3. a) Le piolet n'est soumis qu'à son poids ; avec $\vec{j}$ vers le bas : $x = v_0 t$ et $y = \frac{1}{2}gt^2$, d'où $y = \dfrac{g}{2v_0^2}x^2 = 0{,}107\,x^2$.

b) Au glacier, $y = H = 250$ m : $d = v_0\sqrt{\dfrac{2H}{g}} = 6{,}84 \times \sqrt{50} = 48$ m.

Ex. 55. 1) Pigeon : mouvement rectiligne uniforme, $x_P(t) = 17{,}67\,t$ et $y_P(t) = h - 1{,}20$ (en m). Flèche : seul son poids agit, $\vec{a} = \vec{g}$; $x = (V_0\cos\alpha)t = 17{,}68\,t$ et $y = -5\,t^2 + 17{,}68\,t$.

2. Pigeon : $y = h - 1{,}20$, droite horizontale. Flèche : $y = -\dfrac{g}{2V_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha = -0{,}016\,x^2 + x$, arc de parabole. (La composante horizontale de la vitesse de la flèche est égale à la vitesse du pigeon : la flèche reste à la verticale du pigeon.)
3. a) A $t_1 = 0{,}90$ s : $y = -5 \times 0{,}81 + 17{,}68 \times 0{,}90 = 11{,}86$ m $= h - 1{,}20$, donc $h = 13{,}1$ m.

b) $x_{O'} = 17{,}67 \times 0{,}90 = 15{,}9$ m et $y_{O'} = 11{,}9$ m : $O'(15{,}9\text{ m}\,;\,11{,}9\text{ m})$.

c) $v_x = 17{,}68$ m/s et $v_y = -10 \times 0{,}90 + 17{,}68 = 8{,}68$ m/s. Point d'application O' ; norme $v = \sqrt{17{,}68^2 + 8{,}68^2} = 19{,}7$ m/s ; direction : $\tan\varphi = \dfrac{8{,}68}{17{,}68}$, soit $\varphi = 26^\circ$ au-dessus de l'horizontale (64° avec la verticale ascendante) ; sens : vers l'avant et vers le haut.

4. a) Entre O' et le sol, seul le poids travaille ; le centre d'inertie descend de $h = 13{,}06$ m : $v_K = \sqrt{V_{O'}^2 + 2gh} = \sqrt{256 + 261} = 22{,}7$ m/s.

b) Equations à partir de O' (dates comptées depuis la rencontre) : $x = 16\cos 10^\circ\,t + 15{,}9$ et $y = -5\,t^2 + 16\sin 10^\circ\,t + 11{,}86$. Au sol, $y = -1{,}20$ m : $5\,t^2 - 2{,}78\,t - 13{,}06 = 0$, d'où $t = 1{,}92$ s.

c) $x_K = 15{,}76 \times 1{,}92 + 15{,}9 = 46{,}1$ m et $y_K = -1{,}20$ m.

Ex. 56. 1) La réaction, normale, ne travaille pas ; M descend de $r(1-\cos\theta)$: $v_M = \sqrt{2gr(1-\cos\theta)}$.

2. Projetée sur la normale dirigée vers I : $mg\cos\theta - R = m\dfrac{v_M^2}{r}$, d'où $R = mg\cos\theta - 2mg(1-\cos\theta) = mg(3\cos\theta - 2)$.
3. L'objet quitte la sphère quand $R = 0$: $\cos\theta_0 = \dfrac{2}{3}$, soit $\theta_0 = 48{,}2^\circ$.
4. En M_0 : $x_0 = r\sin\theta_0 = 0{,}745$ m et $y_0 = r(1+\cos\theta_0) = 1{,}67$ m (le centre I est à la hauteur r au-dessus de O) ; $v_{M_0} = \sqrt{2gr(1-\cos\theta_0)} = 2{,}56$ m/s, tangente à la sphère, dirigée vers le bas : $v_{0x} = v_{M_0}\cos\theta_0 = 1{,}70$ m/s et $v_{0y} = -v_{M_0}\sin\theta_0 = -1{,}91$ m/s. En chute libre, $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \vec{v}_{M_0}t + \overrightarrow{OM_0}$: $x = 1{,}70\,t + 0{,}745$ et $y = -4{,}9\,t^2 - 1{,}91\,t + 1{,}67$ (en m, t compté à partir du départ de la sphère).

Ex. 57. 1) a) Entre A et M, la réaction ne travaille pas et le mobile descend de $r\cos\theta$: $V_m = \sqrt{V_a^2 + 2gr\cos\theta}$. En B ($\theta = 0$) : $V_B = \sqrt{25+20} = 6{,}7$ m/s.

b) Sur la normale dirigée vers O (repère de Frenet) : $R - mg\cos\theta = m\dfrac{V_m^2}{r}$, d'où $R = m\left(3g\cos\theta + \dfrac{V_a^2}{r}\right)$. En B : $R = 0{,}1\times(30+25) = 5{,}5$ N.

2. Théorème de l'énergie cinétique entre B et C : $\frac{1}{2}m(V_C^2 - V_B^2) = -fL$, d'où $f = \dfrac{m(V_B^2 - V_C^2)}{2L} = \dfrac{0{,}1\times(45-25)}{3} = 0{,}67$ N. Sur BC, $a_x = -\dfrac{f}{m} = -6{,}7$ m/s^2 ; avec $x_0 = 0$ en B et $v_0 = 6{,}7$ m/s : $x(t) = -3{,}3\,t^2 + 6{,}7\,t$.
3. a) Après C, $\vec{a} = \vec{g}$; avec $\vec{j}$ vers le bas : $x = V_C t$ et $y = \frac{1}{2}gt^2$, d'où $y = \dfrac{g}{2V_C^2}x^2 = 0{,}2\,x^2$: arc de parabole.

b) Au sol, $y = d = 1{,}25$ m : $x^2 = 6{,}25$, d'où $x = 2{,}5$ m.

c) $t = \dfrac{2{,}5}{5} = 0{,}5$ s : $v_x = 5$ m/s et $v_y = gt = 5$ m/s. Point d'application : le point d'impact $K(2{,}5\text{ m}; 1{,}25\text{ m})$; norme $v = 5\sqrt{2} = 7{,}1$ m/s ; direction : à 45° de la verticale ; sens : vers l'avant et vers le bas.

Ex. 58. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre A et B : $\frac{1}{2}mV_B^2 = mg\ell\sin\alpha - f\ell$, d'où $f = m\left(g\sin\alpha - \dfrac{V_B^2}{2\ell}\right) = 0{,}250\times(3{,}35 - 2{,}45) = 0{,}23$ N.

2. a) Entre B et C, C étant à $2r$ au-dessus de B : $V_C = \sqrt{V_B^2 - 4gr} = \sqrt{49 - 39{,}2} = 3{,}1$ m/s. Point d'application C ; direction tangente au cercle en C (horizontale) ; sens de $\vec{i}$ opposé, c'est-à-dire vers A (sens du mouvement) ; valeur 3,1 m/s.

b) En C, sur la normale dirigée vers O (vers le bas) : $mg + R = m\dfrac{V_C^2}{r}$, d'où

$R = m\left(\dfrac{V_B^2}{r} - 5g\right) = 0{,}250 \times (49 - 49) = 0$ N : le solide est juste à la limite du décollement, il quitte la piste en C.

3. a) Après $C(0;2r)$, $\vec{a} = \vec{g}$: $x = -V_C t$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2 + 2r$, d'où
$y = -\dfrac{g}{2V_C^2}x^2 + 2r = -0{,}5\,x^2 + 2$.

b) La piste AB a pour équation $y = -x\tan\alpha$ ($x < 0$). En D : $-0{,}5\,x^2 + 2 = -0{,}364\,x$, soit $0{,}5\,x^2 - 0{,}364\,x - 2 = 0$, dont la racine négative est $x_D = -1{,}67$ m ; $y_D = 0{,}61$ m.
$DB = \sqrt{x_D^2 + y_D^2} = 1{,}78$ m.

Ex. 59. 1) La réaction ne travaille pas ; entre B et M le point descend de $R(1 - \cos\alpha)$:
$V_M = \sqrt{V_B^2 + 2gR(1 - \cos\alpha)}$.

2. a) Sur la normale dirigée vers O : $mg\cos\alpha - F = m\dfrac{V_M^2}{R}$, d'où
$F = m\left(3g\cos\alpha - 2g - \dfrac{V_B^2}{R}\right) = 9\cos\alpha - 6{,}6$ (en N).

b) Le point quitte la piste quand $F = 0$: $\cos\alpha_0 = \dfrac{1}{3g}\left(2g + \dfrac{V_B^2}{R}\right) = \dfrac{22}{30} = 0{,}733$, soit $\alpha_0 = 42{,}8^\circ$.

c) $V_{M_0} = \sqrt{4 + 40 \times (1 - 0{,}733)} = 3{,}83$ m/s.

3. a) Après M_0, seul le poids agit ; la vitesse initiale, tangente au cercle, est inclinée de α_0 sous l'horizontale : $x = (V_{M_0}\cos\alpha_0)t$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2 - (V_{M_0}\sin\alpha_0)t$, d'où
$y = -\dfrac{g}{2V_{M_0}^2\cos^2\alpha_0}x^2 - x\tan\alpha_0$: arc de parabole.

b) M_0 est à la hauteur $R\cos\alpha_0 = 1{,}47$ m au-dessus du sol : $y_P = -1{,}47$ m. D'où $0{,}634\,x^2 + 0{,}927\,x - 1{,}47 = 0$, dont la racine positive est $x_P = 0{,}96$ m.

Ex. 60. 1) L'arc BA vaut $\frac{5}{8} \times 360^\circ = 225^\circ = 45^\circ + 180^\circ$: B est à 45° de C, d'où $\widehat{COB} = 45^\circ$. Entre B et C, le mobile descend de $r(1 - \cos 45^\circ)$:
$V_C = \sqrt{V_B^2 + 2gr(1 - \cos 45^\circ)} = \sqrt{100 + 11{,}7} = 10{,}6$ m/s.

2. Le point de l'arc repéré par l'angle θ à partir de OC est à la cote $-r\cos\theta$ par rapport à O :
$V_M = \sqrt{V_B^2 + 2gr(\cos\theta - \cos 45^\circ)}$.

3. Repère de Frenet : $a_t = \dfrac{dV}{dt} = -g\sin\theta$ et $a_n = \dfrac{V_M^2}{r}$. Le mouvement est circulaire, non uniforme (décéléré quand le mobile monte). Sur la normale dirigée vers O : $R - mg\cos\theta = m\dfrac{V_M^2}{r}$, d'où
$R = m\dfrac{V_B^2}{r} + 3mg\cos\theta - 2mg\cos 45^\circ$.

4. En A, $\theta = 180^\circ$: $V_A = \sqrt{100 + 40 \times (-1 - 0{,}707)} = 5{,}6$ m/s ;
   $R_A = 0{,}1 \times 50 - 3 - 1{,}41 = 0{,}59$ N.
5. Il faut $R_A \geq 0$: $\dfrac{mV_B^2}{r} \geq mg(3 + 2\cos 45^\circ)$, soit $V_B \geq \sqrt{rg(3+\sqrt{2})} = 9{,}4$ m/s.
6. a) En $A(0 ; r)$, la vitesse est horizontale, de valeur V_A, dirigée vers les X positifs : $X = V_A t$ et $Y = -\frac{1}{2}gt^2 + r$, d'où $Y = -\dfrac{g}{2V_A^2}X^2 + r = -0{,}158\,X^2 + 2$.

b) B a pour coordonnées $\left(r\frac{\sqrt{2}}{2} ; -r\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (1{,}41\text{ m} ; -1{,}41\text{ m})$. Pour $X = 1{,}41$ m, la trajectoire donne $Y = -0{,}158 \times 2 + 2 = 1{,}68$ m $\neq -1{,}41$ m : le point matériel ne repasse pas par B.

Ex. 61. 1) En C, la vitesse est tangente au demi-cercle : horizontale, de même sens que $\vec{i}$ (vers le trou).

2. La réaction est normale à la piste (pas de frottement), dirigée vers le centre O du demi-cercle : en B, verticale vers le haut (sens opposé à $\vec{k}$) ; en C, verticale vers le bas (même sens que $\vec{k}$).
3. Après C, $\vec{a} = \vec{g} = g\vec{k}$ ($\vec{k}$ vers le bas) : $x = V_C t$ et $z = \frac{1}{2}gt^2$, d'où $z = \dfrac{g}{2V_C^2}x^2$.
4. $D(L ; 2r)$ avec $L = 0{,}9 + 1 = 1{,}9$ m : $2r = \dfrac{gL^2}{2V_C^2}$, d'où $V_C = L\sqrt{\dfrac{g}{4r}} = 1{,}9 \times \sqrt{\dfrac{9{,}8}{1{,}2}} = 5{,}4$ m/s.
5. Théorème de l'énergie cinétique entre B et C (C est $2r$ plus haut) : $V_C^2 - V_B^2 = -4gr$.
6. Entre A et B, le poids et la réaction se compensent : mouvement rectiligne uniforme, $V_A = V_B$.
7. $V_A = V_B = \sqrt{V_C^2 + 4gr} = \sqrt{29{,}5 + 11{,}8} = 6{,}4$ m/s.

Ex. 62. 1) a) A est au niveau de D ; B est à la hauteur $r\cos\alpha$ (car (DB) fait l'angle α avec (DC)) et C à la hauteur r. Sans frottement, la réaction ne travaille pas :
$V_B = \sqrt{V_A^2 - 2gr\cos\alpha} = \sqrt{64 - 43{,}3} = 4{,}55$ m/s et $V_C = \sqrt{V_A^2 - 2gr} = \sqrt{14} = 3{,}74$ m/s.

b) M est à la hauteur $r\sin\theta$: $V_M = \sqrt{V_A^2 - 2gr\sin\theta} = \sqrt{64 - 49{,}2} = 3{,}84$ m/s.

c) Sur la normale dirigée vers D : $mg\sin\theta - R = m\dfrac{V_M^2}{r}$, d'où
$R = m\left(3g\sin\theta - \dfrac{V_A^2}{r}\right) = 0{,}4 \times (29{,}5 - 25{,}6) = 1{,}6$ N.

2. Théorème de l'énergie cinétique entre A et C, le chemin parcouru valant $L + r\alpha$ (α en radians) :
   $\frac{1}{2}m(V_C^2 - V_A^2) = -mgr - f\left(\dfrac{r}{\tan\alpha} + r\alpha\right)$, d'où
   $f = \dfrac{m\left(V_A^2 - V_C^2 - 2gr\right)}{2r\left(\dfrac{1}{\tan\alpha} + \alpha\right)} = \dfrac{0{,}4 \times 13{,}4}{5 \times 2{,}256} = 0{,}48$ N.
3. a) En M, la vitesse est tangente au cercle, inclinée de $90^\circ - \theta = 10^\circ$ sous l'horizontale :
   $v_{0x} = V_M\sin\theta$, $v_{0y} = -V_M\cos\theta$. D'où $y = -\dfrac{g}{2V_M^2\sin^2\theta}x^2 - \dfrac{x}{\tan\theta} = -0{,}349\,x^2 - 0{,}176\,x$.

b) L'horizontale ADE est à $y = -r\sin\theta = -2{,}46$ m : $0{,}349\,x^2 + 0{,}176\,x - 2{,}46 = 0$, d'où $x = 2{,}42$ m. Comme M est à l'abscisse $r\cos\theta = 0{,}43$ m de D : $d = 0{,}43 + 2{,}42 = 2{,}85$ m.

Ex. 63. 1) La tige ne travaille pas ; entre la position de départ et la position d'équilibre (bille à la verticale sous O), la bille descend de $\ell\sin\theta + \ell$. D'où $V_1 = \sqrt{2g\ell(1+\sin\theta)} = \sqrt{2\times 10\times 0{,}20\times 1{,}5} = 2{,}45$ m/s.

2. Le choc élastique conserve la quantité de mouvement et l'énergie cinétique : $m_1V_1 = m_1V_1' + m_2V_2'$ et $m_1V_1^2 = m_1V_1'^2 + m_2V_2'^2$. On en tire $V_2' = \dfrac{2m_1}{m_1+m_2}V_1 = \dfrac{4}{5}V_1 = 1{,}96$ m/s et $V_1' = \dfrac{m_1-m_2}{m_1+m_2}V_1 = -\dfrac{1}{5}V_1 = -0{,}49$ m/s : A repart en sens inverse.
3. C part horizontalement avec V_2', en chute libre : $x = V_2't$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2$, d'où $y = -\dfrac{g}{2V_2'^2}x^2 = -1{,}30\,x^2$. Au sol, $y=-H$: $d = V_2'\sqrt{\dfrac{2H}{g}} = 1{,}96\times 0{,}447 = 0{,}88$ m (C est à la verticale de O avant le choc).

Ex. 64. 1) a) $\frac{1}{2}Mv^2 = Mg\ell(1-\cos\alpha)$: $\cos\alpha = 1 - \dfrac{v^2}{2g\ell} = 1 - \dfrac{6{,}25}{16} = 0{,}609$, d'où $\alpha = 52{,}5^\circ$.

b) Sur la normale dirigée vers le point de suspension : $T - Mg\cos\theta = M\dfrac{v_\theta^2}{\ell}$ avec $v_\theta^2 = 2g\ell(\cos\theta - \cos\alpha)$, d'où $T = Mg(3\cos\theta - 2\cos\alpha)$. Pour $\theta = 30^\circ$: $T = 0{,}1\times 10\times(2{,}598 - 1{,}218) = 1{,}38$ N.

2. Théorème de l'énergie cinétique entre K et Q : le poids travaille sur la montée $r(1-\cos\beta)$, le frottement sur le chemin $KP + r\beta$ (β en radians), la réaction ne travaille pas : $\frac{1}{2}m(v_Q^2 - v_K^2) = -mgr(1-\cos\beta) - 0{,}1\,mg(KP + r\beta)$. D'où $v_K^2 = v_Q^2 + 2gr(1-\cos\beta) + 0{,}2\,g(KP + r\beta) = 1{,}44 + 0{,}75 + 1{,}35$, $v_K = 1{,}88$ m/s. Entre K et P : $v_P^2 = v_K^2 - 0{,}2\,g\cdot KP = 3{,}54 - 1{,}00$, $v_P = 1{,}59$ m/s.
3. a) En Q, la vitesse est tangente au rail, inclinée de β au-dessus de l'horizontale : $v_{Qx} = v_Q\cos\beta = 1{,}09$ m/s ; $v_{Qy} = v_Q\sin\beta = 0{,}51$ m/s.

b) $OQ = r(1-\cos\beta) = 0{,}0375$ m. Après Q : $X = (v_Q\cos\beta)t$, $Y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_Q\sin\beta)t + OQ$, d'où $Y = -4{,}23\,X^2 + 0{,}466\,X + 0{,}0375$. Le plan a pour équation $Y = -X$. En I : $4{,}23\,X^2 - 1{,}466\,X - 0{,}0375 = 0$, d'où $X_I = 0{,}37$ m et $Y_I = -0{,}37$ m ; $OI = 0{,}37\sqrt{2} = 0{,}52$ m.

Ex. 65. 1) La réaction ne travaille pas ; de A à B, la bille monte de $h = \ell\sin\alpha = 1{,}71$ m : $v_B = \sqrt{v_A^2 - 2g\ell\sin\alpha} = \sqrt{49 - 33{,}5} = 3{,}93$ m/s.

2. Après B, seul le poids agit : $\vec{a} = \vec{g}$. En $B(0;1{,}71\text{ m})$, la vitesse prolonge la pente : $v_{0x} = v_B\cos\alpha = 3{,}70$ m/s et $v_{0y} = v_B\sin\alpha = 1{,}35$ m/s. D'où $v_x = 3{,}70$; $v_y = -9{,}8\,t + 1{,}35$; $x = 3{,}70\,t$; $y = -4{,}9\,t^2 + 1{,}35\,t + 1{,}71$ (en m et m/s, t en s).
3. Au sol, $y = 0$: $4{,}9\,t^2 - 1{,}35\,t - 1{,}71 = 0$, dont la racine positive est $t_C = 0{,}744$ s. $OC = 3{,}70\times 0{,}744 = 2{,}75$ m.
4. Théorème de l'énergie cinétique entre A et C, de même altitude : $v_C = v_A = 7{,}0$ m/s (on vérifie : $\sqrt{3{,}70^2 + (-9{,}8\times 0{,}744 + 1{,}35)^2} = 7{,}0$ m/s).
5. Au sommet, $v_y = 0$: $z_S = h + \dfrac{v_{0y}^2}{2g} = 1{,}71 + \dfrac{1{,}35^2}{19{,}6} = 1{,}80$ m.

Ex. 66. 1) $E_c = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2} \times 7{,}257 \times 14{,}0^2 = 711$ J.

2. Pendant l'élan, le poids passe du repos à v_0 en montant de h à H : $\frac{1}{2}mv_0^2 - 0 = W_{\text{lanceur}} - mg(H-h)$, d'où $W_{\text{lanceur}} = \frac{1}{2}mv_0^2 + mg(H-h) = 711 + 89 = 800$ J.

3. Après le lâcher, seul le poids agit : $\vec{a} = \vec{g}$, donc $a_x = 0$ et $a_y = -g$. Avec $v_{0x} = v_0\cos\alpha$, $v_{0y} = v_0\sin\alpha$, $x_0 = 0$, $y_0 = H$: $x = (v_0\cos\alpha)t$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)t + H$. D'où $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha + H$.

4. a) Au sommet, $v_y = 0$: $y_{\max} = \dfrac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g} + H = \dfrac{196 \times 0{,}517}{19{,}6} + 2{,}00 = 7{,}17$ m.

b) Au sol, $y = 0$: $-5{,}18 \times 10^{-2}x^2 + 1{,}036\,x + 2{,}00 = 0$, dont la solution positive est $x_m = 21{,}76$ m. L'écart avec la mesure (21,74 m) n'est que de 2 cm : la longueur mesurée est compatible avec les données.

Ex. 67. A) 1) a) $v_0^2 - 0 = 2a\,d_0$, d'où $a = \dfrac{v_0^2}{2d_0} = \dfrac{600^2}{2 \times 0{,}50} = 3{,}6 \times 10^5$ m/s^2.

b) $v_0 = a\,t_0$, d'où $t_0 = \dfrac{600}{3{,}6 \times 10^5} = 1{,}7 \times 10^{-3}$ s.

2. Théorème de l'énergie cinétique appliqué au fusil, de la sortie de la balle à l'arrêt : le poids et la réaction du support éventuel ne travaillent pas (déplacement horizontal), la force de l'épaule est résistante : $0 - \frac{1}{2}MV_1^2 = -F\,d$, d'où $F = \dfrac{MV_1^2}{2d} = \dfrac{4 \times 2{,}25^2}{2 \times 0{,}02} = 5{,}1 \times 10^2$ N.

B) 1) $\vec{a} = \vec{g}$; $x = (v_0\cos\alpha)t$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)t$, d'où $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$: trajectoire parabolique.

2. a) $I(D;0)$ appartient à la trajectoire : $0 = -\dfrac{gD^2}{2v_0^2\cos^2\alpha} + D\tan\alpha$, soit $2v_0^2\sin\alpha\cos\alpha = gD$, c'est-à-dire $\sin 2\alpha = \dfrac{gD}{v_0^2}$.

b) Si $\dfrac{gD}{v_0^2} < 1$, l'équation $\sin 2\alpha = k$ a deux solutions entre 0 et 180° : $2\alpha_1 = \arcsin k$ et $2\alpha_2 = 180^\circ - \arcsin k$. D'où deux angles complémentaires, α_1 (tir tendu) et $\alpha_2 = 90^\circ - \alpha_1$ (tir en cloche).

3. a) Au sommet, $v_y = 0$: la vitesse est horizontale, de valeur $v_H = v_0\cos\alpha$.

b) Entre O et le sommet : $\frac{1}{2}m(v_H^2 - v_0^2) = -mgH$, d'où $H = \dfrac{v_0^2 - v_0^2\cos^2\alpha}{2g} = \dfrac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$.

Ex. 68. 1) Il faut que le projectile arrive en D ; à la limite, $V_D = 0$. Le théorème de l'énergie cinétique entre A et D (D est à la hauteur $r(1-\cos\alpha)$ au-dessus de C) donne $F \cdot AB - mgr(1-\cos\alpha) = 0$, d'où $F_{\min} = \dfrac{mgr(1-\cos\alpha)}{AB} = \dfrac{0{,}5 \times 10 \times 1 \times 0{,}5}{1} = 2{,}5$ N.

2. a) $\frac{1}{2}mV_D^2 = F \cdot AB - mgr(1-\cos\alpha)$, d'où $V_D = \sqrt{\dfrac{2F \cdot AB}{m} - 2gr(1-\cos\alpha)} = \sqrt{600-10} = 24{,}3$ m/s.

b) En D, la vitesse est tangente au cercle, inclinée de α sur l'horizontale : $x = (V_D\cos\alpha)t$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (V_D\sin\alpha)t$, d'où $y = -\dfrac{g}{2V_D^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha = -0{,}034\,x^2 + 1{,}73\,x$.

c) Au-dessus de D, la flèche vaut $h_2 = \dfrac{V_D^2\sin^2\alpha}{2g} = \dfrac{590 \times 0{,}75}{20} = 22{,}1$ m ; D est à $h_1 = r(1-\cos\alpha) = 0{,}5$ m au-dessus de ABC. Hauteur maximale : $H = h_1 + h_2 = 22{,}6$ m.

3. En D, sur la normale dirigée vers O : $R - mg\cos\alpha = m\dfrac{V_D^2}{r}$, d'où $R = m\left(\dfrac{V_D^2}{r} + g\cos\alpha\right) = 0{,}5 \times (590+5) = 298$ N. D'après le principe des actions réciproques, le projectile exerce sur la piste une force de même intensité, 298 N, dirigée vers l'extérieur du cercle.

Ex. 69. L'obus n'est soumis qu'à son poids : $\vec{a} = \vec{g} = -g\vec{j}$. Par intégrations : $x = (v_0\cos\theta)t$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\theta)t$, d'où $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}x^2 + x\tan\theta$.

1. A l'aplomb du sommet, $x_S = D = 2\,500$ m. Pour $\theta = 29^\circ$: $y_S = -\dfrac{9{,}8 \times 2\,500^2}{2 \times 250^2 \times \cos^2 29^\circ} + 2\,500\tan 29^\circ = -640{,}6 + 1\,385{,}8 = 745$ m < 750 m : l'obus heurte le sommet, Ngolo a raison.
2. Pour $\theta = 30{,}05^\circ$: $y'_S = 792$ m > 750 m : l'obus passe au-dessus du sommet. Il retombe au niveau du poste de tir à la portée $x = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g} = \dfrac{62\,500 \times \sin 60{,}1^\circ}{9{,}8} = 5\,529$ m, exactement la distance de la cible ($2\,500 + 3\,029 = 5\,529$ m) : Tanga a raison.
3. Durée du vol : $t_C = \dfrac{x_C}{v_0\cos\theta} = \dfrac{5\,529}{250 \times \cos 30{,}05^\circ} = 25{,}5$ s < 26 s. Entre le départ et l'impact, au même niveau, le poids ne travaille pas : $\frac{1}{2}m(v_C^2 - v_0^2) = 0$, donc $v_C = v_0 = 250$ m/s. Hama a raison.

Ex. 70. 1er cas. 1) $\vec{a} = \vec{g}$: $a_X = 0$, $a_Y = -g$, $a_Z = 0$; $\vec{v}_0$ n'a pas de composante sur OZ et O est l'origine. Par intégrations : $X = (v_0\cos\alpha)t$, $Y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)t$, $Z = 0$: le mouvement a lieu dans le plan XOY.

2. $Y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}X^2 + X\tan\alpha = -\dfrac{6{,}54}{v_0^2}X^2 + 0{,}577\,X$.

3. Le but est réussi si, pour $X = d$, $0 \leq Y < h$. La condition $Y(d) \geq 0$ (le ballon n'a pas touché le sol avant la ligne) donne $v_0 \geq \sqrt{\dfrac{gd}{\sin 2\alpha}} = 16{,}83$ m/s ; la condition $Y(d) < h$ donne $v_0 < \sqrt{\dfrac{gd^2}{2\cos^2\alpha\,(d\tan\alpha - h)}} = 18{,}46$ m/s. Donc $16{,}83\ \text{m/s} \leq v_0 < 18{,}46$ m/s.

2e cas. 1) a) Pour $X = d' = 9{,}15$ m : $Y = -\dfrac{9{,}81 \times 9{,}15^2}{2 \times 16{,}83^2 \times 0{,}75} + 9{,}15 \times 0{,}577 = 3{,}35$ m $> 1{,}75$ m : le ballon passe au-dessus du mur.

b) $Y = 0$ pour $X = 0$ (départ) ou $X = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = \dfrac{16{,}83^2 \times 0{,}866}{9{,}81} = 25{,}0$ m : le point d'impact est $M_1(25\ \text{m}; 0; 0)$, sur la ligne de but.

2. De O au but : $t = \dfrac{d}{v_0 \cos\alpha} = \dfrac{25}{14{,}58} = 1{,}72$ s. Du mur au but : $t_d = \dfrac{d - d'}{v_0 \cos\alpha} = \dfrac{15{,}85}{14{,}58} = 1{,}09$ s.
3. Le ballon arrive en M_1 ; le gardien, parti de M_2, doit parcourir $\Delta Z = 3{,}66$ m pendant 1,09 s : $V = \dfrac{3{,}66}{1{,}09} = 3{,}4$ m/s.

Ex. 71. 1) Chute libre de la fenêtre à A : $V_A = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 6{,}0} = 10{,}8$ m/s.

2. Après le rebond, seul le poids agit : $x = (V_A \cos\alpha)t$ et $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (V_A \sin\alpha)t + 3{,}0$, d'où $y = -\dfrac{g}{2V_A^2}\left(1 + \tan^2\alpha\right)x^2 + x\tan\alpha + 3{,}0$.
3. $B(12;0)$: $0 = -\dfrac{9{,}8 \times 144}{2 \times 117{,}6}(1 + \tan^2\alpha) + 12\tan\alpha + 3$, soit $-6(1 + \tan^2\alpha) + 12\tan\alpha + 3 = 0$, c'est-à-dire $\tan^2\alpha - 2\tan\alpha + \frac{1}{2} = 0$. D'où $\tan\alpha = 1 \pm \dfrac{\sqrt{2}}{2}$: $\alpha_1 = 59{,}6^\circ$ ou $\alpha_2 = 16{,}3^\circ$. La vitesse incidente est verticale ; la normale à la verrière est la bissectrice de l'angle entre la verticale ascendante et $\vec{V}_A$, qui vaut $90^\circ - \alpha$. La normale fait donc avec la verticale l'angle $\dfrac{90^\circ - \alpha}{2}$, égal à l'inclinaison θ de la verrière : $\theta_1 = 15^\circ$ ou $\theta_2 = 37^\circ$.
4. Le poids seul travaille (le rebond conserve la valeur de la vitesse) : $E_c(A) = mgh = 0{,}057 \times 9{,}8 \times 6{,}0 = 3{,}4$ J et $E_c(B) = mg \times 9{,}0 = 5{,}0$ J.
5. Au sommet : $H = \dfrac{V_A^2 \sin^2\alpha}{2g} + 3{,}0$. Pour α_1 : $H_1 = 4{,}5 + 3{,}0 = 7{,}5$ m ; pour α_2 : $H_2 = 0{,}5 + 3{,}0 = 3{,}5$ m.

Ex. 72. 1) Vrai : $\dfrac{360^\circ}{24\ \text{h}} = 15^\circ$ par heure.

2. Vrai : la Terre, sphérique et homogène par couches, crée à sa surface, à la distance R_T de son centre, un champ de valeur $\dfrac{GM_T}{R_T^2}$, le même en tout point de la surface.

3. Faux : $R_T = \dfrac{C}{2\pi} = 6{,}37 \times 10^3$ km, donc $h = 1{,}28 \times 10^4$ km $= 2R_T$ et la distance au centre vaut $3R_T$: $\mathcal{G}_h = \mathcal{G}_0 \left(\dfrac{R_T}{3R_T} \right)^2 = \dfrac{\mathcal{G}_0}{9}$.
4. Faux en général. Un point de latitude λ décrit d'un mouvement uniforme un cercle de rayon $r = R_T \cos\lambda$: son accélération est centripète, de valeur $\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{v^2}{R_T \cos\lambda}$. Elle ne vaut $\dfrac{v^2}{R_T} = \dfrac{2\pi v^2}{C}$ que pour un point de l'équateur.

Ex. 73. 1) Un satellite géostationnaire reste fixe au-dessus d'un même point de la Terre : il tourne dans le même sens que la Terre, avec une période égale à la période de rotation propre de la Terre (un jour sidéral), sur une orbite circulaire située dans le plan de l'équateur.

2. La seule force qui s'exerce sur le satellite est dirigée vers le centre O de la Terre : le plan de l'orbite contient donc O. Pour rester à la verticale d'un même point, le satellite doit décrire, comme ce point, un cercle centré sur l'axe des pôles et perpendiculaire à cet axe. Le seul cercle qui remplit les deux conditions est dans le plan de l'équateur.
3. $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R_T+z)^3}{GM_T}}$, d'où $R_T + z = \left(\dfrac{GM_T T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} = 4{,}21 \times 10^7$ m, et $z = 4{,}21 \times 10^7 - 6{,}4 \times 10^6 = 3{,}57 \times 10^7$ m, soit 35 700 km.
4. a) En notant $\vec{u}$ le vecteur unitaire dirigé du centre de la Terre vers le satellite : $\vec{\mathcal{G}} = -\dfrac{GM_T}{(R_T+z)^2}\vec{u}$ et $\mathcal{G} = \dfrac{GM_T}{(R_T+z)^2} = 0{,}224$ N/kg.

b) $\vec{F} = m\vec{\mathcal{G}} = -\dfrac{GM_T m}{(R_T+z)^2}\vec{u}$ et $F = \dfrac{GM_T m}{(R_T+z)^2} = 4\,000 \times 0{,}224 = 896$ N.

5. $v = \dfrac{2\pi(R_T+z)}{T} = \dfrac{2\pi \times 4{,}21 \times 10^7}{86\,164} = 3{,}07 \times 10^3$ m/s.
6. $d = v\,t = 3{,}07 \times 10^3 \times 30 \times 86\,400 = 7{,}96 \times 10^9$ m, soit environ 8 millions de kilomètres (un peu plus de 30 tours).

Ex. 74. 1) Dans le référentiel terrestre, supposé galiléen pour cette courte phase : $\vec{P} + \vec{F} = m\vec{a}$; sur la verticale ascendante, $a = \dfrac{F - mg_0}{m} = \dfrac{4{,}3 \times 10^6}{3{,}0 \times 10^5} - 9{,}8 = 4{,}5$ m/s^2.

2. a) Le référentiel géocentrique.

b) Le référentiel terrestre est lié à la surface de la Terre et tourne avec elle ; le référentiel géocentrique a pour origine le centre de la Terre et ses axes pointent vers trois étoiles lointaines : il ne tourne pas avec la Terre.

c) $\vec{\mathcal{G}}$ est appliqué au satellite, dirigé vers le centre T de la Terre (figure 44).

d) $\mathcal{G}(h) = g_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2} = 9{,}8 \times \left(\dfrac{6\,380}{7\,200}\right)^2 = 7{,}7$ N/kg.

3. $\vec{a} = \vec{\mathcal{G}}$ est centripète : composante tangentielle nulle, donc $\dfrac{dv}{dt} = 0$: le mouvement est uniforme.

4. $\dfrac{v^2}{R_T+h} = g_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$, d'où $v = R_T\sqrt{\dfrac{g_0}{R_T+h}}$ et $T = \dfrac{2\pi(R_T+h)}{v} = \dfrac{2\pi}{R_T}\sqrt{\dfrac{(R_T+h)^3}{g_0}}$.

5. a) Météosat : $v = 6{,}38 \times 10^6 \times \sqrt{\dfrac{9{,}8}{4{,}22 \times 10^7}} = 3{,}08 \times 10^3$ m/s. Spot : $v = 7{,}44 \times 10^3$ m/s et $T = 6{,}08 \times 10^3$ s, soit 101 min.

b) Un satellite géostationnaire reste à la verticale d'un même point de l'équateur. C'est Météosat : sa période, $1\,436 \times 60 = 86\,160$ s, est égale à la période de rotation de la Terre (86 164 s).

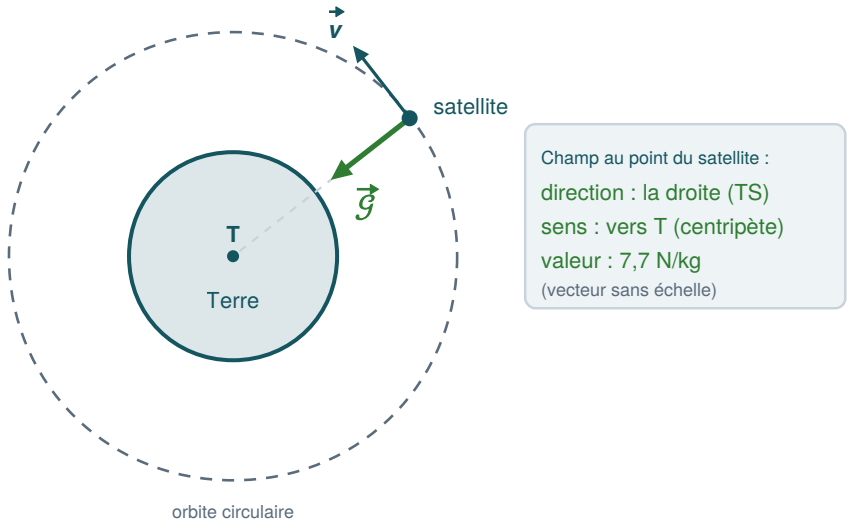


Figure 44 : Le champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ subi par le satellite est dirigé vers le centre T de la Terre.

Ex. 75. 1) a) L'accélération, centripète, vaut g_h : $\dfrac{v^2}{R+h} = g_0 \dfrac{R^2}{(R+h)^2}$, d'où $v = R\sqrt{\dfrac{g_0}{R+h}} = 6{,}37 \times 10^6 \times \sqrt{\dfrac{9{,}8}{6{,}77 \times 10^6}} = 7{,}66 \times 10^3$ m/s.

b) $T = \dfrac{2\pi(R+h)}{v} = \dfrac{2\pi}{R}\sqrt{\dfrac{(R+h)^3}{g_0}} = 5{,}55 \times 10^3$ s (1 h 32 min 30 s) ; $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T} = 1{,}13 \times 10^{-3}$ rad/s.

c) $\omega_0 > \omega_T$: le satellite tourne plus vite que la Terre, dans le même sens. Si, à $t = 0$, il est à la verticale d'un point M de l'équateur, leurs positions angulaires sont $\theta_M = \omega_T t$ et $\theta_S = \omega_0 t$. Il repasse à la verticale de M quand il a pris un tour d'avance : $(\omega_0 - \omega_T)t = 2\pi$, d'où $t = \dfrac{2\pi}{\omega_0 - \omega_T} = 5{,}93 \times 10^3$ s. Pendant ce temps, la Terre a fait 0,07 tour et le satellite 1,07 tour.

2. a) Il tourne avec la Terre : $\omega = \omega_T = 7{,}29 \times 10^{-5}$ rad/s.

b) $\omega_T^2(R+h) = g_0\dfrac{R^2}{(R+h)^2}$, d'où

$h = \left(\dfrac{g_0R^2}{\omega_T^2}\right)^{1/3} - R = 4{,}21\times10^7 - 6{,}37\times10^6 = 3{,}58\times10^7$ m, soit 35 800 km.

Ex. 76. 1) a) Le référentiel géocentrique, supposé galiléen.

b) Seule agit la force de gravitation, dirigée vers O : $\vec{a} = \vec{\mathcal{G}}$, centripète. Dans le repère de Frenet, $\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\vec{u}_t + \dfrac{v^2}{r}\vec{u}_n$; la composante tangentielle étant nulle, v est constante : le mouvement est uniforme.

c) $\dfrac{v^2}{R+Z} = \dfrac{GM}{(R+Z)^2}$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{GM}{R+Z}} = \sqrt{\dfrac{6{,}67\times10^{-11}\times6\times10^{24}}{6{,}78\times10^6}} = 7{,}68\times10^3$ m/s ;

$\omega = \dfrac{v}{R+Z} = 1{,}13\times10^{-3}$ rad/s ; $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 5{,}54\times10^3$ s.

d) $\omega_T = \dfrac{2\pi}{86\,164} = 7{,}29\times10^{-5}$ rad/s. Satellite et point de l'équateur tournent dans le même sens ; le satellite repasse au-dessus du point quand il a fait un tour de plus : $(\omega-\omega_T)\Delta t = 2\pi$, d'où $\Delta t = \dfrac{2\pi}{\omega-\omega_T} = 5{,}93\times10^3$ s. (Comme deux coureurs sur une piste : le plus rapide rattrape l'autre après avoir parcouru un tour de plus.)

e) En sens contraires, ils se rencontrent quand la somme de leurs angles atteint 2π :

$\Delta t = \dfrac{2\pi}{\omega+\omega_T} = 5{,}21\times10^3$ s.

2. a) Un satellite géostationnaire reste à la verticale d'un même point de la Terre ; il tourne vers l'est, comme la Terre, sur une orbite circulaire dans le plan de l'équateur.

b) $\omega' = \omega_T = 7{,}29\times10^{-5}$ rad/s ; $\omega'^2 r = \dfrac{GM}{r^2}$, d'où $r = \left(\dfrac{GM}{\omega'^2}\right)^{1/3} = 4{,}22\times10^7$ m, soit environ 42 200 km.

Ex. 77. A) 1) $g_h = g_0\dfrac{R^2}{(R+h)^2}$.

2. $\vec{P}+\vec{F} = m\vec{a}$: $a_1 = \dfrac{F-m_1g_0}{m_1} = \dfrac{2{,}8\times10^6}{2{,}0\times10^5} - 9{,}8 = 4{,}2$ m/s^2.
3. Il reste $m_2 = 60$ t : $a_2 = \dfrac{2{,}8\times10^6}{6{,}0\times10^4} - 9{,}8 = 36{,}9$ m/s^2.
4. $v = 5\,100$ km/h $= 1{,}42\times10^3$ m/s : $a_3 = \dfrac{v}{t} = \dfrac{1\,417}{140} = 10{,}1$ m/s^2 et $x = \frac{1}{2}a_3t^2 = 9{,}9\times10^4$ m, soit environ 99 km.

B) 1) La vitesse doit être perpendiculaire au rayon (horizontale) et telle que $\dfrac{v^2}{R+h} = g_h$:

$v = R\sqrt{\dfrac{g_0}{R+h}} = 6{,}4\times10^6\times\sqrt{\dfrac{9{,}8}{6{,}8\times10^6}} = 7{,}68\times10^3$ m/s.

2. $E_c = \frac{1}{2}\times400\times(7{,}68\times10^3)^2 = 1{,}18\times10^{10}$ J.
3. $T = \dfrac{2\pi(R+h)}{v} = 5{,}56\times10^3$ s (environ 93 min) ; $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 1{,}13\times10^{-3}$ rad/s.

C) 1) Un satellite qui reste à la verticale d'un même point de la Terre.

2. Une orbite circulaire dans le plan de l'équateur, parcourue dans le sens de rotation de la Terre.
3. La vitesse angulaire de la Terre dans le référentiel géocentrique : $\omega = \dfrac{2\pi}{86\,164} = 7{,}29 \times 10^{-5}$ rad/s.
4. $\omega^2 r = g_0 \dfrac{R^2}{r^2}$, d'où $r = \left(\dfrac{g_0 R^2}{\omega^2}\right)^{1/3} = 4{,}23 \times 10^7$ m, soit une altitude d'environ 35 900 km.

Ex. 78. 1) La force de gravitation, dirigée vers O, est perpendiculaire au déplacement : son travail est nul. D'après le théorème de l'énergie cinétique, l'énergie cinétique de la Lune est constante, donc sa vitesse aussi : le mouvement est uniforme.

2. La deuxième loi de Newton donne $\vec{a} = \vec{\mathcal{G}}$, normale : $\dfrac{v^2}{d} = \dfrac{GM_T}{d^2}$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{d}}$.
3. $T_L = \dfrac{2\pi d}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{d^3}{GM_T}}$.
4. $\dfrac{T_L^2}{d^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM_T} = \dfrac{39{,}5}{6{,}67 \times 10^{-11} \times 6{,}0 \times 10^{24}} = 9{,}9 \times 10^{-14}$ s^2/m^3 : ne dépend que de la masse de la Terre.
5. $T_L = 27 \times 86\,400 + 7 \times 3\,600 + 30 \times 60 = 2{,}36 \times 10^6$ s ; $d = \left(\dfrac{GM_T T_L^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = 3{,}8 \times 10^8$ m.

Ex. 79. 1) La seule force, $\vec{F} = m\vec{\mathcal{G}}$, est dirigée vers le centre de la Terre : l'accélération est centripète, sa composante tangentielle est nulle, donc la valeur de la vitesse est constante.

2. $\dfrac{v^2}{R+z} = \dfrac{GM}{(R+z)^2}$ et $v = \dfrac{2\pi(R+z)}{T}$ donnent $\dfrac{4\pi^2(R+z)}{T^2} = \dfrac{GM}{(R+z)^2}$, soit $(R+z)^3 = kT^2$ avec $k = \dfrac{GM}{4\pi^2}$.
3. a) Un satellite qui reste fixe au-dessus d'un même point de l'équateur (même sens et même période que la rotation de la Terre, orbite dans le plan de l'équateur).

b) A la période de rotation de la Terre sur elle-même (jour sidéral).

4. Météosat : $\dfrac{(4{,}22 \times 10^7)^3}{(86\,160)^2} = 1{,}01 \times 10^{13}$ m^3/s^2 ; Mir ($T = 5\,700$ s) : $1{,}01 \times 10^{13}$ m^3/s^2 ; Spot ($T = 6\,060$ s) : $1{,}02 \times 10^{13}$ m^3/s^2. Le rapport est constant, aux arrondis des données près.
5. $M = \dfrac{4\pi^2 k}{G} = \dfrac{39{,}5 \times 1{,}01 \times 10^{13}}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg.

Ex. 80. 1) a) $\mathcal{G}(z) = \dfrac{GM_T}{(R_T+z)^2}$.

b) Pour $z = 0$: $\mathcal{G}(0) = \dfrac{GM_T}{R_T^2}$, d'où $M_T = \dfrac{\mathcal{G}(0) R_T^2}{G}$.

c) $M_T = \dfrac{9{,}8 \times (6{,}38 \times 10^6)^2}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg.

2. a) La force, centripète, n'a pas de composante tangentielle : $\dfrac{dv}{dt} = 0$, le mouvement est uniforme (on peut aussi dire que $\vec{F}$, perpendiculaire au déplacement, ne travaille pas, donc l'énergie cinétique est constante).

b) $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{R_T + z}}$ et $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R_T + z)^3}{GM_T}}$.

c) $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM_T}$: c'est la troisième loi de Kepler.

3. a) $\dfrac{r^3}{T^2}$ vaut $1{,}011 \times 10^{13}$; $1{,}012 \times 10^{13}$; $1{,}014 \times 10^{13}$ et $1{,}006 \times 10^{13}$ m^3/s^2 pour les quatre satellites : le rapport est constant (moyenne $1{,}01 \times 10^{13}$ m^3/s^2), donc $\dfrac{T^2}{r^3} = 9{,}89 \times 10^{-14}$ s^2/m^3 aussi.

b) $M_T = \dfrac{4\pi^2}{G} \times \dfrac{r^3}{T^2} = \dfrac{39{,}5 \times 1{,}01 \times 10^{13}}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg.

c) Sa période, 23 h 56 min, est égale à la durée d'un jour sidéral : Intelsat-V est un satellite géostationnaire (il tourne dans le plan de l'équateur, dans le même sens que la Terre et avec la même vitesse angulaire).

Ex. 81. 1) a) La force de gravitation exercée par Jupiter est centripète : le mouvement est circulaire uniforme, et $\dfrac{v^2}{R} = \dfrac{GM}{R^2}$ donne $v = \sqrt{\dfrac{GM}{R}}$.

b) $T = \dfrac{2\pi R}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{R^3}{GM}}$.

c) $\dfrac{T^2}{R^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$: constante pour tous les satellites de Jupiter.

2. a) Valeurs à porter : R^3 = $7{,}52 \times 10^{25}$; $3{,}02 \times 10^{26}$; $1{,}23 \times 10^{27}$; $6{,}68 \times 10^{27}$ m^3 et T^2 = $2{,}34 \times 10^{10}$; $9{,}41 \times 10^{10}$; $3{,}82 \times 10^{11}$; $2{,}08 \times 10^{12}$ s^2 (figure 45). Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine : T^2 est proportionnel à R^3, conformément à la loi théorique.

b) La pente vaut $\frac{T^2}{R^3} = 3{,}1 \times 10^{-16}$ s^2/m^3. Or $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$, d'où $M = \frac{4\pi^2}{G \times 3{,}1 \times 10^{-16}} = 1{,}9 \times 10^{27}$ kg.

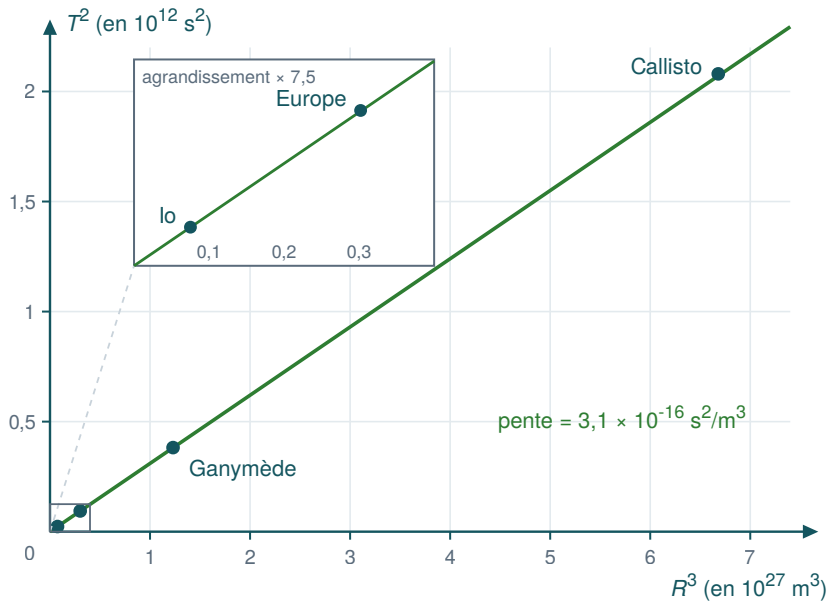


Figure 45 : Graphe de T^2 en fonction de R^3 pour les quatre satellites de Jupiter : une droite qui passe par l'origine.

Ex. 82. 1) Un référentiel dans lequel le principe de l'inertie est vérifié. Tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui aussi galiléen.

2. a) $\vec{F} = -G\frac{mM}{r^2}\vec{u}$, où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dirigé du centre de Saturne vers le satellite. Point d'application : le satellite ; direction : la droite qui le joint au centre de Saturne (radiale) ; sens : vers Saturne (centripète) ; valeur $F = G\frac{mM}{r^2}$ (figure 46).

b) La deuxième loi de Newton donne $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$, centripète : dans le repère de Frenet, $a_t = \frac{dv}{dt} = 0$, donc v est constante : le mouvement est uniforme.

3. $a = a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{GM}{r^2}$, d'où $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$; $T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$, d'où $\frac{r^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$: constante, qui ne dépend que de la masse de Saturne.
4. $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{39{,}5 \times (1{,}855 \times 10^8)^3}{6{,}67 \times 10^{-11} \times (8{,}14 \times 10^4)^2} = 5{,}7 \times 10^{26}$ kg.

5. $\dfrac{r'^3}{T'^2} = \dfrac{r^3}{T^2}$, d'où $r' = r\left(\dfrac{T'}{T}\right)^{2/3} = 1{,}855 \times 10^8 \times (4{,}80)^{2/3} = 5{,}28 \times 10^8$ m.

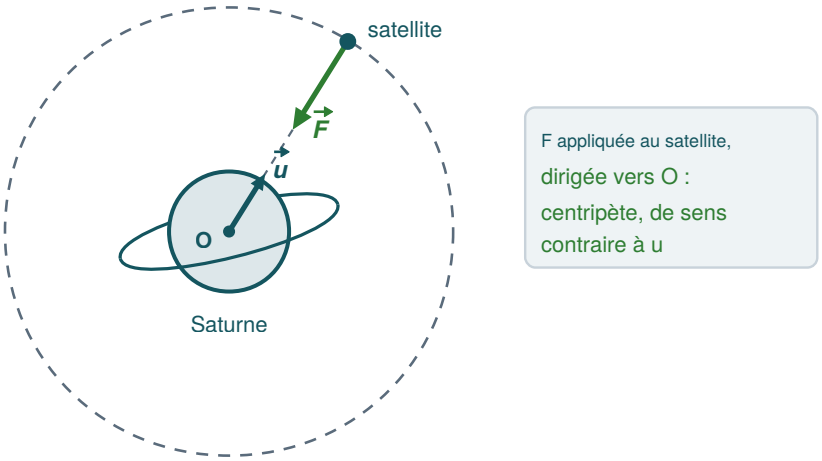


Figure 46 : La force $\vec{F}$ exercée par Saturne sur le satellite, dirigée vers le centre O, et le vecteur unitaire $\vec{u}$.

Ex. 83. 1) a) En M, $\vec{\mathcal{G}}$ est porté par la droite (CM), dirigé vers C (figure 47).

b) $\vec{u}$ étant dirigé de M vers C : $\vec{\mathcal{G}} = G\dfrac{M}{r^2}\vec{u}$.

2. Triton n'est soumis qu'à la force $m\vec{\mathcal{G}}$, centripète : $\vec{a} = \vec{\mathcal{G}}$ n'a pas de composante tangentielle, donc $\dfrac{dv}{dt} = 0$: le mouvement est uniforme.
3. Mouvement circulaire uniforme : $a = \dfrac{v^2}{r} = \dfrac{4\pi^2 r}{T^2} = \dfrac{39{,}5 \times 3{,}548 \times 10^8}{(5{,}078 \times 10^5)^2} = 5{,}43 \times 10^{-2}$ m/s^2.
4. $\mathcal{G} = a = 5{,}43 \times 10^{-2}$ N/kg.
5. $\mathcal{G} = \dfrac{GM}{r^2}$, d'où $M = \dfrac{\mathcal{G}r^2}{G} = \dfrac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = 1{,}03 \times 10^{26}$ kg.
6. a) $R_N = \dfrac{r}{14{,}35} = 2{,}47 \times 10^7$ m : $\mathcal{G}_0 = \dfrac{GM}{R_N^2} = \mathcal{G} \times 14{,}35^2 = 11{,}2$ N/kg.

b) $\rho = \dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi R_N^3} = \dfrac{1{,}03 \times 10^{26}}{6{,}33 \times 10^{22}} = 1{,}6 \times 10^3$ kg/m^3.

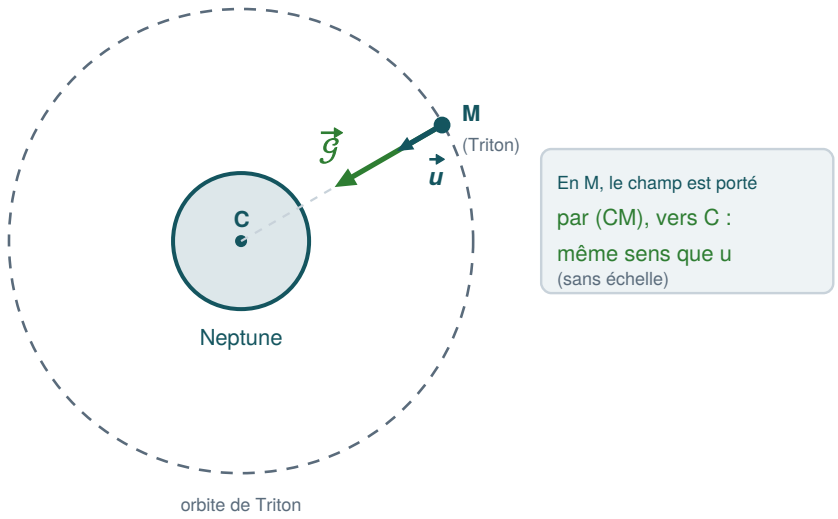


Figure 47 : Le champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ créé par Neptune au point M de l'orbite de Triton, dirigé vers C.

Ex. 84. Partie I. 1) $\vec{F}_{T/P} = -G\dfrac{M_T m}{d_T^2}\vec{u}$, $\vec{u}$ unitaire dirigé de T vers P ; $\vec{F}_{L/P} = -G\dfrac{M_L m}{d_L^2}\vec{u}'$, $\vec{u}'$ unitaire dirigé de L vers P.

2. En N, $\vec{F}_{T/N} + \vec{F}_{L/N} = \vec{0}$: les deux forces sont opposées, donc de même direction. $\vec{F}_{T/N}$ est portée par (TN) et $\vec{F}_{L/N}$ par (LN) : T, N et L sont alignés. Elles sont de sens contraires : l'une est dirigée vers T, l'autre vers L, donc N est entre T et L (figure 48).
3. $\dfrac{GM_T m}{d^2} = \dfrac{GM_L m}{(D_{TL}-d)^2}$, soit $\dfrac{D_{TL}-d}{d} = \sqrt{\dfrac{M_L}{M_T}} = \dfrac{1}{9}$, d'où $d = \dfrac{9}{10}D_{TL} = 3{,}47 \times 10^8$ m. (L'autre solution, $d = \dfrac{9}{8}D_{TL}$, est au-delà de la Lune, où les deux forces ont le même sens : à rejeter.)

Partie II. 1) Le référentiel héliocentrique, supposé galiléen.

2. La seule force est centripète ; dans le repère de Frenet, $a_t = \dfrac{dv}{dt} = 0$: le mouvement est uniforme. $\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{GM_S}{r^2}$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{GM_S}{r}}$.
3. $T = \dfrac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM_S}}$.
4. a) SoHO reste aligné avec le Soleil et la Terre : il tourne autour du Soleil avec la même période que la Terre, 365 jours.

b) Non. S'il n'était soumis qu'à l'attraction du Soleil, la troisième loi de Kepler imposerait, sur une orbite de rayon $r = D_{TS} - 1{,}5 \times 10^9$ m $= 0{,}99\,D_{TS}$, une période $T' = 365 \times 0{,}99^{3/2} = 360$ jours, plus courte que celle de la Terre. Pour qu'il tourne en 365 jours, la force qui le retient doit être plus faible que l'attraction

solaire seule : la Terre, située de l'autre côté, l'attire en sens contraire. SoHO est soumis à l'attraction du Soleil **et** à celle de la Terre.

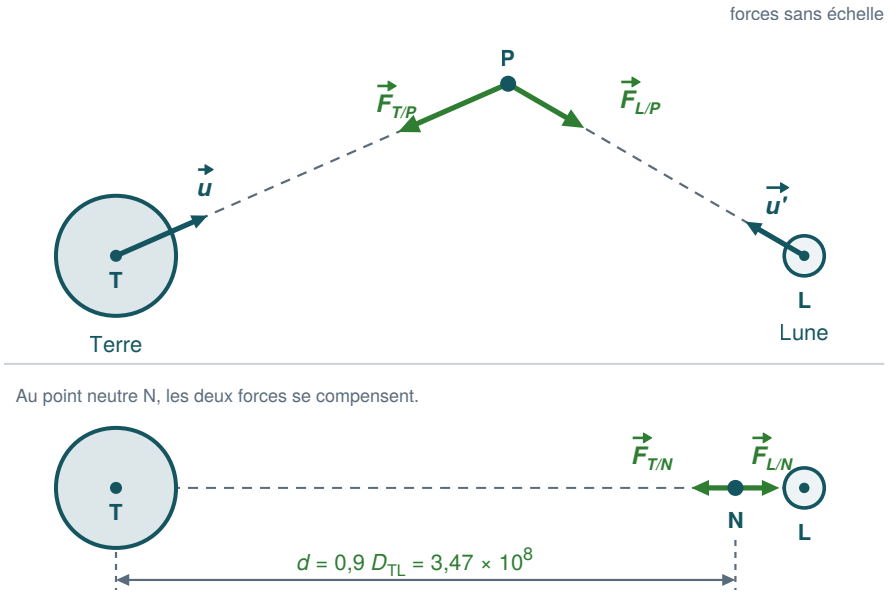


Figure 48 : Forces exercées par la Terre et par la Lune sur un objet P, puis au point neutre N, où elles se compensent.

Ex. 85. 1) Dans le référentiel géocentrique, la seule force est l'attraction de la Terre, dirigée vers son centre. La deuxième loi de Newton donne $\vec{a} = \vec{\mathcal{G}}$, centripète. Dans le repère de Frenet, $\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\vec{u}_t + \dfrac{v^2}{r}\vec{u}_n$: la composante tangentielle est nulle, donc v est constante, le mouvement est uniforme.

2. $\dfrac{v^2}{R_T + z} = \dfrac{GM_T}{(R_T+z)^2}$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{R_T+z}} = \sqrt{\dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}95 \times 10^{24}}{7{,}0 \times 10^6}} = 7{,}53 \times 10^3$ m/s.
3. $\mathcal{G} = g_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T+z)^2} = 9{,}8 \times \left(\dfrac{6\,400}{7\,000}\right)^2 = 8{,}2$ N/kg. (Avec G et M_T, on trouve 8,1 N/kg : les données g_0 et M_T ne sont pas exactement cohérentes.)
4. $T = \dfrac{2\pi(R_T+z)}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R_T+z)^3}{GM_T}}$, d'où $\dfrac{T^2}{(R_T+z)^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM_T}$: le carré de la période est proportionnel au cube du rayon de l'orbite.
5. $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(7{,}0 \times 10^6)^3}{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}95 \times 10^{24}}} = 5{,}84 \times 10^3$ s, soit environ 97 min.

Ex. 86. 1) Troisième loi de Kepler : $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM_T}$, d'où $r = \left(\dfrac{GM_T T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$ avec $T = 5\,400$ s : $r = 6{,}64 \times 10^6$ m, et $z = r - R_T = 2{,}4 \times 10^5$ m, soit environ 240 km.

$v = \dfrac{2\pi r}{T} = \dfrac{2\pi \times 6{,}64 \times 10^6}{5\,400} = 7{,}73 \times 10^3$ m/s.

2. a) La Terre décrit, dans le référentiel héliocentrique, un cercle de rayon $d = 1{,}50 \times 10^{11}$ m en $T_a = 365{,}25 \times 86\,400 = 3{,}156 \times 10^7$ s : $v_T = \dfrac{2\pi d}{T_a} = 2{,}99 \times 10^4$ m/s, soit environ 30 km/s.

b) $M_S = \dfrac{4\pi^2 d^3}{GT_a^2} = \dfrac{39{,}5 \times 3{,}375 \times 10^{33}}{6{,}67 \times 10^{-11} \times 9{,}96 \times 10^{14}} = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg.

Ex. 87. I) 1) a) Les deux forces sont portées par la droite JE : $\vec{F}_{J\to E}$ est appliquée en E et dirigée vers J ; $\vec{F}_{E\to J}$ est appliquée en J et dirigée vers E ; elles ont la même intensité (figure 49).

b) $\vec{F}_{J\to E} = G\dfrac{M_J M_E}{d^2}\vec{u}_{EJ}$ (et $\vec{F}_{E\to J} = -\vec{F}_{J\to E}$).

2. a) Un mouvement est uniforme si la valeur de la vitesse est constante.

b) Référentiel jupitocentrique : origine au centre de Jupiter, trois axes dirigés vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes ; on le suppose galiléen. La seule force est $\vec{F}_{J\to E}$: $\vec{a} = G\dfrac{M_J}{d^2}\vec{u}_{EJ}$, centripète. Dans le repère de Frenet, la composante tangentielle $\dfrac{dV}{dt}$ est nulle : le mouvement est uniforme.

c) $\|\vec{V}_1\| = \|\vec{V}_2\|$ et $\|\vec{a}_1\| = \|\vec{a}_2\| = \dfrac{V^2}{d}$; mais les vecteurs n'ont pas la même direction : $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ sont tangents à l'orbite, dans le sens du mouvement ; $\vec{a}_1$ et $\vec{a}_2$ sont dirigés vers J. On trace des flèches de même longueur en E_1 et en E_2 (figure 49).

II) 1) $\dfrac{V^2}{r} = \dfrac{GM_J}{r^2}$, d'où $V^2 = \dfrac{GM_J}{r}$.

2. $T = \dfrac{2\pi r}{V} = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM_J}}$.

3. a) $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM_J}$ ne dépend que de la masse de Jupiter : il est le même pour tous ses satellites.

Vérification avec Europe ($T_E = 3{,}07 \times 10^5$ s) : $\dfrac{T_E^2}{R_E^3} = 3{,}13 \times 10^{-16}$ s^2/m^3 et $\dfrac{4\pi^2}{GM_J} = 3{,}12 \times 10^{-16}$ s^2/m^3.

b) $T_{Th} = T_{Io}\sqrt{\left(\dfrac{r_{Th}}{r_{Io}}\right)^3} = T_{Io} \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^{3/2}$, avec $T_{Io} = 1{,}523 \times 10^5$ s : $T_{Th} = 5{,}38 \times 10^4$ s, soit 897 min (environ 14 h 57 min).

4. Un satellite jupitostationnaire reste à la verticale d'un même point de Jupiter : il tourne dans le plan de l'équateur de Jupiter, dans le même sens, avec une période égale à $T_J = 9$ h 55 min. Europe n'est pas jupitostationnaire : sa période (3 j 13 h 14 min) est très différente de 9 h 55 min.

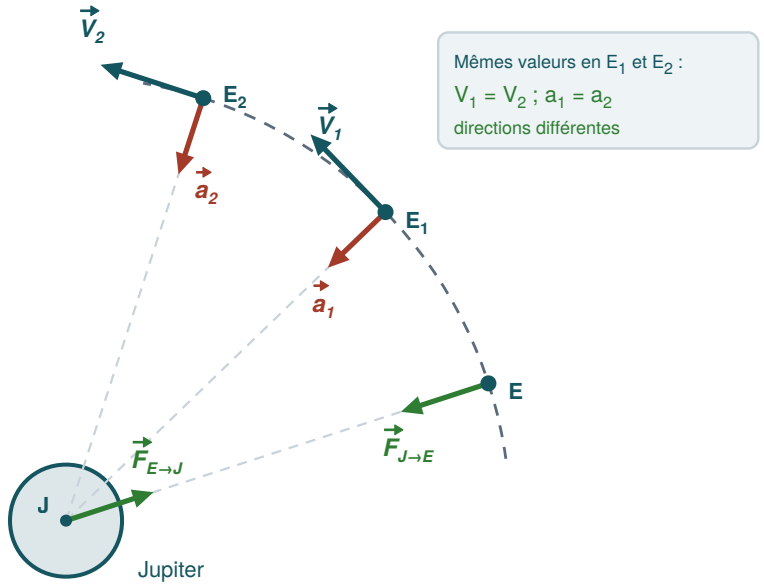


Figure 49 : Forces d'interaction entre Jupiter et Europe ; vitesses et accélérations d'Europe en E_1 et E_2, de mêmes valeurs.

Ex. 88. 1) Deux corps ponctuels A et B de masses m_A et m_B, distants de d, s'attirent avec des forces opposées : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = -G\dfrac{m_A m_B}{d^2}\vec{u}_{AB}$, $\vec{u}_{AB}$ unitaire dirigé de A vers B.

2. a) Dans le référentiel géocentrique, la seule force est dirigée vers T : l'accélération est centripète, sa composante tangentielle est nulle, la vitesse est constante en valeur. $m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{M_T m}{r^2}$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}}$: la masse m s'est simplifiée, parce que la force de gravitation est proportionnelle à la masse du satellite, comme le terme ma.

b) $M_T = \dfrac{rv^2}{G} = \dfrac{6{,}68 \times 10^6 \times 7\,740^2}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 6{,}00 \times 10^{24}$ kg.

3. a) Satellite : $z_S(t) = -v_1 t + z_0 = -10\,t + 3\,000$ (en m). Balise : $\vec{a} = \vec{g}$, $\vec{V}_0 = v_2\vec{i} - v_1\vec{k}$: $x_B = 2\,t$; $y_B = 0$; $z_B = -5\,t^2 - 10\,t + 3\,000$.

b) Satellite : $z_S = 0$ pour $t_S = \dfrac{z_0}{v_1} = 300$ s. Balise : $5\,t^2 + 10\,t - 3\,000 = 0$, d'où $t_B = \dfrac{-v_1 + \sqrt{v_1^2 + 2gz_0}}{g} = 23{,}5$ s. La balise touche le sol la première, 276,5 s (environ 4 min 37 s) avant le satellite.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Loumbila). Le jet est un projectile en chute libre, donc sa portée vaut $x_P = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$. A 45°, comme le conseille le voisin, $x_P = \dfrac{256 \times 1}{10} = 25{,}6$ m : l'eau tomberait 5,6 m au-delà de la planche, dans le sable. Pour atteindre exactement 20 m, il faut $\sin 2\alpha = \dfrac{10 \times 20}{256} = 0{,}78$, donc $2\alpha = 51^\circ$ ou $2\alpha = 129^\circ$, soit $\alpha = 26^\circ$ ou $\alpha = 64^\circ$. Reste à départager les deux, et c'est le hangar qui le fait. A 26°, $v_{0x} = 14{,}4$ m/s et la trajectoire s'écrit $y = -2{,}41 \times 10^{-2} x^2 + 0{,}49\,x$; à 12 m, $y = -3{,}5 + 5{,}9 = 2{,}4$ m, inférieur aux 4,0 m du hangar : le jet frapperait le toit. A 64°, $v_{0x} = 7{,}0$ m/s et $y = -0{,}102\,x^2 + 2{,}05\,x$; à 12 m, $y = -14{,}7 + 24{,}6 = 9{,}9$ m, largement au-dessus. **Salif doit donc régler sa lance à 64°, en tir en cloche, et non à 45° comme le lui conseille son voisin, dont la règle ne vaut que pour un terrain dégagé.** Le nombre de planches et le prix de la moto-pompe sont des données parasites.

Situation 2 (Koudougou). Le ballon est un projectile en chute libre, d'équation $y = -\dfrac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2 + x \tan\alpha$. A 22° : $v_{0x} = 20 \times 0{,}93 = 18{,}6$ m/s, donc $y = -1{,}45 \times 10^{-2} x^2 + 0{,}40\,x$. A 9,0 m, $y = -1{,}2 + 3{,}6 = 2{,}4$ m : le ballon passe au-dessus du mur de 2,0 m. A 22 m, $y = -7{,}0 + 8{,}8 = 1{,}8$ m : il franchit la ligne sous la barre de 2,44 m, sans avoir touché le sol. A 40° : $v_{0x} = 20 \times 0{,}77 = 15{,}4$ m/s, donc $y = -2{,}11 \times 10^{-2} x^2 + 0{,}84\,x$; à 9,0 m, $y = 5{,}8$ m, et à 22 m, $y = 8{,}3$ m, très au-dessus du but. **Rasmané doit frapper à 22° : le ballon passe le mur avec 0,4 m de marge et entre dans le but à 1,8 m du sol, alors que la frappe à 40° conseillée par l'entraîneur passerait à près de 6 m au-dessus de la barre.** Le nombre de joueurs et le prix du ballon sont des données parasites.

Situation 3 (Kaya). La pierre est en chute libre, donc $h = \dfrac{1}{2} g\, t_1^2$. Si l'on néglige la durée de propagation du son, $h = 5 \times (2{,}1)^2 = 22$ m. Si l'on en tient compte, la durée totale se partage entre la chute et le retour du son : $t_1 + \dfrac{5\,t_1^2}{340} = 2{,}1$, équation dont la racine positive est $t_1 = 2{,}04$ s, d'où $h = 20{,}8$ m, soit environ 21 m. Le puits a donc entre 21 et 22 m de profondeur, ce qui reste dans la portée de la pompe manuelle, limitée à 25 m. Mais l'approfondissement proposé porterait le puits à 26 m, au-delà de cette limite : **la pompe manuelle ne pourrait plus puiser l'eau, et l'eau gagnée serait inutilisable avec le matériel du comité.** Ouedraogo doit donc annoncer à la réunion que l'approfondissement ne peut être engagé qu'accompagné d'un changement de pompe, faute de quoi la dépense serait perdue. Le nombre d'habitants et le montant du devis sont des données parasites pour le calcul physique.

Situation 4 (Dori). Trois conditions définissent un satellite géostationnaire : une période égale à celle de rotation de la Terre, soit 86 164 s ; une orbite dans le plan de l'équateur ; le même sens de rotation que la Terre. Le satellite proposé échoue sur deux d'entre elles. Sa période, 12 h, soit 43 200 s, est la moitié de celle qu'il faudrait ; et son orbite est inclinée de 55°, donc elle n'est pas équatoriale. On peut vérifier que ses données sont cohérentes entre elles : avec $r = 6\,400 + 20\,200 = 2{,}66 \times 10^7$ m et $GM_T = g_0 R_T^2 = 4{,}01 \times 10^{14}$, la période vaut $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM_T}} = 4{,}3 \times 10^4$ s, soit bien 12 h. Le technicien ne ment donc pas sur son satellite : il se trompe sur ce que ce satellite permet. Vu de Dori, cet engin se lèvera et se couchera deux fois par jour, et la parabole devrait le suivre en permanence. Pour une

parabole fixe, il faut un satellite géostationnaire, à 35 800 km sur l'équateur. **Le major doit refuser le devis en l'état et exiger un satellite géostationnaire, ou bien accepter une antenne motorisée à poursuite, bien plus coûteuse à entretenir.** Le nombre de patients et le montant du devis sont des données parasites.

Situation 5 (Fada). Le poids est un projectile en chute libre lâché à 1,80 m du sol, donc $x = (v_0\cos\alpha)t$ et $y = -5\,t^2 + (v_0\sin\alpha)t + 1{,}80$. A 40° avec 11 m/s : $v_{0x} = 8{,}43$ m/s et $v_{0y} = 7{,}07$ m/s ; $y = 0$ donne $5\,t^2 - 7{,}07\,t - 1{,}80 = 0$, dont la racine positive est $t = 1{,}63$ s, d'où une portée de $8{,}43 \times 1{,}63 = 13{,}8$ m. A 45° avec 9,5 m/s : $v_{0x} = v_{0y} = 6{,}72$ m/s ; $5\,t^2 - 6{,}72\,t - 1{,}80 = 0$ donne $t = 1{,}57$ s et une portée de $6{,}72 \times 1{,}57 = 10{,}6$ m. La règle des 45° suppose que la vitesse initiale ne dépende pas de l'angle, ce qui est vrai d'un canon mais faux d'un corps humain : en redressant son geste, Aminata perd 1,5 m/s, et comme la portée varie comme le **carré** de la vitesse, cette perte l'emporte largement sur le gain d'angle. **Aminata doit lancer à 40°, geste qui lui donne 13,8 m et bat le record du lycée de 1,3 m, alors que le geste à 45° conseillé par son professeur la ramènerait à 10,6 m.** La masse du poids et l'année du record sont des données parasites.

Situation 6 (Orodara). Une mangue qui quitte le tapis est un projectile lancé horizontalement à v_0 dans le champ de pesanteur uniforme : la deuxième loi de Newton donne $\vec{a} = \vec{g}$. Avec l'origine au bout du tapis, un axe horizontal dans le sens du tapis et un axe vertical orienté vers le bas, $x = v_0\,t$ et $y = 5\,t^2$, d'où la trajectoire $y = \dfrac{g}{2v_0^2}\,x^2$. Après une chute de hauteur h, la durée de chute vaut $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$; la vitesse a pour composantes $v_x = v_0$ et $v_y = g\,t$, donc $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$. Aujourd'hui, $h = 1{,}25$ m : $t = 0{,}50$ s, la mangue tombe à $x = 1{,}0 \times 0{,}50 = 0{,}50$ m, au centre de la cagette, mais elle arrive à $v = \sqrt{1{,}0 + 25} = 5{,}1$ m/s, au-dessus de la limite de 3,5 m/s : d'où les taches. Avec le moteur lent, $v = \sqrt{0{,}25 + 25} = 5{,}0$ m/s : presque rien ne change, car l'essentiel de la vitesse d'arrivée vient de la chute (5,0 m/s verticalement), pas du tapis. Avec une palette, $h = 0{,}85$ m et $v = \sqrt{1{,}0 + 17} = 4{,}2$ m/s : encore trop. Avec deux palettes, $h = 0{,}45$ m et $v = \sqrt{1{,}0 + 9{,}0} = 3{,}2$ m/s : la limite est respectée. Mais le point de chute se déplace : $t = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}45}{10}} = 0{,}30$ s et $x = 1{,}0 \times 0{,}30 = 0{,}30$ m. Si l'on surélève les cagettes sans les avancer, les mangues tomberont 0,20 m avant leur centre. **Soungalo doit refuser le moteur lent, qui coûterait 180 000 FCFA sans résultat, empiler deux palettes sous chaque cagette et avancer les cagettes pour que leur centre soit à 0,30 m en avant du bout du tapis.** Le tonnage expédié est une donnée parasite.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 89. 1) $\mathcal{G} = \dfrac{GM_T}{(R_T + z)^2}$.

2. Au sol, $\mathcal{G}_0 = \dfrac{GM_T}{R_T^2}$, donc $GM_T = \mathcal{G}_0 R_T^2$ et $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0\dfrac{R_T^2}{(R_T + z)^2}$.
3. a) Dans le référentiel géocentrique, la seule force est $\vec{F} = m\vec{\mathcal{G}}$, dirigée vers le centre de la Terre. La deuxième loi de Newton donne $\vec{a} = \vec{\mathcal{G}}$: l'accélération est centripète, sa composante tangentielle $\dfrac{dV}{dt}$ est nulle, donc V est constante : le mouvement est uniforme.

b) $\dfrac{V^2}{R_T+z} = \mathcal{G}_0\dfrac{R_T^2}{(R_T+z)^2}$, d'où $V = R_T\sqrt{\dfrac{\mathcal{G}_0}{R_T+z}}$.

c) $V = 6{,}4\times10^6\times\sqrt{\dfrac{9{,}8}{7{,}4\times10^6}} = 7{,}37\times10^3$ m/s.

d) $T = \dfrac{2\pi(R_T+z)}{V} = \dfrac{2\pi\times7{,}4\times10^6}{7{,}37\times10^3} = 6{,}31\times10^3$ s (1 h 45 min).

e) Avec $V=\sqrt{\dfrac{GM_T}{R_T+z}}$: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R_T+z)^3}{GM_T}}$, d'où

$M_T = \dfrac{4\pi^2(R_T+z)^3}{GT^2} = \dfrac{39{,}5\times4{,}05\times10^{20}}{6{,}67\times10^{-11}\times3{,}99\times10^7} = 6{,}02\times10^{24}$ kg.

4. a) $T^2 = \dfrac{4\pi^2(R_T+z)^3}{\mathcal{G}_0R_T^2}$, d'où $z = \left(\dfrac{\mathcal{G}_0R_T^2T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} - R_T$.

b) Avec $T = 86\,160$ s : $z = 4{,}23\times10^7 - 6{,}4\times10^6 = 3{,}59\times10^7$ m, soit 35 900 km.

Ex. 90. 1) $g_h = g_0\dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2} = 9{,}8\times\left(\dfrac{6\,400}{6\,410}\right)^2 = 9{,}77$ m/s^2. $\dfrac{g_h}{g_0} = 0{,}997$: le champ de pesanteur varie très peu entre le sol et 10 000 m ; on peut le considérer comme uniforme pendant toute la chute.

2. Système {paquet}, référentiel terrestre supposé galiléen ; seule force : le poids. $m\vec{g} = m\vec{a}$, d'où $\vec{a} = \vec{g}$: $a_x = 0$, $a_z = -g$.

Conditions initiales : $v_{0x} = V_0$, $v_{0z} = 0$, $x_0 = z_0 = 0$; $V_0 = \dfrac{900}{3{,}6} = 250$ m/s.

$v_x = V_0$, $v_z = -gt$; $x = V_0t$, $z = -\dfrac{1}{2}gt^2$; le mouvement est plan ($y = 0$).

Equation de la trajectoire : $z = -\dfrac{g}{2V_0^2}x^2$.

3. a) Au sol, $z = -h$: $x_S = V_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}} = 250\times\sqrt{\dfrac{2\times10\,000}{9{,}8}} = 1{,}13\times10^4$ m, soit 11,3 km.

b) $t_S = \dfrac{x_S}{V_0} = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = 45{,}2$ s.

4. Théorème de l'énergie cinétique entre O et S : $\dfrac{1}{2}m(V_S^2 - V_0^2) = mgh$, d'où $V_S = \sqrt{V_0^2+2gh} = \sqrt{250^2+2\times9{,}8\times10\,000} = 508$ m/s. $\dfrac{V_S}{V_0} \approx 2$: la vitesse d'arrivée vaut environ le double de la vitesse initiale.

5. Une vitesse de 508 m/s n'est pas réaliste : il faudrait tenir compte des **forces de frottement de l'air**, qui ne sont pas négligeables sur une telle chute.

Ex. 91. **I.** Système {solide}, référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$, la force de frottement $\vec{f}$.

1. Deuxième loi de Newton : $\vec{P}+\vec{R}_N+\vec{f}=m\vec{a}_G$. Projection sur la ligne de plus grande pente orientée vers le bas : $mg\sin\alpha-0{,}1\,mg=ma_G$, d'où $a_G=g(\sin\alpha-0{,}1)=10\times(0{,}5-0{,}1)=4$ m/s^2.
2. Mouvement rectiligne uniformément accéléré, partant du repos à l'origine : $x_G(t)=\dfrac{1}{2}a_Gt^2=2t^2$ (m).
3. En B : $v_B=\sqrt{\dfrac{2E_c}{m}}=\sqrt{\dfrac{2\times12{,}8}{0{,}1}}=16$ m/s ; $v_G(t)=4t$, d'où $t_B=\dfrac{16}{4}=4$ s.
4. Théorème de l'énergie cinétique entre A et B :
   $E_{cB}-0=W(\vec{P})+W(\vec{f})+W(\vec{R}_N)=mgd\sin\alpha-fd+0$, d'où
   $d=\dfrac{E_{cB}}{mg\sin\alpha-f}=\dfrac{12{,}8}{0{,}1\times10\times0{,}5-0{,}1}=32$ m. *Vérification :* $x_G(4)=2\times16=32$ *m.*

II. 1) a) On étudie le satellite dans le **référentiel géocentrique**, supposé galiléen.

b) Schéma : la force $\vec{F}$ est appliquée au satellite, dirigée vers le centre O de la Terre, portée par la droite qui joint le satellite à O.

c) Seule force : $\vec{F}=m\vec{a}$, avec $F=\dfrac{GM_Tm}{(R_T+z)^2}$, d'où $a=\dfrac{GM_T}{(R_T+z)^2}$, vecteur dirigé vers O.

d) Dans la base de Frenet, $\vec{a}=\dfrac{dv}{dt}\vec{u}_t+\dfrac{v^2}{r}\vec{u}_n$. L'accélération est centripète : $\dfrac{dv}{dt}=0$, donc v est constante : le mouvement circulaire est uniforme.

2. a) $g_0=\dfrac{GM_T}{R_T^2}$, d'où $GM_T=g_0R_T^2$ et $a=g_0\dfrac{R_T^2}{(R_T+z)^2}$.

b) $a=\dfrac{v^2}{R_T+z}$, d'où $v=\sqrt{\dfrac{g_0R_T^2}{R_T+z}}=R_T\sqrt{\dfrac{g_0}{R_T+z}}$.

c) $T=\dfrac{2\pi(R_T+z)}{v}=2\pi\sqrt{\dfrac{(R_T+z)^3}{g_0R_T^2}}$.

3. a) C'est un **satellite géostationnaire**.

b) Sa période est égale à celle de la rotation de la Terre, $T_0=86\,400$ s :
$Z=\left(\dfrac{g_0R_T^2T_0^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}-R_T=\left(\dfrac{9{,}8\times(6{,}4\times10^6)^2\times86\,400^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}-6{,}4\times10^6=3{,}59\times10^7$ m,
soit environ 35 900 km (plus précisément 35 940 km). Avec la vraie période de rotation de la Terre, le jour sidéral de 86 164 s, on trouverait 35 860 km : l'écart, 80 km, ne se voit pas avec trois chiffres significatifs.

Ex. 92. 1) a) Au point A', l'ensemble {palet-ressort} possède de l'**énergie potentielle élastique** : $E_{pe}=\dfrac{1}{2}ka^2$.

b) Au point A, le ressort est au repos ; le palet possède de l'**énergie cinétique** : $E_c=\dfrac{1}{2}mV_A^2$.

c) Sans frottement, l'énergie mécanique se conserve sur la partie horizontale : $\frac{1}{2}mV_A^2 = \frac{1}{2}ka^2$, d'où $V_A = a\sqrt{\frac{k}{m}} = 0{,}10 \times \sqrt{\frac{125}{0{,}050}} = 5$ m/s.

2. a) Forces : le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas, et la réaction $\vec{R}$ de la piste, perpendiculaire à BO (pas de frottement).

b) Système {palet}, référentiel terrestre supposé galiléen : $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$. Projection sur $\vec{u}$ (vers O) : $-mg\sin\alpha = ma$, d'où $a = -g\sin\alpha = -5$ m/s^2.

c) L'accélération est constante et opposée à la vitesse : le mouvement est **rectiligne uniformément retardé**.

3. a) Après O, seul le poids agit : $\vec{a} = \vec{g}$. A $t = 0$: $V_{0x} = V_0\cos\alpha$, $V_{0y} = V_0\sin\alpha$, $x_0 = y_0 = 0$.

$x(t) = (V_0\cos\alpha)\,t$; $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (V_0\sin\alpha)\,t$.

b) $y = -\frac{g}{2V_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$, soit $y = -1{,}38x^2 + 0{,}577x$ (m).

c) Le réceptacle I a pour coordonnées $x_I = O'I = 1{,}10$ m et $y_I = -h = -1$ m. Pour $x = 1{,}10$ m : $y = -1{,}38 \times 1{,}21 + 0{,}577 \times 1{,}10 = -1{,}03$ m ≈ -1 m. Le palet touche le sol en $x = 1{,}09$ m, pratiquement en I : il atterrit dans le réceptacle.

Ex. 93. Système {solide S}, référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : le poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$ de la glissière.

I. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre A et M (la réaction, perpendiculaire à la vitesse, ne travaille pas ; M est à $r\sin\alpha$ sous A) : $\frac{1}{2}m(v_M^2 - v_0^2) = mgr\sin\alpha$, d'où $v_M = \sqrt{v_0^2 + 2gr\sin\alpha} = \sqrt{4 + 2\times 10\times 1\times 0{,}5} = 3{,}74$ m/s.

2. Deuxième loi de Newton, projetée sur la normale dirigée vers O : $R - mg\sin\alpha = m\frac{v_M^2}{r}$, d'où $R = mg\sin\alpha + \frac{m}{r}(v_0^2 + 2gr\sin\alpha) = m\left(3g\sin\alpha + \frac{v_0^2}{r}\right)$. Numériquement, $R = 0{,}1\times(15 + 4) = 1{,}9$ N.

3. En B, $\alpha = 90^\circ$: $v_B = \sqrt{v_0^2 + 2gr} = \sqrt{24} = 4{,}9$ m/s.

4. a) Entre B et C, le solide remonte de $r(1-\cos\theta)$: $v_C = \sqrt{v_B^2 - 2gr(1-\cos\theta)} = \sqrt{24 - 10} = 3{,}74$ m/s.

b) Après C, seul le poids agit : $\vec{a} = \vec{g}$. En C, $\vec{v}_C$ fait l'angle θ avec l'horizontale. $x = (v_C\cos\theta)t$; $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_C\sin\theta)t$. Equation : $y = -\frac{g}{2v_C^2\cos^2\theta}x^2 + x\tan\theta$, soit $y = -1{,}43x^2 + 1{,}73x$ (m).

c) Le plan horizontal de B est à $y_P = -r(1-\cos\theta) = -0{,}5$ m : $1{,}43x_P^2 - 1{,}73x_P - 0{,}5 = 0$, d'où (racine positive) $x_P = 1{,}45$ m. P a pour coordonnées $(1{,}45\text{ m} ; -0{,}5\text{ m})$.

II. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre A et B ; le travail de la force de frottement, opposée à la vitesse le long de l'arc AB de longueur $r\beta$, vaut $-fr\beta$: $\frac{1}{2}m(v_B^2 - v_0^2) = mgr - fr\beta$, d'où $f = \dfrac{m(2gr - v_B^2 + v_0^2)}{2r\beta}$.

2. $f = \dfrac{0{,}1 \times (20 - 16 + 4)}{2 \times 1 \times \frac{\pi}{2}} = \dfrac{0{,}8}{\pi} = 0{,}25$ N.

Ex. 94. 1) a) Système {solide}, référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : le poids et la tension du fil (perpendiculaire à la vitesse, elle ne travaille pas). Quand l'angle passe de θ_0 à θ, le solide descend de $L(\sin\theta - \sin\theta_0)$: $\frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = mgL(\sin\theta - \sin\theta_0)$, d'où $v = \sqrt{v_0^2 + 2gL(\sin\theta - \sin\theta_0)}$.

b) En A, $\theta = 90^\circ$: $\sin\theta_0 = 1 - \dfrac{v_A^2 - v_0^2}{2gL} = 1 - \dfrac{9{,}2^2 - 8{,}5^2}{2 \times 9{,}8 \times 1} = 0{,}368$, d'où $\theta_0 = 21{,}6^\circ$.

2. a) Sur BC, axe x'x le long de la pente, orienté vers le haut ; axe y'y normal. Deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$, avec $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$ et $f = R\sin\beta$, $R_N = R\cos\beta$. Selon x'x : $-R\sin\beta - mg\sin\alpha = ma$, d'où $a = -\dfrac{R\sin\beta}{m} - g\sin\alpha$.

b) Selon y'y : $R\cos\beta - mg\cos\alpha = 0$. En divisant : $\tan\beta = \dfrac{f}{R_N} = -\dfrac{a + g\sin\alpha}{g\cos\alpha}$.

c) Mouvement uniformément varié sur BC, avec $v_B = v_A = 9{,}2$ m/s (AB sans frottement) : $a = \dfrac{v_C^2 - v_B^2}{2\,BC} = \dfrac{4 - 84{,}64}{12} = -6{,}72$ m/s^2. $\tan\beta = -\dfrac{-6{,}72 + 4{,}9}{9{,}8 \times 0{,}866} = 0{,}214$, d'où $\beta = 12{,}1^\circ$.

3. a) Après C, seul le poids agit. Origine O sur la ligne AB, à la verticale de C ; en C, $x = 0$, $y = BC\sin\alpha$ et $\vec{v}_C$ fait l'angle α avec l'horizontale. $x = (v_C\cos\alpha)t$; $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_C\sin\alpha)t + BC\sin\alpha$. Equation : $y = -\dfrac{g}{2v_C^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha + BC\sin\alpha$.

b) E est sur CD, à la hauteur $y = BC\sin\alpha$: $x_E\left(-\dfrac{g\,x_E}{2v_C^2\cos^2\alpha} + \tan\alpha\right) = 0$, d'où $CE = x_E = \dfrac{v_C^2\sin 2\alpha}{g} = \dfrac{4 \times 0{,}866}{9{,}8} = 0{,}35$ m.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton bilan des forces, tes équations horaires, ton équation de la trajectoire et tes calculs de portée, de flèche, de vitesse ou de période d'un satellite sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.

- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Loumbila).** Calculer les deux angles qui donnent une portée de 20 m, tester le passage au-dessus du hangar avec l'équation de la trajectoire, puis dire comment orienter la lance et ce que vaut le conseil du voisin.
- **Situation 2 (Koudougou).** Ecrire l'équation de la trajectoire pour chaque angle, comparer la hauteur du ballon au mur puis à la barre, et choisir l'angle de frappe.
- **Situation 3 (Kaya).** Calculer la profondeur du puits à partir de la durée entendue, avec et sans le trajet du son, la comparer à la limite de la pompe et dire ce que le comité doit décider.
- **Situation 4 (Dori).** Vérifier les trois conditions d'un satellite géostationnaire sur les données du devis et dire au major s'il doit signer.
- **Situation 5 (Fada N'Gourma).** Calculer la portée de chaque geste en tenant compte de la hauteur de lâcher, la comparer au record et trancher entre les deux angles.
- **Situation 6 (Orodara).** Calculer la vitesse d'arrivée des mangues dans la cagette pour la chute actuelle, avec le moteur lent, puis avec une et deux palettes, choisir la solution qui respecte la limite de 3,5 m/s et calculer où placer les cagettes.